

数学九章

秦九韶

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
数学九章序	6
数学九章卷一上	8
数学九章卷一下	23
数学九章卷二上	33
数学九章卷二下	49
数学九章卷三上	59
数学九章卷三下	67
数学九章卷四上	72
数学九章卷四下	81
数学九章卷五上	87
数学九章卷五下	99
数学九章卷六上	108
数学九章卷六下	113
数学九章卷七上	119
数学九章卷七下	128
数学九章卷八上	138
数学九章卷八下	143
数学九章卷九上	149
数学九章卷九下	153

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

钦定四库全书 子部六

数学九章 天文算法类二【算书之属】提要

【臣】等谨案数学九章十八卷宋秦九韶撰九韶始末未详惟据原序自称其籍曰鲁郡然序题淳祐七年鲁郡已久入于元九韶盖述其祖贯未详实为何许人也是书分为九类一曰大衍以奇零求总数为九类之纲二曰天时以步气朔晷影及五星伏见三曰田域以推方圆幂积四曰测望以推高深广远五曰赋役以均租税力役六曰钱谷以权轻重出入七曰营建以度土功八曰军旅以定行阵九曰市易以治交易虽以九章为名而与古九章门目迥别盖古法设其术九韶则别其用耳宋代诸儒尚虚谈而薄实用数虽圣门六艺之一亦鄙之不言即有谈数学者亦不过推演河洛之奇偶于人事无闕故乐屡争而不决厯亦每变而愈舛岂非算术不明惟凭臆断之故欤数百年中惟沈括究心是事而自梦溪笔谈以外未有成书九韶当宋末造独崛起而明絕学其中如大衍类著卦发微欲以新术改周易揲蓍之法殊乖古义古厯防积题数既误且谓设问以明大衍之理初不计前后多少之厯过尤非实据天时类缀术推星本非方程法而术曰方程复于草中多设一数以合方程行列更为牵合所载皆平气平朔凡晷影长短五星迟疾皆设数加减不过得其大防较今之定气定朔用三角形推算者亦为未密然自秦汉以来成法相传未有言其立法之意者惟此书大衍术中所载立天元一法能举立法之意而言之其用虽仅一端而以零数推总数足以尽奇偶和较之变至为精妙苟得其意而用之凡诸法所不能得者皆随所用而无不通后元郭守敬用之于弧矢李冶用之于勾股方圆欧逻巴新法易其名曰借根方用之于九章八线其源实开自九韶亦可云有功于算术者矣至于田域测望赋役钱谷营建军旅市易七类皆扩充古法取事命题虽条目纷纭曲折往复不免瑕瑜互见而其精确者居多今即永乐大典所载于其误者正之疎者辨之颠倒者次序之各加案语于下庶得失不掩俾算家有所稽考焉乾隆四十九年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

数学九章序

周教六艺数实成之学士大夫所从事尚矣其用本太虚生一而周流无穷大可以通神明顺性命小足以经世务类万物距容以浅近窥哉若昔推防以迎日定律而和气髀距濬川土圭度咎天地之大圉焉而不能外况其间总总者乎爰自河图洛书闾发幽秘八卦九畴错综精防极而至于大衍皇极之用而人事之变无不该鬼神之情莫能隐矣圣人神之言而遗其粗常人昧之由而莫之觉要其归则数与道非二本也汉去古未远有张苍许商马延年耿寿昌郑张衡刘洪之伦或明天道而法传于后或计功防而效验于时后世学者自高鄙不之讲此学殆绝惟治厯畴人能为乘除而弗通于开方衍变若官府会事则府史一二彖之算家位置素所不识上之人亦委而听焉持算者惟若人则鄙之也宜矣呜呼乐有制氏仅记铿锵而谓与天地同和者止于是可乎今数术之书尚三十余家天象厯度谓之缀术太乙壬甲谓之三式皆曰内算言其秘也九章所载及周官九数击于方圆者为专术皆曰外算对内而言也其用相通不可岐二独大衍法不载九章未有能推之者厯家演法颇用之以为方程者误也且天下之事多矣古之人先事而计计定而行仰观俯察人谋鬼谋无所不用其谨是以不愆于成载籍章章可覆也后世兴事造始鲜能考度乎天纪人事之殽缺矣可不求其故哉九韶愚陋不闲于艺然早岁侍亲中都因得访习于太史又尝从隐君子受数学时际兵难厯岁遥塞不自意全于矢石之间更险离忧荏苒十禩心槁气落信知失物莫不有数也乃肆意其间旁諏方能探索杳粗若有得焉所谓通神明顺性命固肤末于见若其小者窃尝设为问答以拟于用积多而惜其弃因取八十一题厘为九类立术具草间以图发之恐或可备博学多识君子之余观曲艺可遂也愿进之于道俛曰艺成而下是惟畴人府史流也乌足尽天下之用亦无瞢焉时淳祐七年九月鲁郡秦九韶叙且系之曰昆仑旁薄道本虚一圣有大衍防寓于易竒余取防郡数皆捐衍而防之探隐之原数术之传以实为体其书九章惟兹弗纪厯家虽用用而不知小试经世姑推所为述大衍第一 七精回穹人事之纪追缀而求宵星画晷厯久则踈惟智能革不寻天道模袭何益三农务穡厥施自天以滋以生雨膏雪零司牧闵马尺寸验之积以器移忧喜皆非述天时第二 魁隗粒民甄度四海苍姬井之仁政攸在代逖庶蕃恳菑日广步度庀赋版图是掌方圆异状袤窳殊形专术精防熟防厥真差之毫厘谬乃千里公私共盖谨其籍述田域第三 莫高匪山莫濬匪川神禹奠之积矩攸传智创巧述重差夕桀求之既详揆之冈越崇深广濶度则靡容形格势禁防垒仇壙欲知其数先望以表因差施术坐悉防述测望第四 邦国之赋以待百事畦田经入取之有度未免力役先商厥功以衰以率逸乃同汉犹近古租税以算调均钱谷何菑之扞惟仁隐民犹已溺饥赋役不均宁得勿思述赋役第五 物等敛赋式时府庾粒粟寸丝褐夫红女商征边采后世多端立縁为欺上下俱殫我闻理财如智治水澄原濬流惟其深矣彼昧弗察急烦刑去理益逖吁嗟不仁述钱谷第六 斯城斯池乃栋乃宇宅坐寄命以保以聚鳩功雉制竹个本章匪防匪度财蠹力伤围蔡而裁如子西素匠计露台俾汉文惧惟武图功惟俭昭德有国有家兹焉取则述营建第七 天生五材兵去未可不教而战维上之过堂堂之阵鹅鹳为行营应规矩其将莫当师中之吉惟智仁勇夜算军书先计攸重我闻在昔轻则寡谋殄民以幸亦孔之忧述军旅第八 日中而市万民所资贾贸壅鬻利析铢锱蹙财役贫封君低首豕末兼并非国之厚述市易第九

钦定四库全书

数学九章卷一上

宋 秦九韶 撰大衍

按大衍术以各分数之奇零求各分数之总数大而天行小而物数皆可御之其法有求元求定求术求奇求乘求用之目大约以数之奇偶为根而以诸数相度之尽不尽为用有求彼此不能度尽之诸数者元数定数是也有求诸数皆能度尽之一数者衍母数是也有求诸数皆能度尽而一数不能度尽之数者各衍数是也其不尽之数即奇数也有求二数相度余一之数者乘数是也有求二数相度余一而诸数又能度尽之数者用数是也求元数定数初与约分法相似终变二数务使其等数为一盖以一为等数始能度尽二数是他数俱不能度尽二数而二数相度益不能尽也以定数奇数求乘数之法名曰大衍求一中有立天元一于左上之语下载立天元一算式按立天元一法见于元郭守敬之厯源李冶之测圆海镜及四海之借根方者皆虚设所求之数为与所有实数反覆推求归于少广诸乘方得其积数与边数或正负廉隅数而止次用除法或开方法得所求数此数命定数为与奇数反覆商较至余一实数而止其奇数所积即为乘数盖其用不同而法则无二也然其极和较之用穷奇偶之情则有元法西法所未及者但原本法解烦杂图式譌舛今详加改定并释其义俾学者易见焉

大衍数术

大衍总数术曰置诸问数【类名有四】一曰元数【谓尾位见单零者本门揲蓍酒息斛粟砌甗失米之类是也】二曰牧数【谓尾位见分厘者假令冬至三百六十五日二十五刻欲与甲子六十日为一会而求积日之类】三曰通数【谓诸数各有分子母者本门问一会积年是也】四曰复数【谓尾位见十或百及千以上者本门筑隄并急足之类是也】

按此言问题有是四类

元数者先以两连环求等约奇弗约偶【或约得五而彼有十乃约偶而弗约奇】或元数俱偶约毕可存一位见偶或皆约而犹有类数存姑置之俟与其他约徧而后乃与姑置者求等约之或诸数皆不可尽类则以诸元数命曰复【按复应作定】数以复【按同上】数格入之

按此以元数求定数法也连环求等者于诸数中逐次取二数相度得一数可以度尽者为等数为法只约一数约奇弗约偶专为等数为偶者言之若等数为奇者则约偶弗约奇而等数为五与十者又有或约奇或约偶者矣皆约而犹有类俟约徧求等约之者逐条两两取约毕犹有二数可约者求得等数为续等【见后】续等约一数必复乘一数盖等数为二数之较【或二数展转之较】可约续等乃已约之较不可约不可约而两数又不可使有等故约一数乘一数犹之不约也术内未详

收数者乃命尾位分厘作单零以进所问之数定位讫用元数格入之或如意立数为母收进分厘以从所问用通数格入之

按收数者单位下有奇零之数也进位者以奇零之末位为单位也若立分母通之反不如用原数为简

通数者置问数通分内子互乘之皆曰通数求总等不约一位约众位得各原法数用元数格入之或诸母数繁就分从省通之者皆不用元各母仍求总等存一位约众位亦各得原法数亦用元法数格入之

按通数与收数相似但单数有分母奇零为分子耳通分纳子即进尾数为单位之义因加互乘一次故加总等一约然后为元数也

又按求总等不拘通数复数但题中有三数可以一等数度尽者即可用总等法存一数约众数然后为元数凡度之后等数仍可约者此数必当存之

复数者问数尾位见十以上者以诸数求总等存一位约众位始得元数两两连环求等约奇弗约偶复乘偶或约偶或约奇复乘奇【按此四语有误应作约奇弗约偶复乘偶或约偶弗约奇弗乘奇然皆续等下用之此处可省】或彼此可约而犹有类数存者又相减以求续等以续等约彼则必复乘此乃得定数所有元数收数通数三格皆有复乘求定之理悉可入之按复数者诸问数皆至十或百或千而止也右各段皆云以某格入之此又云三格悉可入之大约古算必有其程式也

求定数勿使两位见偶勿使见一太多见一多则借用繁不欲借则任得一

按勿使两位见偶者盖众数连乘中有两偶数则所得总数以一偶数除之必仍得偶数不能求余一之乘数也勿使见一太多见一多则借数繁者盖见一多因数本如此且见一即不必推乃云勿使太多又云借数皆涂人之耳目也故曰不欲借则任得一

以定相乘为衍母以各定约衍母得各衍数【或列各定数于右行各立天元一为子于左行以母互乘子亦得衍数】诸衍数各满定母去之不满曰奇以奇与定用大衍求一入之以求乘率【或奇得一即为乘率】按诸定数连乘为衍母即为诸定数皆能度尽之数亦为总数最大之限凡总数在限内者各定数之差皆不等若过限外则各定数之差有与限内相等者其两总数之差必为衍母之倍数各衍母者即诸数度尽一数度不尽之数也奇数者定数度衍数不尽之数也定数原为彼此不能度尽之数衍数为他定数连乘之数以此一定数度之必不能尽也

大衍求一数云置奇右上定居右下立天元一于左上先以右上除右下所得商数与左上一相生入左下然后乃以右行上下以少除多递互除之所得商数随即递互累乘归左行上下

须使右上末后奇一而止乃验左上所得以为乘率或奇数已见单一者便为乘率【按此二语重上】

按此以定数奇数求乘数也其法必使以定数度奇数仅余一数而奇数之倍数即乘数也置奇右上定右下者初次以定为实奇为法也立天元一于左上者以一为奇之倍数也得商数与左上相生入左下者以奇商定得商数即奇之倍数以乘天元一而书于下也随以奇数与商数相乘以减定数为余实次以奇为实减余为法置前左下于左上以法约实得商乘左上又并前之左上为左下随以法乘商减实又为余实次又以前余为实次余为法置前左下于左上得商数乘左上又并前左上为左下随以法乘商减实如此展转相求合两次为一算至余实一乃视左下天元数即乘数也若未至两次余实一者仍以一为法上余数为实实二则商一实三则商二如上求之复得余一其天元数方为乘数原文递互乘除之语未详

置各乘率对乘衍数得泛用并泛课衍母多一者为正用或泛多衍母倍数者验元数奇偶同者损其半倍【或三处同类以三约衍母于三处损之】同衍母者为无用当验元数同类者而正用至多处借之以元数两位求等以等约衍母为借数以借数损有以益其无为正用或数处无者如意立数为母约衍母所得以如意子乘之均借补之或欲从省勿借任之为空可也

按此求各用数法也其各乘率乘各衍数得用数者即一数余一诸数度尽之数也其云并泛用过衍母倍数验元数同类损之此语似有误当云验问数同偶而用数相并过衍母者损之盖取用皆问数非元数也凡偶数减偶仍余偶减奇仍余奇其数有定奇数减奇则余偶又或余奇减偶则余奇又或余偶其数无定故惟偶数可验也定数一者即无用数必虚为借数未免徒滋烦扰

然后以其余各乘正用为各总并总满衍母去之不满为所求率数

按此既得各用数以题中所问之奇零求总数也以各余数乘各用数者盖用数为诸数度尽一数余一之数以几数乘之必为诸数度尽一数余几数之数也并各条而以各数度之必各数仍余几数也余数悉合则总数必合矣然衍母为诸数度尽之数累加一衍母众余数皆不变故满衍母去之得在衍母内者其数最小为第一数若大于此数者递加一衍母数无不合者

按右大衍本法也原书入于蓍防发防题问答之后殊失其序今修冠于卷首

蓍卦发防

问易曰大衍之数五十其用四十有九又曰分而为二以象两卦一以象三揲之以四以象四时三变而成爻十有八变而成卦欲知所衍之术及其数各几何按揲蓍之法载于易传啓言之甚明算术以奇偶相生取名大衍可也竟欲以此易古法则过矣

荅曰衍母十二衍法三

一元衍数二十四二元衍数一十二三元衍数八四元衍数六

已上四位衍数计五十一櫟用数一十二二櫟用数二十四三櫟用数四四櫟用数九

已上四位用数四十九

按此附会五十四十九之数与本衍已牵强不合观后可知

水 火 木 金 【始此四数以揲】

陰阳象数图

老阳 少陰 少阳 老陰 【终此四者为爻】

按此条与数无取义可删

本题术曰置诸元数两两连环求等约奇弗约偶徧约毕乃变元数皆曰定母列右行各立天元一为子列左行以诸定母互乘左行之子各得名曰衍数次以各定母满去衍数各余名曰奇数以奇数与定母用大衍术求一【大衍求一术云以奇于右上定母于右下立天元一于左上先以右行上下两位以少除多所得商数乃递互乘归左行使右上得一而止左上为乘率】得各乘率以乘衍数各得用数验次所揲余几何以其余数乘诸用数并之名曰总数满衍母去之不满为所求数以为实易以三才为衍法以法除实所得为象数如实有余或一或二皆命作一同为象数其象数得一为老阳得二为少陰得三为少阳得四为老陰得老阳画重爻得少陰画拆爻得少阳画单爻得老陰画交爻凡六画乃成卦

按此即前大衍法末以三归取爻象亦属附会

草曰一三四列右行立天元一列左行

元数右行

天元左行

以右行一三四互乘左行异子一弗乘对位本子各得衍数

元数右行

上 副 次 下

衍数左行 并之得五十

乃并左行衍数四位共计五十故易曰大衍之数五十算理不可以此五十为用盖分之为二则左右手之数奇偶不同见阴阳之伏数必须复求用数先名此曰衍数以为限率遂乃复以一二三四之元数求等数约定按前术以两两相连环求等约之先以一与二求等一与三求等一与四求等皆得一各约奇弗约偶数不变次以二与三求等亦得一约奇弗约偶数亦不变及以二与四求等乃得二此二只约副数二变为一而弗约四次以三与四求等亦得一约奇亦不变所得一一三四各为定数母列右行仍各立天元一为子列左行

定母右行

天行左行

以右行定母一一三四互乘左行各子一惟不对乘本子毕左上得一十二左副得一十二左次得四次下得三皆曰衍数

定母右行 以右定母满去左

衍数左行 衍衍余各为奇数

次以各母去衍数其一母去衍一十二奇一其副母一亦去副子一十二亦各奇一其次母三去次衍四亦奇一其下母四欲去下子三则不满便以三为左下奇数

定母右行

奇数左行

凡奇数得一者便为乘率今左下衍是三乃与本母四用大衍求一术入之列衍奇三于右上定母于右下立天元一于左上空其左下

【衍定商奇母】

【天元】

先以右上少数三除右下多数四得一为商以商一乘左上天元一只得一归左下其右下余一

【商衍定母奇余】○

【天 归元 数】

次以右下少数一除右上多数三须使右上必奇一算乃止遂于右行最上商二以除右衍必奇一乃以上商命右下定余一除之右衍余一

【商 衍奇 定母余 余】

【天 归元 数】

次以商二与左下归数相乘得二加入左上天元一内共得三

今验右上衍余得一当止乃以左上三为乘率与前三者乘率各一与衍定图衍数对列之通计三行

定母

衍数

乘率

以乘率对乘左行毕左上得一十二左副得一十二左次得四左下得九皆曰泛用数

定母 衍母

泛用

次以右行一二三四相乘得一十二名曰衍母复推元用等数二约副母二为一今乃复归之为二遂用衍母一十二益于左副一十二内共为二十四

元数

定用

今验用数图右行之一二三四即是所揲之数左行一十二并二十四及四与九并之得四十九名曰用数用为蓍草数故易曰其用四十有九是也

假今用蓍四十九信手分之为二则左手奇右手必偶左手偶右手必奇欲使蓍数近大衍五

十非四十九或五十一不可二数信手分之必有一奇一偶故所以用四十九取七七之数始有左副二十四内益十二就其三十七泛为用数但三十七无意义兼蓍少太露是以用四十有九凡揲蓍求一爻之数欲得一二三四出于无余必令揲者不得知故以四十九蓍分之为二只用左手之数假令左手分得三十三自一一揲之必奇一故不繁揲乃径挂一故易曰分而为二以象两挂一以象三三后又令筮人以二二揲之其三十三亦奇一故归奇于防又令之以三三揲之其三十三必奇三故归奇于防又令之以四四揲之又奇一亦归奇于防与前挂一并三度揲通有四防乃得一一三一其挂一者乘用数图左上用数一十二其二揲防一者乘左副用数二十四其三揲防三者乘左次用数四得一十二其四揲一者乘左下用数九

用数

左行三防谓之三变

挂一得一十二防一得二十四防三得一十二又防一得九并为总数

并此四总得五十七不问所握几何乃满衍母一十二去之得不满者九【或使知其所握五十七亦满衍母去之亦只得九数】以为实用三才衍法约之得三乃画少阳单爻【或不满得八得七为实皆命为三】他皆仿此 术意谓揲二揲三揲四者凡三度复以三十三从头数揲之故曰三变而成爻既卦有六爻必有十八变故曰十有八变而成卦

按此条强援蓍卦牵附衍数致本法反晦今以本法列于前则其弊自见矣

古厯会积

问古厯冬至以三百六十五日四分日之一朔防以二十九日九百四十分日之四百九十九甲子以六十日各为一周假令至淳祐丙午十一月丙辰朔初五日庚申冬至初九日甲子欲求古厯气朔甲子一会积年积月积日及厯过未至年数各几何

按此题歲实朔防皆古法用数淳祐丙午歲合朔冬至干支乃宋开禧法所步题数已不相即推算无误亦未合况不能无误耶

荅曰一会积一万八千二百四十年二十二万五千六百月六百六十六万二千一百六十日厯过九千一百六十三年未至九千七十七年按荅数皆不合

术曰同前置问数【有分者通之互乘之得通数】求总等不约一位约众位各得元法连环求等约奇弗约偶各得定母【本题欲求一会不复乘偶】以定相乘为衍母定除母得衍数满定去衍得奇以大衍入之得乘率以乘衍数得泛用数并诸泛以课衍母如泛内多倍数者

损之乃验元数奇偶同类处各损半倍【或三位同类者三约衍母损泛】各得正用然后推气朔不及或所遇甲子日数乘正用加减之为总满衍去之余为所求历过率实如纪元法而一为历过以气元法除衍母得一会积年以气周日刻乘一会年得一会积日以朔元法除衍母得一会积月数

按如纪元法而一以气元法除衍母二语皆误故得数不合皆当以气分为法盖气分即岁实分也

右本题问气朔甲子相距日数系开禧历推倒或甲子日在气朔之间及非十一月前后者其总数必满母赘去之所得历过年数尾位虽伦首位必异今设问以明大衍之理初不计其前多后少之历过

按此数语盖因得数不合而自解之然算家终以得数为準得数不合则无以取信于人矣

草曰置问数冬至三百六十五日四分日之一朔

防二十九日九百四十分日之四百九十九甲子六十日各通分内子互乘之列三等位具图如后

冬至得一千四百六十一朔实得二万七千七百五十九甲子无母只是六十列三行互乘之具图如后

【气通母总等不约纪分】

以三行互乘右得一百三十七万三千三百四十为气分中得一十一万一千三十六为朔分左得二十二万五千六百为纪分先求总等得一十二【按十二乃朔分纪分所求等数亦可为气分等数故为总等】乃存纪分一位不约只以等一十二约气分得一十一万四千四百四十五又约朔分得九千二百五十三皆为元法乃以连环求等次以纪元二十二万五千六百与朔元九千二百五十三求等得一不约又以纪元与气元一十一万四千四百四十五求等得二百三十五只约气元得四百八十七次以气元四百八十七与朔元九千二百五十三求等得四百八十七只约朔元九千二百五十三得一十九约偏毕得四百八十七为气定得一十九为气定得二十二万五千六百为纪定以三定相乘得二十亿八千七百四十七万六千八百为衍母具图如后

各以定数约衍母各得衍数气得四百二十八万六千四百朔得一亿九百八十六万七千二百纪得九千二百五十三寄左行各满定数去之各得奇数

气奇得三百一十三朔奇得四纪奇得九千二百五十三各与定数用大衍求一各得乘数列右行对寄左行衍数具图如后

各以大数入之气乘率得四百七十三朔乘率得五纪乘率得一十七万二千七百一十七对左行衍数以右行乘率对乘左行衍数气泛得二十亿二千七百四十六万七千二百朔泛得五亿四千九百三十三万六千纪泛得一十五亿九千八百一十五万四百一十具图如后

右列用数并之共得四十一亿七千四百九十五万三千六百一为泛用数与衍母二十亿八千七百四十七万六千八百验之在衍母以上就以衍母除泛得二乃知泛内多一倍母数当于各用内损去所多一倍按术验法元图内诸元数奇偶同类者各损其半今验法元图气元尾数是五纪元尾数是六百为俱五同类乃以术母二十亿八千七百四十七万六千八百折半得一十亿四千三百七十三万八千四百以损泛用图内气泛纪泛毕其朔泛不损各得气朔纪正用数其气正用得九亿八千三百七十二万八千八百朔正用五亿四千九百三十三万六千纪正用五亿五千四百四十一万二千一列为正用图在前

既得正用数次验问题十一月朔日丙辰冬至初五日庚申初九日甲子乃以初一减初九甲子余八日为朔不及次以初五亦减初九甲子余四日为气不及以二不及各乘正用得数具图如后

先以气不及甲子四日以乘气正用数九亿八千三百七十二万八千八百得三十九亿三千四百九十一万五千二百为气总次以朔不及甲子八日数以乘其朔正用数五亿五千九百三十三万六千得四十三亿九千四百六十八万八千为朔总并之得八十三亿二千九百六十万三千二百为总数满母二十亿八千七百四十七万六千八百去之不满二十亿六千七百一十七万二千八百为所求率实具图如后

按求积岁应以甲子距冬至前之日分乘纪用数为纪总以合朔距冬至前之日分乘朔用数

为朔总并纪总朔总满衍母去之以歲实分除之即已过积年草内以冬至距甲子前之日分乘气用数合朔距甲子前之日分乘朔用数并之乃求纪周法非求歲周法也故不合

置所得率实二十亿六千七百一十七万二千八百如法元图纪元法二十二万五千六百而一得九千一百六十三年为历过年数次置衍母二十亿八千七百四十七万六千八百为实如法元图气元一十一万四千四百四十五为法而一得一万八千二百四十年为气朔甲子一会积年内减历过九千一百六十三年余九千七十七年为未至年数次以冬至周日三百六十五日二十五刻乘积一会年一万八千二百四十得六百六十六万二千一百六十日为一会积日又以术母为实如法元图朔元法九千二百五十二而一得二十二万五千六百月为一会积月合问

按此纪元即纪分以纪分除率实乃纪周数非已过年数也求一会积年当以气分为法以气元为法亦误此二数既误余数无是者矣然题已不合既法合数亦不能合也今改设一题于后以明其法焉

设古法歲实三百六十五日四分日之一朔防二十九日九百四十分日之四百九十九甲子六十日假令十一月平朔辛巳日四百七十分日之一百一十三冬至癸卯日子正初刻问距前后甲子日子正初刻合朔冬至之年数各几何

答曰距前八百七十六年距后六百四十四年

法按前法求至正用乃以冬至癸卯距甲子后三十九日为纪余以日法【即气分母朔分母相乘之数】三千七百六十分通之得十四万六千六百四十为纪余分以乘纪正用得纪总八十一兆二千九百八十九亿七千五百八十二万六千六百四十次以平朔辛巳距甲子十七日又四百七十分之一百一十三与冬至距甲子三十九日相减得二十一日又四百七十分日之三百五十七以日法三千七百六十通之得八万一千八百一十六为朔余分以乘朔正用得朔总四十四兆九千四百四十四亿七千四百一十七万六千并二总数满衍母去之得率实十二亿零三百零四万五千八百四十为实以歲实一百三十七万三千三百四十为法除之得八百七十六年为距前气朔甲子会积之年数又以衍母为实以歲实分为法除之得一千五百二十年为前会积距后会积之年数减去距前会积之年数余六百四十四年为距后会积之年数既得积年若欲还原求题中干支时刻则以前会之积年与歲实相乘得三十一万九千九百五十九为积日满纪法六十去之余三十九日自初日起甲子得冬至为癸卯日子正初刻又置积日以朔防日分九百四十通之为实以朔防通分纳子为法除之得一万零八百三十四为积朔余二万零四百五十四又为实以朔防日分九百四十为法除之得二十一日又九百四十分之七百一十四约之为四百七十分日之三百五十七为距冬至前日数与甲子距冬至前三十九日相减得一十七日又四百七十分日之一百一十三为距甲子后日数自初日起甲子得辛巳为平朔干支悉与题合

推库额钱

问有外邑七库日纳息足钱适等递年成贯整纳近縁见钱稀少听各库照当处市陌準解旧会其甲库有零钱一十文丁庚二库各零四文戊库零六文余库无零钱甲库所在市陌一十二文递减一文至庚库而止欲求诸库日息原纳足钱展省及今纳旧会并大小月分各几何

按题意系七邑日纳共钱同数以各邑市陌数计之或适足或有余多寡不同甲陌十二则余十乙陌十一丙陌十则无余丁陌九则余四戊陌八则余六己陌七则无余庚陌六则余四以求共钱同数此本术也又问展省旧会按草中展省乃官省陌以七十七为一百所展日息共钱之数旧会乃以各陌数为一百所升日息共钱之数二者在本术中已赘且不明言展省旧会用数求法皆故为溟滓也

荅曰诸库纳日息足钱二十贯九百五十文

展省三十五贯文

甲库日息旧会二百二十四贯五百一十文【按应作五百文又六分文之五】大月旧会六千七百三十七贯五百文【按少二十五文】小月旧会六千五百一十二贯九百二文【按应作六千五百一十贯五百又六分文之一】乙库日息旧会二百四十五贯文大月旧会七千三百五十贯文小月旧会七千五百贯文【按应作七千一百五贯】

丙库日息旧会二百六十九贯五百文大月旧会八千八十五贯文小月旧会七千八百一十五贯五百文

丁库日息旧会二百九十九贯四百四文【按应作四百四十四文又九分文之四】大月旧会八千九百八十三贯三百三文【按少三十文又三分文之一】小月旧会八千六百八十三贯八百八文【按少八十文又九分文之八】戊库日息旧会三百三十六贯八百六文【按应作七十五文】大月旧会一万一百六贯二百四文【按应作二百五十文】小月旧会九千七百六十九贯三百六文【按应作七十五文】

己库日息旧会三百八十五贯文大月旧会一万一千五百五十贯文小月旧会一万一千一百六十贯文【按少五贯】

庚库日息旧会四百四十九贯一百四文【按应作一百六十六文又分三文之二】大月旧会一万三千四百七十五贯文小月旧会一万三千二十四贯八百二文【按应作二万三千二十五贯八百三十三文又三分文之一】

术曰以大衍求之置甲库市陌以库减库减之各得诸库原陌连环求等约奇弗约偶【按此特为等数为偶者言之若等数为奇者则约偶弗约奇】得定母诸定相乘为衍母以定约衍母得衍数衍数同衍母者去之为无【无者借之同类】其各满定母去余为奇数以奇定用大衍求乘率乘衍数为用数无者则以原数同类者求等约衍母得数为借数次置有零文库

零钱数乘本用数并为总数满衍母去之不满为诸库日息足钱各大小月日数乘之各为实各以原陌约为旧会

草曰置甲库市陌一十二递减一得一十一为乙库陌十一为丙库陌九为丁库陌八为戊库陌七为己库陌六为庚库陌得诸库原陌

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚

以连环求等约讫甲得一乙得十一丙得五丁得九戊得八己得七庚得一各为定母立各一为子按此法之要在于求定而术中独畧之今详其式于后

法列七库陌数于前先以甲与

乙相约无等数与丙数相约得

等数二【偶】约丙十得五【奇】与丁

数相约得等数三【奇】约甲十二

得四【偶】与戊数相约得等数四

【偶】约甲四得一【奇】甲数既为一

不能 约即为与诸数徧约毕

次以乙与下五数相约俱无等

次以丙与下四数相约亦俱无

等次以丁与戊己二数相约俱

无等与庚数相约得等数三【奇】约庚六得二【偶】次以戊与己相

约无等与庚相约得等数二【偶】约庚二得一【奇】庚既为一己亦

不能与之相约乃为连环求等毕得定数为甲一乙十一丙五丁九戊八己七庚一也后凡求定数仿此

【定母】

先以诸定相乘得二万七千七百二十为衍母次以诸定互乘诸子甲得二万七千七百二十乙得二千五百二十丙得五千五百四十四丁得三千八百戊得三千四百六十五己得三千九百六十庚得二万七千七百二十各为衍数

定母右行

次验诸衍数有同衍母者皆去之为无衍数次各满定母去各本衍各得奇数甲无乙得一丙得四丁得二戊得一己得五庚无各为奇数

次验有奇数者得一便以一为乘率或得二数以上者各以奇数于右上定母于右下立天元一于左上用大衍求一之数入之验乘除至右上余一而止皆以左上所得为乘率甲无乙得一丙得四丁得五戊得一己得四庚无各为乘率列右行以对寄左衍数

以两行对乘之为用数甲无乙得二千五百二十丙得二万二千一百七十六丁得一万五千四百戊得三千四百六十五己得一万一千八百八十庚无

次推无用数者惟甲庚合于同类处借之其同类谓原陌列而视之

今视甲一十二庚六皆与丙一十戊八俱偶为同类其戊用数三千四百六十五其数少不可借惟丙一十之用数系二万二千一百七十六为最多当以借之乃以甲一十二丙一十庚六求等得二以等数二约衍母二万七千七百二十得一万三千八百六十为借数乃减丙用二万二千一百七十六余八千三百一十六为丙用数乃以所借出之数一万三千八百六十为实以原等二为法除之得六千九百三十为甲用数以甲用数减借出数余亦得六千九百三十为庚用数今不欲甲庚之借数同乃验得出数一万三千八百六十可用几约如意乃立三取三分之一得四千六百二十为甲用取三分之二得九千二百四十为庚用列右行

一〇〇〇【零数】左行乃视诸库有无零钱数验得乙丙己三库无先去其用数乃以甲子戊庚四库零钱列左行对乘本用甲得四万六千二百丁得六万一千六百戊得二万七百九十庚得三万六千九百六十合为总

并此四总得一十六万五千五百五十满衍母二万七千七百二十去之不满二万六千九百五十为所求率以贯约为二十六贯九千五十文为诸库日息等数以官省七十七陌展得三十五贯文【按官省陌以七十七为一百故二十六贯余展为三十五贯】各以其库陌组计【按库陌组计即以各陌数为一百】各得旧会零钱各以三十日乘为大月息以日息减大月息余为小月息合问

分案推原

问有上农三人力田所收之米系用足斗均分各往他处出糶甲糶本郡官場余三斗二升乙糶与吉安乡民余七斗丙糶与平江 戸余三斗欲知共米及三人所分各糶石几何

答曰共米七百三十八石 三人各分米二百四

十六石

甲糶官斛二百九十六石 乙糶安吉斛二百二十三石 丙糶平江斛一百八十二石

术曰以大衍求之置官場斛率安吉乡斛率平江市斛率【官私共知者官斛八斗三升安吉乡斛一斗一升平江市斛一石三斗五升】为原数求总等不约一位约众位连环求等约奇不约偶或犹有类数存者有求等约彼为复乘此各等定母相乘为衍母互乘为衍数满定去之得奇大衍求一得乘率乘衍数为用数以各余米乘用并之为总满衍母去之不满为所分以原人数乘之为共米

草曰置文思院官斛八十三升吉安州乡一百一十升平江府市斛一百三十升各为其斛原率

先以三率求总等得一不约【按此题只一数见十不必用复数求总等】次以连环求等其安吉率一百一十与平江率一百三十五求等得五以约平江率得二十七【按五为中数或约偶或约奇皆可但不约可以 约者】余皆求等得一不约各得原数

以定相乘得二十四万六千五百一十为衍母各以原率约之得二千九百七十为官斛衍数得二千二百四十一为安吉州衍数得九千一百三十为平江斛衍数

官斛 安吉 平江 衍母

次以定母满法去衍数得不满六十五为官斛奇不满四十一为安吉奇不满四为平江奇数

定母奇数各以大衍入之求得乘数得二十三为官斛乘率得五十一为安吉乘率得七为平江乘率

以乘率各乘寄左行衍数得六万八千三百一十为官斛用数得一十一万四千二百九十一为安吉用数得六万三千九百一十为平江用数

次以甲余三十二升乘官斛用数六万八千三百一十得二百一十八万五千九百二十升于上次以乙余七十升乘安吉用数一十一万四千二百九十一得八百万三百七十升于中次以丙余三十升乘平江用数六万三千九百一十得一百一十九万七千三百于下各为总并之得一千二百一十万三千五百九十升为总数满衍母二十四万六千五百一十升去之不满二万四千六百升为所求率展为二百四十六石为三人各分米以兄弟三人因之得七百三十八石为共米置分米二百四十六石各以官斛八斗三升安吉斛一石一斗平江斛一石三斗五升约之甲得二百九十六石余三斗二升乙得二百二十三石余七斗丙得一百八十二石余三斗各为粃过及余米合问

数学九章卷一上

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章>

钦定四库全书

数学九章卷一下

宋 秦九韶 撰大衍

积足寻原

问欲砌基一段见管大小方甎六门城甎四色令匠取便或平或侧只用一色甎砌湏要适足匠以甎量地计料称用大方料广多六寸深少六寸【按即多七寸】用小方广多二寸深少三寸【按即多八寸】用城甎长广多三寸深少一寸【按即多一尺一寸】以阔深少一寸【按即多五寸】广多三寸以厚广多五分深多一寸用六门甎长广三寸深多一寸以阔广多三寸深多一寸用厚广多一寸深多一寸皆不匝匝未免修破甎料裨补其四色甎大方方一尺三寸小方方一尺一寸城甎长一尺二寸阔六寸厚二寸五分六门长一尺阔五寸厚二寸欲知基深广防何

按题意谓以一尺三寸量基之广未余六寸以一尺一寸量之余二寸以一尺二寸量之余三寸以六寸量之亦余三寸以二寸五分量之余五分以一尺量之余三寸以五寸量之亦余三寸以二寸量之余一寸以求广也其求深之意亦同

答曰深三丈七尺一寸广一丈二尺三寸

术曰以大衍求之置甎方长阔厚为元数以小者为单起一先求总等存一位约众位【列为多者随意立号】乃为元数连环求等约为定母以定相乘为衍母各定约衍母得衍数满定去之得奇奇定大衍得乘率以乘衍数得用数次置广深多少数多者乘用少者减元数余以乘用并为总满衍母去之不满得广深

草曰置四甎方长阔厚系八数城甎厚有分为小者皆通之为单大方得一百三十分小方得一百一十分城甎长得一百二十分阔得六十分厚得二十五分六门甎长得一百分阔得五十分厚得二十分

锥行置之右列位稍多甎名相互今假八音为号位先以最少者自木二十与革二十五求等得五乃反约木二十为四木四与土五十求等得二以约五十为二十五木四与匏六十求等得四约六十为一十五木四与竹一百求等得四约一百为二十五木四与丝一百一十求等得二约一百一十为五十五木四与石一百二十求等得四反约木四为一以木一与金求等得一不约为木与诸数求等约讫为一变得数具图如后

次以革二十五与土五十【按前已约土为二十五次变不应复用原数然于得数却无碍】求等得二十五约五十为二以革二十五与匏一十五求等得五约匏一十五为三以革二十五与竹二十五求等得二十五约竹二十五为一又以革二十五与丝五十五求等得五约丝五十五得一十一以革二十五与石一百二十求等得五约一百二十为二十四以革二十五与金一百三十求等得五约金一百三十得二十六革与诸数偏约讫为二变具图如后

乃以土二与匏三竹一丝一十一求等皆得一不约以土二与石二十四求等得二及约土二得一又不土一与金二十六求等得一不约土与诸数约讫为三变具图如后

乃以匏三与竹一丝一十一求等皆得一又以匏三与石二十四求等得三约石二十四为八又匏三与金二十六求等得一不约匏与诸数约讫以为四变次以竹一与丝一十一与石二十四【按已约为八云二十四误】与金二十六求等皆得一竹与诸数约讫为五变次以丝一十一与石二十四【按误同上】与金二十六求等皆得

一不约为六变复以石二【十】四【按误同上】与金二十六求等得二约金二十六为一十三至此七变连环求等约俱毕得数为定母列图如后

右定母列右行以相乘得八万五千八百为衍母以各定母约衍母各得衍数其竹木土定得一者为无

金定一十三得衍数六千六百石定八得衍数一万七千二百二十五丝定一十一得衍数七千八百竹定一无衍匏定三得衍数二万八千六百土定一无衍数革定五五得衍数三千四百三十二木定一无衍数各满定母去之得奇数

金得奇九石得奇四丝得奇一匏得奇一革得奇七其丝匏得奇数一者便以一为乘率其金石革三处奇数皆与本定母用大衍求一入之各得乘率列右行

金得三石得五丝得一革得一革得一十八各为乘率寄左行衍数各得为用数

凡诸用数同类者类必多可互借以补无者先验革元数二十五与木元数二十为同类求等得五以等五约衍母八万五千八百得一万七千一百六十乃于革用数内减出以补木位为木用余四万四千六百一十六为革用次验竹元数一百与土五十为同类以求等得五十以等五十约衍母八万五千八百得一千七百一十六亦于革用内各借与竹土为用数革止余四万一千一百八十四为用得诸定用数

按无用数则此条可省借数转生烦扰非法也其所以可用借补者盖以同类之元数其较余之奇偶必同故一数可分用也然惟元数同偶者为然同奇则有不可用者此题可用因题中余数未过小元数

也

右行定用始列锥行假号求得今照甄色迁次列之

既照甄次序列用数于右行乃验问题所谓大方甄砌广多六寸小方多二寸城甄长多三寸城甄阔多三寸厚多五分六门长多三寸阔多三寸厚多一寸对本用列左行各对乘之具图如后

两行乘毕金得一百一十八万八千丝得一十五万六千石得一百六十万八千七百五十匏得八十五万八千革得二十万五千九百二十竹得五万一千四百八十土亦得五万一千四百八十木得一十七万一千六百乃并前八位数共得四百二十九万一千二百三十分为总满衍母八万五千八百去之不满一千二百三十分约之为一丈二尺三寸为基元广数乃求其深验问题大方砌少六寸小方砌少三寸城甄长砌少一寸阔砌少一寸厚砌多一寸六门长砌多一寸六门阔砌多一寸六门厚砌多一寸列为中行次置诸甄元数列为左行课减之具图如后

今以中行多者存之少者用减左行存者左行元数去之所减者左行余数存之金得七十丝

得八十石得一百一十匏得五十革得一十竹一十土一十本一十具图如后

列为左行以对右行定用数具图如后

以左行多余数对乘右行用数金得一百三十八万六千丝得六十二万四千石得五百八十九万八千七百五十匏得一百四十三万革得四十一万一千八百四十竹得一万七千一百六十土得一万七千一百六十木得一十七万一千六百具图如后

并八位得九百九十五万六千五百一十分为总满衍母八万五千八百去之不满三千七百一十分展为三丈七尺一寸为基地深

推计土功

问筑堤起四县夫分给里步皆同齐阔二丈里法三百六十步步法五尺八寸人夫以物力差定甲县物力一十三万八千六百贯乙县物力一十四万六千三百贯丙县物力一十九万二千五百贯丁县物力一十八万四千八百贯每力七百七十贯科一名春程人功平方六十尺先到县先给今甲乙二县俱毕丙县余五十一丈丁县余一十八丈不及一日全功欲知堤长及四县夫所筑各防何

按题意以四县修堤总长相同每日所修之长不同以各每日所修之长计总长或适足或有余以求总长也但不正言其数而设堤阔数各县物力数一夫力数一夫平方数以取每日所修堤长数故令人不能骤解

答曰堤长一十九里二百三十五步五尺 甲县夫筑一千二十六丈【乙丙丁同】
乙县夫筑一千七百六十八步五尺六寸【甲丙丁同】
丙县夫筑四里三百二十八步五尺六寸【甲乙丁同】 丁县夫筑【同前三县数】

按四县所筑堤长等则丈数步数里数皆同今以三数分载三县下而复注以与某县同殊混人目

术曰置各县力以程功程为实以力率乘堤齐阔为法除之得各县日筑复数【有分者通之互乘之得通数】求总等不约一位约众位曰元数连环求等约奇得定母陆续求衍数奇数乘率用数以丙丁县不及数乘本用并为总数以定母相乘为衍母满母去总数得各县分给

里步积尺数以县数因之为堤长各以里法步法约之为里步

草曰置甲县力一十三万八千六百贯乙县力一十四万六千三百贯丙县力一十九万二千五百贯丁县力一十八万四千八百贯以程功六十尺徧乘之皆以贯默【按贯默乃以一贯千文为法之名与前官陌市陌名相似】约之甲得八百三十一万六千尺乙得八百七十七万八千尺丙得一千一百五十五万尺丁得一千一百八万八千尺各为实次以力率七百七十贯乘堤齐阔二十尺亦以贯默约之得一万五千四百尺为法徧除诸各实甲得五十四丈乙得五十七丈丙得七十五丈丁得七十二丈各为四县众夫每日筑长率按大衍术命曰复数列右行

以复数【按前术以尾数在十以上者为复数此数不合】求总等得三大【按此条原本皆以丈为寸于义无取今皆改正】以约三位多者不约其少者甲得五十四乙得一十九丙得二十五丁得二十四仍为元数次以两两连环求等各约之

按四县每日筑长数皆以丈为单位非位数也但一等数可以度尽四数必先求总等约之然后可以为元数即此可见总等法不独用于通数复数也

先以丁丙求等又以丁乙求等皆得一不约次以丁甲求等得六只约甲五十四得九不约丁次以丙与乙求等又以丙与甲九求等皆得一不约后以乙与甲九求等得一不约复验甲九与丁二十四犹可再约又求等得三以约丁二十四得八复乘甲为二十七

次以定母四位相乘求得一十万二千六百为衍母各以定母约衍母甲得三千八百乙得五千四百丙得四千一百四丁得一万二千八百二十五为衍数

满定母各去衍数甲不满二十乙不满四丙不满四丁不满一各为奇数

以各定母与本奇数用大衍求一术入之各得乘率甲得二十三乙得五丙得一十九丁得一

以右行乘率对乘寄左行衍数甲得八万七千四百乙得二万七千丙得七万七千九百七十六丁得一万二千八百二十五各为用数

次验四县所筑有无不及零丈尺寸今甲乙俱毕为无丙余五十一丈丁余一十八丈为有以丙丁二县余丈各乘丙丁二用数其丙五十一丈乘丙用七万七千九百七十六得三百九十七万六千七百七十六丈为丙总以丁余一十八乘丁用一万二千八百二十五得二十三万八百五十丈为丁总并二总得四百二十万七千六百二十六丈为总数亦以丈通衍母得一十万二千六百丈仍为衍母满去总数不满一千二十六丈为所求长率以四县因之得四十一百四丈为实以步法五尺八寸除之得七千七十五步五尺为堤长步以里法三百六十步约之得一十九里二百三十五步五尺为堤通长置长率一千二十六丈以步法约之得一千七百六十八步五尺六寸又以里法约之得四里三百二十八步五尺六寸为各县所给道里步尺数

余米推数

问有米铺诉被盗去米一般三箩皆适满不记细数今左壁箩剩一合中间箩剩一升四合右壁箩剩一合后获贼系甲乙丙三名甲称当夜摸得马杓在左壁箩舀入布袋乙称踢着木履在中箩舀入袋丙称摸得漆碗在左邊箩舀入袋将归食用日从不知数索到三器马杓满容一升九合木履容一升七合漆碗容一升二合欲知所失米数计赃结防三盗各防何答曰共失米九石五斗六升三合环甲米三石一斗九升二合乙米三石一斗七升九合丙米三石一斗九升二合

术曰以大衍求之列三器所容为元数连环求等约为定母以相乘为衍母以定各约衍母得衍数各满定母去之得奇以奇定用大衍求得乘率以乘衍数得用数次以各剩米乘用并之为总满衍母去之不满为每箩米各以剩米减之余为甲乙丙盗米并之为共失米

草曰列三器所容一升九合一升七合一升二合为元数连环求等皆得一不约便以元数相乘得三千八百七十六为衍母以各元数为定母以定约衍母得衍数甲得二百四乙得二百二十八丙得三百二十三各为衍数列左行以三定母甲十九乙十七丙十二列右行具图如后

各满定母去衍数得奇数甲得一十四乙得七得七丙得一十一

各以奇定用大衍求一各得乘率甲得十五乙得五丙得一十一各为乘率列右行对寄在行衍数具图如后

以丙行对乘之得用数甲得三千六十乙得一千一百四十丙得三千五百五十三列右行具图如后

既得用数始验问题三箩剩米列左行对三人所用以两行对乘之甲得三千六十乙得一万五千九百六十丙得三千五百五十三

并三数得二万二千五百七十三为总数满衍母三千八百七十六去之不满三千一百九十三合展为三石一斗九升三合为三箩适满细数以左箩剩一合减之余三石一斗九升二合为甲盗米又为丙盗米以中箩剩米一升四合减之余三石一斗七升九合为乙盗米并三人共得九石五斗六升三合为所失总米合问

程行计地

问军师获防当早防差急足三名往都下节节走报具甲于前数日申未到乙后数日未正到丙于今日辰未到据供甲日行三百里乙日行二百四十里丙日行一百八十里问自军前至都里数及三人各行日数防何

答曰军前至都三千三百里 甲行一十一日乙行一十三日四时半 丙行一十八日二时

术曰以大衍求之置各行里先求总等存一约众得原里次以连环求等约奇复乘偶得定母以定相乘为衍母满定除衍

衍得乘率以乘衍数得用数 次置辰刻正未乘各行里为实以昼六时约之得余里各乘用数并为总满衍母去得所求至都里以各日行约之得日辰刻数草曰置甲三百里乙二百四十里丙一百八十里先求总等得六十只存甲三百勿约乃约乙二百四十得四次约丙一百八十得三各为元数连环求等

先以丙乙求等得一不约次以丙甲求等三于术约奇不约偶盖以等三约三因得一为奇卢无衍数乃便径先约甲三百为一百复以等三兼丙三为九既丙九为奇甲百为偶此即是约奇弗约偶次以一四与甲百求等得四以四约一百得二十五为甲复以四乘乙四得一十六为乙各为定母

以定母相乘得三千六百为衍母以各定约衍母为衍数甲得一百四十四乙得二百二十五丙得四百

术数各满衍母去之不满为奇数甲得一十九乙得一丙得四

以各奇数与定母用大衍入之各得乘数甲得四乙得一丙得七各为乘率列右行

以乘率对乘寄左行衍数甲得五百七十六乙得二百二十五丙得二千八百各为用数

次置甲申未到者其酉初为夜此是甲以全日到为无余里次置乙于未正到乃于卯时数至未正得四个半时以四半乘乙行二百四十里得一千八十为实以画六时约之得一百八十里为乙行不及全日之余里次置丙于辰未到自卯初数至辰未得二时以因丙行一百八十里得三百六十为实以六时除之得六十里为丙行不及全日之余里

以乙余一百八十乘乙用二百二十五得四万五百于中以丙余六十乘丙用二千八百得十六万八千加中共得二十万八千五百为总满衍母三千六百去之不满三千三百里为军前至都里以甲三百除之得一十一日以乙二百四十除之得一十三日四时半以丙一百八十除之得一十八日二时合问按凡总等数必小于连环等数若甚大即为连环等数此题数是也故再约即用求续等法不然不能合也

程行相及

问有急足三名甲日行三百里乙日行二百五十里丙日行二百里先差丙往他处下文字既两日又有文字遣乙追付已半日复有文字续令甲赶付乙三人偶不相及乃同时俱至彼所先欲知乙果及丙甲果及乙得日并里次问彼处去此里数各防何

按题意谓三行迟疾不同乙后丙两日甲后乙半日问防日防里可以追及又既及之后三人不能同行及各至彼处之时刻皆与各起程之时刻相同盖言自此至彼所行皆为整日数也

答曰乙果追及丙八日行二千里 甲果追及乙二日半行七百五十里 彼处去此三千里

术曰以均输求之大衍入之置乙已去日数乘乙行里为实以甲乙行里差为法除之得甲及乙日数辰刻以乘甲行得里次置丙既去日乘丙行里为实以丙乙行里差为法除之得乙及丙日数以乘乙行得里然后置三人日行求总等约得原数以连环求等约得定母以定相乘得衍母各定约衍得衍数满定去衍得奇奇定大衍得乘率以乘寄衍得用数视甲及乙里为乙率乙及丙里为丙率以乙日行满去乙率不满为乙余以丙日行满去丙率不满为丙余以二余各乘本用并之为总满衍去之不满为彼去此里

草曰置乙已去日乘乙日行二百五十里得一百二十五里为实次置甲日行三百里减去乙行二百五十里余五十里为差法除实得二日五十刻甲果及乙数以乘甲行三百里得七百五十为甲及乙里数次置丙既行二百乘丙日二百里得四百里为实次置乙行二百五十里减丙行二百里余五十里为差法除实得八百为乙及丙日数以乘乙行二百五十里得二千里为乙得及丙之里数已上为先欲知果及数次列甲乙丙三名日行求总等得五十先约甲丙存得甲六乙二百五十丙四

以甲六丙四求等得二以二约甲为三复以二因丙为八次将乙二百五十与丙八相约得二乃约乙为一百二十五复以二因丙为十六定得甲三乙一百二十五丙十六为定母

以定相乘得六千为衍母以各定约衍母得衍数甲得二千乙得四十八丙得三百七十五求奇数

左上二千以甲三去之奇二左中四十八即为乙奇左下三百七十五丙十六去之奇也

各以大衍求得甲二乙一百一十二丙七各为乘率

以乘率对乘衍数甲得四千乙得五千三百七十六丙得二千六百二十五为泛用数

并三泛得二万二千一乃多衍母一倍当半衍母六千得三千以消甲四千余一千又消乙五千三百七十六余二千三百七十六丙不消各为定用数

既得用数次视前草中甲及乙七百五十里为乙率乙及丙一千里为丙率各满乙丙日行里去之

今乙丙二人所行各皆适满去之无余虽称同时俱至乃各系全日所行便以乙丙二人约六千里得三千里为彼去此里数合问

按复数求元数用总等法尚属未密盖总等约后有当连环求等者有当即求续等者其法不能定也今少为变通凡复数皆见十者先以十为总等偏约之【百千万同】为元数俟连环求等毕复以总等十乘一数【百千万同】然后再求续等以得定数爰依题数具式于后

法列三数于上以十为总等偏约之得甲三十乙二十五丙二十即为元数连环求等以甲与乙约得等数五【奇】约甲得六【偶】以甲与丙约得等数二【偶】约甲得三【奇】为甲数偏约毕次以乙与丙约得等数五【奇】约丙得四【偶】为乙丙二数偏约毕乃以总等十乘乙数得二百五十次求续等以甲与乙与丙相约俱无续等以乙与丙约得续等二【偶】约乙数得一百二十五【奇】复乘丙得八则甲三乙一百二十五丙八即为各定数也以三定数连乘得三千为衍母即所问彼处去此之里数较旧术算省而数亦确矣

数学九章卷一下

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章>

钦定四库全书

数学九章卷二上

宋 秦九韶 撰天时

推气治历

问太史测验天道庆元四年戊午歲冬至三十九日九十二刻四十五分绍定三年庚寅歲冬至三十二日九十四刻一十二分欲求中间嘉泰甲子歲气骨歲余斗分各得几何

按绍定三年庚寅之冬至实绍定四年辛卯之始辛卯距戊午三十四年积年为三十三

答曰气骨十一日三十八刻二十分八十一秒八十小分余歲五日二十四刻二十九分三十秒三十小分斗分空日二十四刻二十九分三十秒三十小分

术曰先距前后年数为法置前测日刻分减后测日刻分余为率【不足减则加纪防】以纪防累加之今及天道合用五日以上数为实以法除实得歲余去全日余为斗分以所求中间年上距前测年数乘歲余益入前测日刻分满纪防去之余为所求气骨

草曰置前测戊午歲距前歲庚寅歲得三十三为法置前测戊午歲冬至三十九日【日辰癸卯】九十二刻四十五分减后测绍定三年庚寅歲冬至三十二日【日辰丙申】九十四刻一十二分今后测者少不及前测者以减乃加纪法六十日于后测日内得九十二日九十四日一十二分然后用前测者减之余五十三日一刻六十七分为率按术当以法三十三余率须使商数必得五日以上乃可今率未得五日乃两度累加纪法一百二十入率内共得一百七十三日一刻六十七分为刻实如法除之得五日二十四刻二十九分三十秒三十小分【不尽弃之】为歲余乃去全五日得二十四刻二十九分三十秒三十小分为斗分次推嘉泰甲子上距庆元戊午歲得六以乘歲余五日二十刻刻二十九分三十秒三十小分得三十一日四十五刻七十五分八十一秒八十小分益入前测戊午歲三十九日九十二刻四十五分得七十一日三十八刻二十分八十一秒八十小分满纪法六十去之余一十一日三十八刻二十分八十一秒八十小分为所求甲子 气骨之数合问

按气骨者年冬至时距甲子日子正初刻后之日分也歲余者歲实去六甲子之余日分也斗分者歲实去三百六十五日之余分也此未知歲实之法故先以前后两气骨相减余数为实以积年为法除之歲余约五日余纪日六十故实数内累加六十日至商得五日上而止则实数为积歲余之数以积年除之得歲余日分既得歲余以甲子积年六乘之得甲子积歲余与前测气骨相加满纪法去之余即甲子气骨也

治历推闰

问开禧历以嘉泰四年甲子歲天正冬至为一十一日【日辰乙亥】四十四刻六十一分五

十四秒十一月经朔一日【日辰乙丑】七十五刻五十五分六十二秒问闰骨闰率各几何

答曰闰骨九日六十九刻五分九十一秒【不尽一百六十九分秒之一百二十一】

闰骨率十六万三千七百七十一

术曰以日法各通气朔日刻分秒各为气骨朔骨分其气骨分如约率而一约尽者为可用【或收弃余分在一刻以下者亦可用】然后与朔骨分相减余为闰骨率以日法约之为闰骨防

草曰置本历日法一万六千九百先通冬至一十一日四十四刻六十一分五十四秒得一十九万三千四百四十分二十六小分为实其历约率系三千一百二十以约之得六十二可用其余小分二十六乃弃之只用一十九万三千四百四十为气骨分次置朔一日七十五刻五十五分六十二秒以本历日法一万六千九百乘之得二万九千六百六十八分九十九秒七十八小分将近一分故于气骨内所弃二十六小分借二十二小分以补朔内收上得二万九千六百六十九为朔然后以朔骨分减气骨分余有一十六万三千七百七十一为闰骨率复以日法除之得闰骨防九日六十九刻五分九十一秒不尽一百二十一算直命之为一百六十九分秒之一百二十一合问

按此题若置冬至日分内减经朔日分余九日六十九刻五分九十二秒得闰骨防此原草仅多一百六十九分秒之四十八尽草中气骨内弃小分二十六朔骨分内进二十二并之为一百六十九分秒之四十八其不径相减而必用通分约分累乘累除者为向后推算用耳

治历演纪

问开禧历积年七百八十四万八千一百八十三欲知推演之原调日法求朔余朔率斗分岁率岁闰入元岁入闰朔定骨闰泛骨闰缩纪率气元率元闰元数及气等率因率部率朔等数因数部数朔积年二十三事各几何

答曰日法一万六千九百

朔余八千九百六十七

朔率四十九万九千六十七

斗分四千一百八

岁率六百一十七万二千六百八

歲閏一十八万三千八百四

入元歲九千一百八十

入閏四十七万四千二百六十

朔定骨二万九千六百六十九

閏泛骨一十六万三千七百七十一

閏縮一十八万八千五百七十八

紀率一百一万四千

氣元率一万九千五百

元閏三十七万七千八百七十三

元數四百二

氣等率五十二

因率一百四十四

部率三百二十五

朔等數一

因數四十五万七千九百九十九

部數四十九万九千六十七

朔積年七百八十三万九千

積年七百八十四万八千一百八

術曰以歷法求之大衍入之調日法如何承天術用強弱母子互乘得數并之為朔余以二十九日通日法增入朔余為朔率又以日法乘前歷所測冬至氣刻分收棄末位為偶數得斗分與日法用大衍術入之求等數因率部率以紀乘等數為約率置所求氣定骨如約率而一得

数以乘因率满部率去之不满以纪法乘之为入元歲次置歲日以日法通之并以斗定分为歲率以十二月乘朔率减歲率余为歲闰以歲闰乘入元歲满朔率去之不满为入闰与闰骨相减之得差【或适足便以入元歲为积年后术并不用或差在刻分法半数以下者亦以入元歲为积年】必在刻分法半数以上却以闰泛骨并朔率得数内减入闰余与朔率求闰缩【在朔率以下便为闰缩以上用朔率减之亦得】以纪法乘日法为纪率以等数约之为气元率以气元乘歲闰满朔率去之不满为元闰虚置一亿减入元歲余为实元率除之得乘限乃以元闰与朔率用大衍入之求得等数因数部数以等约闰缩得数以因数乘之满部数去之不满在乘限以下以乘元率为朔积年并入元歲为演纪积年又加成历年今人相乘演积年其术如调日法求朔余朔率立

斗分歲余求气骨朔骨闰骨及衍等数约率因率部率求入元歲歲闰入闰元率元闰已上皆同此术但其所以求朔积年之术乃以闰骨减入闰余为之闰赢却与闰缩朔率列号甲乙丙丁四位除乘消减谓之方程乃求得元数以乘元率所得为之积年加入元歲共为演纪歲积年所谓方程正是大衍术【今人少知】非特置筭繁多初无定法可传甚是惑悞后学易失古人之术意故今术不言闰赢而曰入闰差者盖本将来可用入元歲便为积年之意故今止将元闰朔率二项以大衍先求等数因数部者仍仿前前求入元歲之术理假闰骨如气骨以等数为约数及求乘数部数以等约闰缩得因乘数满部去之不满在限下以乘元率便为朔积年亦加入元歲共为演纪积年此术非惟止用乘除省便又且于自然中取见积年不惑不差矣新术敢不用闰赢而求者实知闰赢已存于入闰之中但求朔积年之奇分与闰缩等则自与入闰相合必满朔率所去故也数理精微不易窥识穷年致志感于梦寐幸而得知谨不敢隐草曰本历以何承天术调得一万六千九百为日法系三百三十九强一十七弱先以强数三百三十九乘强子二十六得八千八百一十四于上次以弱数一十七乘弱子九得一百五十三并上共得八千九百六十七为朔余次以日法通朔防二十九日得四十九万一百增入朔余得四十九万九千六十七为朔率又以日法乘统天历所测每歲冬至周日下二十四刻三十一分得四千一百八分三十九秒为斗泛分验八分既偶遂弃三十九秒只以四千一百八分为斗定分与日法以大衍术入之□得五十二为等数一百四十四为因率三百二十五为部率以甲子六十为纪法乘等数得三千一百二十为约率却置本历上课所用嘉泰甲子歲气骨一十一日四十四刻六十一分五十一秒以乘日法得一十九万三千四百四十分二十六秒为气泛骨欲满约率三千一百二十而一故就近乃弃微秒只以一十九万三千四百四十为气定骨然后以约率三千一百二十除之得六十二以因率一百四十四乘之得八千九百二十八满部率三百二十五去之不满一百五十三以纪法六十乘之得九千一百八十年为入元歲次置歲三百六十五以日法乘之得六百一十六万八千五百并斗定分四千一百八得六百一十七万二千六百八为歲率却以十二月乘朔率四十九万九千六百七得五百九十八万八千八百四率内减去此数余一十八万三千八百四为歲闰以歲闰乘入元歲九千一百八十得一十亿八千七百三十二万七千二百满朔率去之不满四十七万四千二百六十为入闰次置本历所用嘉泰甲子歲天正十一月朔一日七十五刻五十五分六十二秒以日法乘之得二万九千六百六十八分九千九百七十八秒为朔泛骨就近收秒为一分共得二万九千六百六十九为朔定骨数然后乃以朔定骨减气骨一十九万三千四百四十余一十六万三千七百七十一为闰泛骨置日法以二百归除之得八十四半为半刻法次

以入闰数内减去闰泛骨与入闰相课减之余三十一万四千八百八十九【此是闰赢】为差半刻法以上乃以闰泛骨并朔率共得六十六万二千八百三十八以入闰四十七万四千二百六十减之余一十八万八千五百七十八在朔率下便为闰缩次以纪防六十乘日法得一百一十四万四千为纪率以等数五十二归除纪率得一万九千五百【按即六十乘三百二十五之数为一个年数】为气元率以气元率乘岁闰一十八万三千八百四得三十五亿八千四百一十七万八千满朔率去之不满三十七万七千八百七十三为元闰次置一亿【按此数似虚设不过取一亿之数为限耳此所求过限又将改率数以迁就之矣】以入元岁元千一百八十减之余九千九百九十九万八百二十为实以元率一万九千五百为法除之得五千一百二十七为乘元限数乃以元闰三十七万七千八百七十三余与朔率四十九万九千六十七用大衍术求之得等数一因等四十五万七千九百九十九部数四十九万九千六十七然后以等数一约闰缩只得一十八万八千五百七十八以因数四十五万七千九百九十九乘之得八百六十三亿六千八百五十三万五千四百二十二满部数四十九万九千六百七十去之不满四百二在乘元限数以下为可用以乘元率一万九千五百得七百八十三万九千年为数积年并入元岁九千一百八十共得七百八十四万八千一百八十三年为嘉泰四年甲子岁积算本历系于丁卯岁进呈又加丁卯三年共为七百八十四万八千一百八十三年为本历积年合具绘图如后

按此术草内奇定相求有等数又有因数部数之异盖等数即度尽定奇两数之数因数为奇数之倍数任倍定奇二数相较但得一等数则奇之倍数即为因数部数者奇数最大之倍数也任倍奇定至两边相等无较数则奇数之倍数即谓之部数也等数甚小者因数不患其甚大有部数以限之也草中尚多讹舛正之于后

按此题术草皆曰何承天调日法而宋书所载何承天法并无甚率且各用数亦与此不同今细按其草日法已有定数所调者朔防余分也然从来朔防余分皆以实测之朔防分岁实分两母子互乘相通即得并无所谓调法今所载强弱母子四数大约已有朔防余分与日法分相约而得非别有所本乃故设曲折以为奇也试以朔余分八千九百六十七分为第一条置日法分内减朔防余分余七千九百三十三为第二条以此二数数取之先置第一条减第二条余一千零三十四为第三条七因第三条以减第二条余六百九十五为第四条以第四条减第三条余三百三十九为第五条二因第五

条以减第四条余一十七为

第六条是第五条即强母数

第六条即弱母数矣次用第

五条第六条转求第一条以

取两子数置第六条于上二

因第五条加之得第五条者

二第六条者一共六百九十

五为第四条以第四条加第

五条得第五条者三第六条

者一共一千零三十四为第

三条七因第三条以加第四

条得第五条者二十三第六

条者八共七千九百三十三

为第二条以第二条加第三

条得第五条者二十六第六条者九共八千九百六十七为第一条是第五条倍数即强子数
第六条倍数即弱子数矣至算式中以日法取强母数者则又以第五条第六条再约而得者
如以第五条为实第六条为法为法商之初商得十以法乘初商得一百七十为初商积减实
余一百六十九恰与百分日法分之一等故百除日法分为一数又三乘之得五百零七为实
以四十九为法初商得十初商积为四百九十减实余十七乃以商十乘十七得一百七十与
前初商积等故加与前余积等之百分日法分之一得三百三十九为五条之数名之曰强数
也

次以日法乘朔防日得数并朔余为朔率

斗分见偶则弃见奇则收为偶

按此系弃分以下数不用也分为偶数即用其数分为奇数则杪微进一分并为偶数如无杪
微即加一分

又按算中用数以日法分一万六千九百为主斗分定为四千一百零八为偶数气骨分亦
定为偶数其各时刻分皆由日分比例而得故变时刻分为日分求之无不合

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷二上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷二上>

按求入元歲法用斗分与日法分求等率乘率盖以六十年之歲实积分与纪法分相约后以六十除纪法分得日法分为定以六十除歲实积分得斗分为奇求得部数乘数皆与六十年之歲实积分与纪法分所求者同惟等数则为六十之一故以六十乘之为乘分以约气骨分然后以乘数乘之满部数去之所得用数为六十年之周数故以六十乘之始为年数此立法之意也然以六十年为周数则六十年之间其气骨数有合者则不可得故所得年数较以歲实分纪分相求者为遠也

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷二上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷二上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷二上>

按气元一万九千五百乃前部数三百二十五以六十乘之之数盖求入元歲用六十倍者故此仍用六十倍也

又按此皆用六十年歲实分求得之数与用一歲实分求得之数同盖因积年数为六十度尽之数若非六十度尽之数则得数必遠也今依其数另设一题以明其法

设宋开禧歷日法一万六千九百分歲实分六百一十七万二千六百零八法纪率分一百零一万四千分朔率分四十九万九千零六十七分嘉泰甲子歲天正冬至距甲子日子正后十九万三千四百四十分【古名气骨】十一月朔距甲子日子正后二万九千六百六十九分【古名朔骨】问距歷元甲子子正初刻冬至朔之积年几何

答曰七百八十四万八千一百八十年

法以纪率为纪定纪率除歲率【即歲实分】余八万八千六百零八分为纪奇依大衍术求至奇一百零三余分六百二十四余分可以度尽上数则命六百二十四为等数一百零三为乘数又求得奇一千六百二十五无余分则命一千六百二十五为部数乃以等数约气骨分得三百一十以乘数乘之得三万一千九百三十满部数去之余一千零五十五即专以气骨分求得距歷年之积年数也旧法以斗分【歲余分四千一百零八】为奇日法为定求得等数一纪法六十乘之以约气骨得数以乘数乘之部数除之余数又以六千乘之为积年名入元歲其术未密【详前】故所得积年为九千一百八十其数亦较遠也

次以部数【即歲实纪法满一会年数】乘歲率得一百亿三千四十八万八千满朔率去之余二十三万九千四百三十四旧名气元闰为朔奇朔率为朔定依前法求得等数一乘数六

千二百五十一部率四十九万九千零六十七次以前所得积年乘歲率滿朔率去之余二十七万五千二百二十四为前朔距至前分数旧名入元闰以嘉泰甲子气骨朔骨相减得十六万三千七百七十一为后朔距至前分数旧名闰骨夫十一月朔常在冬至前退行今前遠后近是已退过一朔防则于后闰骨内加一朔防再减去入元闰余三十八万七千六百一十四为后朔前朔相差之分数旧名闰缩乃以等数约闰缩仍得原数以乘数乘之滿部数去之余四千八百二十九为会数乃以一会年数【即前部数】乘之得七百八十四万七千一百二十五为朔积年加入前积年得七百八十四万八千一百八十为嘉泰甲子积年

又法仍按本法求之先以歲率纪率朔率求总等朔率不尽无总等各率朔即为各元数次连环求等朔元不尽歲元等数等数为六百二十四留歲元不约约纪元得一千六百二十五分为纪泛定歲元朔元即为歲泛定朔泛定次求续等纪泛定歲泛定等数为十三约歲泛定乘纪泛定得四十七万四千八百一十六为歲定二万一千一百二十五为纪定朔泛定即朔定三定数连乘得五〇〇五八八五五五四六九六〇〇〇为衍母纪定朔定相乘得八一〇九八三八七五为歲衍歲定

朔定相乘得二三六九六四

九九六六七二为纪衍歲定

纪定相乘得一〇〇三〇四

八八〇〇〇为朔衍置各衍

数滿各定数去之余歲奇四

七二九六三纪奇二〇〇四

七朔奇二三九四三四次以

各定各奇求各乘数得歲乘

数【此题不用歲乘数求之以备其数】二四九

六七纪乘数二〇〇〇八

朔乘数六二五一以各乘数

乘各衍数得各泛用数歲泛

用二〇一九八九三二〇七

九四六二五纪泛用四七四

一一九五六五四四一三三

七六朔泛用六二七〇〇五

八四八八〇〇〇并三泛用与衍母数等则泛用即为定用乃以气骨乘纪定用得九一七一三六八八七一九六二八三四五五三四四〇置气骨减去朔骨余十六万三千七百七十一以乘朔定用得一〇二六八五三六七六七一〇〇二四八〇〇〇并数得九二七四〇五四二三九六三三八三七〇一四四〇满衍母去之余四八四四三七三八六五三四四〇为实以歲实分为法除之得七百八十四万八千一百八十即嘉泰甲子积年之数也此法较前法数繁然其理可互相发明后复设一法兼二法用之

三法先以歲率纪率求等数得六百二十四专约纪率得一六二五分为纪元歲率即为歲元又求续等数得十三以约歲元得四七四八一六为歲定以乘纪元得二一一二五为纪定纪定歲定相乘得一〇〇三〇四八八〇〇〇为衍母以纪定二一

一二五为歲衍以歲定四七

四八一六为纪衍歲衍小于

歲定即为歲奇纪衍满纪定

去之余一〇〇六六为纪奇

次以各定各奇求各乘数得

歲乘数二五四八六一纪乘

数九七八六以各乘数乘各

衍数得各用数歲用数五三

八三九三八六二五纪用数

四六四六五四九三七六乃

以气骨乘纪用数得八九八

八二八五一一二九三四四

○满衍母去之余六五一二

一○一四四○为通积分为

实以歲实分为法除之得一

千零五十五即专以气骨求

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷二上>

次以前衍母分【即歲率纪率一会一千六百二十五年之积分】一○○三○四八八○○
○与朔率分求等数得一即以前衍衍母分为歲纪元亦即为歲纪定以朔率分四九九○六
七为朔元亦即为朔定二定数相乘得五○○

五八八五五五四六九六○○

○为衍母以朔定为歲纪衍以

歲纪定为朔衍歲纪衍小于歲

纪定即以歲纪衍为歲纪奇明

衍满朔定去之余二三九四

三四为朔奇各以定奇求乘

数得歲纪乘数九九○四八

五二四○三朔乘数六二五

一以各乘数乘各衍数得歲

纪泛用数四九四三一八四

九七四二〇八〇〇一朔泛

用数六二七〇〇五八〇四

八八〇〇〇并二泛数与衍

母等则泛用数即为定用数

乃置前通积分六五一二一

〇一四四〇满朔率去之余

二七五二二四为入元第一

千零五十五年之闰分又置

嘉泰甲子气骨减去朔骨余

一六三七七一为嘉泰甲子

之闰分闰分每歲渐加今后数小于前数是知已加过一朔率乃于后闰分内加一朔率分減去前闰分得三八七六一四为前后闰分差以乘朔定用数得二四三〇三六二二八〇五二七五六三二〇〇〇满衍母去之余四八四三七二二六五五二〇〇〇为实以歲率为法收之得七百八十四万七千一百二十五为后积年数并前积年数共得七百八十四万八千一百八十年为嘉泰甲子积年与前数合

按右奇定相求其上层奇一数即大衍术中所谓立天元一也其逐层数即术中所谓递互乘余也其下层奇得数即术中所谓乘数也【有等数者求部数】古无笔算旧式所载不详兼多重 舛伪之处集中惟此问甚繁故既设题以明其法复备録加減乘除之数以详其算式俾观者易见焉

綴术推星

问歲星合伏经一十六日九十分行三度九十分去日一十三度乃见后顺行一百一十三日一十七度八十三分乃留欲知合伏段晨疾初段常度初行率末行率平行率各几何

按此以两积日之递差积度求各行率也盖合伏初日其行最疾以次渐迟迟极则留总其积

度略如递减差分故古法皆以其术步之

答曰合伏一十六日九十分 常度三度九十度初行率二十三分九十七秒
平行率二十三分二秒 末行率二十二分七秒

晨疾初三十日 常度六度一十三分 初行率二十一分九十六秒 平行率二十分三十三秒
末行率一十八分七十秒

术曰以方程法求之置见日减一余半之为见率以伏日并见日为初行法以法半之如见率
共为伏率以伏日乘伏率为伏差以见日乘见率为见差以伏日乘见差于上以见日乘伏差
减上余为法以见日乘伏度为泛以伏日乘见度减泛余为实实满法而一为度不满退除为
分秒即得日差

按此求逐日之递差为日差也术曰方程非也其所谓见数者乃徒设一数宛转附会使合于
方程之行列也如 见日减一折半为见率并伏见日折半为半总日既以半总日加见率先以
伏日乘之后以见日乘之复置见率先以见日乘之后以复日乘之相减然后为法岂非半总
日不用加见率但以伏日见日连乘之即可为法乎特多立名目故为曲折颠倒使人不易办
耳今去其见率另为步算于后以明其立法之本意焉

法以合伏日除伏行度得二十三分 【七六九二三】为合伏日折中第八日四十五分一日
之行度【即第七日九十五分至第八日九十五分之行度】以顺行日除顺行度得十五分
【七七八七六一】为顺行日折中第五十六日五十分一日之行度两一日之行度相减行
七分【一九八一六二】为合伏第八日四十五分与顺行第五十六日五十分两一日之行
度较为实并合伏顺行两日数而半之得六十四日【九五】为合伏第八日四十五分至顺
行五十六日五十分之积日为法除之得十一秒【二三六五八五】为一日递差之数即日
差若不先用除则以两日数与两行度互乘相减为实两日数相乘又并两日数而半之再乘
为法得数亦同

求初行率置初法减一余乘日差为寄以半初行法乘寄得数又加伏见度共为初行实以法
退除之得合伏日初行率

按此求合伏第一日最疾之行也其法即递减差分有总数有次数有每次差数求初次最大
之数也初行法减一乘日差为寄者合伏初日与顺行末日两行率之差也半法乘寄与积差
等故加共度为实以共日为法除之为合伏初日行率二十三分九十七秒也

求末行率以段日乘日差减初行率余为末行率按此求合伏末日之行率也以段日乘日差
求合伏初末日两行率之较也既得初末日两行率之较以减初行率即末行率也

求平行率以初行率并未行率而半之为平行率按此即均分合伏度为每日之平行率也与

递加递减有首尾数求中数者同应与伏日除伏度数同不同者本非递差之数也

求交段差以各段常日下分数减全日一百分余乘末日行率为交段差

按此即各段日下分数不及一日所差之行分也求之以备后数加減

累减前段积度以益后段积度各为常度

按常度即各段积度也求晨疾初段常度见常中专解于后

草曰以伏日随伏度为右行以见日随见度为左行以度对度日对日其度于上日于中空其下列之

置见日一百一十三减一余一百一十二以半之得五十六为见率以伏日一十六日九十分并见日一百一十三得一百二十九日九十分为初行法

以初行法半之得六十四日九十五分并见率五十六日得一百二十日九十五分为伏率以初行法寄之以伏率归右下以对见率仍分左右两行为首图

以首图伏日一十六日九十分乘伏率一百二十日九十五分得二千四十四日五分五十秒为伏差于右下以首图见日一百一十三乘见率五十六得六十三百二十八日为见差于左下乃成次图 凡方程之术先欲得者存之以未欲得者互偏乘两行诸数今验此图先欲得日差故存其左右之上下以左右之中伏见日数互偏乘两行乃以次图右中伏日一十六日九十分先偏乘左行毕左上得三百一度三十二分七十秒左中得一千九百九日七十分左下得一十万六千九百四十三日二十分又以次图左中见日一百一十三偏乘右行毕右上得四百四十日七十分右中亦得一千九百九日七十分右下得二十三万九百七十八日二十一分五十秒

以两行 得变名泛积法而成才图乃验才图左上下皆少用减右行毕行上余一百三十九度三十七分三十秒为日差实右中空右下得一十二万四千三十五日一分五十秒为日差法今维图法多实少除得空度空分十一秒二十三小分六十五小秒不尽十秒五十五小分三

十九小秒五十二微分五十微秒收为一小秒为日定差一十一秒二十三小分六十六小秒

既得日差乃行初行率置法图内初行法一百二十九日九十分内减去一日余一百二十八日九十分乘日差一十一秒二十三小分六十六小秒得空度一十四分四十八秒三十九小分七十七小秒四十微分为寄次置【按此下脱三十一字应作次置寄以半法乘之得九度四十分七十三秒四十三小分三十二小秒一十三微秒】

以得数加伏度三度九十分见度一十七度八十三分共得三十一度一十三分七十三秒四十三小分三十二小秒一十三微分为初行实如初行法一百二十九日九十分而一乃行空度二十三分九十七秒为伏合初日行率余三秒一十三分三十二小秒一十三微分弃之

求末行率置合伏段日数一十六日九十分乘日差一十一秒二十三小分六十六小秒得一分八十九秒八十九小分八十五小秒四十微分为得数乃以得数减初行率二十三分九十七秒余二十二分七秒一十小分一十四小秒六十微分为合伏末日行

求平行率置初行率二十三分九十七秒并末行率二十三分七秒得四十六分四秒以半之得二十三分二秒为平行率

求交段差置合伏日下减全日一百分余一十分乘末行率二十二分七秒得二分二十秒七十小分为交段差

求晨疾初段常度置合伏日一十六日九十分乃收九十分作一日通为一十七日并旧历所注晨疾初段常日三十得四十七为共日乘合伏初行率二十三分九十七秒得一十一度二十六分五十九秒为寄上

按此有第一日行度有逐日递减之差有前后各段日数有前段积度求后段积也先以共日乘初行率者以最疾为率之共积也下求递差以减之故为寄

乃副置共日四十七減一余四十六以半之得二十三乘副四十七得一千八十一以乘日差一十一秒二十三小分六十六小秒得一度二十一分四十六秒七十六小分四十六小秒以減上寄一十一度一十六分五十九秒余一十度五分一十二秒二十三小分五十四小秒为合伏晨疾初两段共积度按此乃求积差以減上数得共日之积庆也法应于共日内減一日以乘日差得数为共日数初末日行率之较再以共日数乘之得数折半为积差此先折半次连乘得积差其理亦同

置共积内減合伏三度九十分余六度一十五分一十二秒二十三小分五十四小秒为泛次以交段差二分二十秒七十小分減泛余六度一十二分九十一秒五十三小分五十四小秒为晨疾初段常度注歷乃收八秒五【按应作四】十六小分四十六小秒为全分常定度

按此于共积内減去合伏段积尚有合伏九十分不及一日所差之行分即交段差未減故为泛数再減交段差为晨疾初段常泛度再收为六度十三分始为定常度也

求晨疾初段初行率以日差一十一秒二十三小分六十六小秒減合伏末行率二十二分七秒余二十一分九十六秒为晨疾初段初行率行泛收之为定者也

按此以合伏末日之次日为晨疾初段之初日也故置合伏之末行率減一日之差即为晨疾初段之初行率五秒余收为六秒凡寄零未收名泛数已收名定数下仿此

求晨疾初末行率置晨疾初常日三十減一余二十九日乘日差一十一秒二十三小分六十六小秒得三分二十五秒八十六小分一十四小秒以減晨疾初段初行率泛二十一分九十五秒七十六小分三十四小秒余一十八分六十九秒九十小分二十小秒为晨疾初末行率

按此求晨疾初段末日之行率也常日減一日乘日差得数为晨疾初段初末二日行率之较也故減初行率得末行率

求平行率以晨疾初初行泛二十一分九十五秒七十六小分三十四小秒并晨疾初末泛一十八分六十九秒九十小分二十小分得四十分六十五秒六十六小分五十四小秒以半之得二十分三十二秒八十三小分二十七小秒为晨疾初平行泛乃以三泛收弃为之定

按此与求合伏平行率同其言泛弃为定者盖截去杪下奇零过半则收为一杪也然语意欠明

又按五星行度迟疾差廻非递加递减之数术中仅以合伏与顺见二段各取中数至推遂日行度仍用递加递减之法故古法之疎五星尤甚原文语多隱晦令悉为解之可以见古今疎密之所在焉

数学九章卷二上

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章>

钦定四库全书

数学九章卷二下

宋 秦九韶 撰天时

揆日究微

问历代测景惟唐大衍历最密本朝崇天历阳城冬至景一丈二尺七寸一分五十秒夏至景一尺四寸七分七十秒九系与大衍历同今开禧历临安府冬至景一丈八寸二分二十五秒夏至景九寸一分欲求临安府夏至后差防日而景与阳城夏至日等较以大衍历晷景所差尺寸各防何

答曰大暑后五日午中景长一尺四寸八分八十

五秒

按旧本答数后有二图舛错潦草传写者失其真也细考图内所载之数皆与今法颇合知此悉当时实测所定非同臆说也因取其数改正于后

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷二下>

置临安府所测冬至景一丈八寸二分二十五秒以夏至景九寸一分减之余九尺九寸一分二十五秒为景差以为实

置象限度九十一度三十一分四十四秒加一十一度二十五分二十七秒五十小分命度为寸得一百二寸五十六百七十一分五十秒为法以除前差实得空寸九十六百六十四分四十秒不尽弃之自乘得节泛数九千三百四十分不尽弃之

先以小暑节乘率二十五乘节率九千三百四十分得二十三寸三千五百分于上

次以临安夏至九寸一分自乘得八十二寸八千一百分为夏至晷

乃以夏至晷加上得一百六寸一千六百分为小暑晷以为实以一寸为隅开平方得一尺三分为临安小暑节景不尽七百分即寸下七毫弃之

按各节气影长皆当时实测所定本不待求今所设求法乃故为溟滓使人不可解也细查其数首以象限加十一度余为法以除影差得数自乘为节率四每节下又有乘率以乘率节率相乘与夏至影晷相加即为本节影晷是知节率乃强取之数盖以此数先除各节影晷与夏至影晷之较名为乘率故以此与节率相乘加夏至影晷即各节影晷也数家设术误人往往如此

又以大暑乘率一百九乘节率九千三百四十分得一百一寸八千六十分于头位

仍以夏至晷八十二寸八千一百分加头位一百一寸八千六十分得一百八十四寸六千一百六十分为大暑晷以为实以一寸为隅开平方得一尺三寸五分八十七秒为大暑不尽弃之

又置立秋乘率二百八十九乘节率九千三百四十分得二百六十九寸九千二百六十分于上

仍置夏至晷八十一寸八千一百分加于上二百六十九寸九千二百六十分得三百五十二寸七千三百六十八为立秋晷

置立秋晷为实以一寸为隅开平方得一尺八寸七分八十一秒为立秋景不尽弃之

乃验阳城夏至景一尺四寸七分七十九秒在大暑后立秋前乃置大暑一尺三寸五分八十七秒并立秋景一尺八寸七分八十一秒得三尺二寸三分六十八秒以半之得一尺六寸一分八十四秒为大暑后九日景 又以九日景并大暑景得二尺九寸七分七千一秒以半之得一尺四寸八分八十五秒半为大暑后五日景

乃以大暑景得五日景得二尺八寸四分七十二秒半以半之得一尺四寸二分三十六秒少为大暑后三日景

又以五日景得三日景得二尺九寸一分二十一秒大以半之得一尺四寸五分六十秒八十七小分五十小秒为大暑后四日景

今验阳城夏至景一尺四寸七分七十九秒为入临安府大暑后四日景一尺四寸五分六十秒太强乃以四日减五日景余三分二十四秒太弱为景差以十二时除之得二十七秒五小分二十小秒为法

乃置阳城夏至景一尺四寸七分七十九秒减临安大暑后四日景一尺四寸五分六十秒八十七小分五十小秒余二分一十八秒一十二小分五十小秒为实后以法二十七秒五小分二十小秒除之实如法而一得商数八有余命大暑四日午后数八辰得大暑五日寅时景与阳城夏至之日午景等

求较以大衍历暑景所差乃置阳城大暑景长一尺九寸五分七十六秒并阳城立秋景二尺五寸三分三十一秒得四尺四寸九分七秒以半之得二尺二寸四分五十三秒半为次暑后九日午中景

置九日景复并大暑景一尺九寸五分七十六秒得四尺二寸二十九秒半以半之得二尺一寸一十四秒太为大暑后五日景

今验开禧历所推临安府大暑后五日午中景一尺四寸八分八十五秒半与阳城大暑后五日午中景尺一寸一十四秒太课之

乃以临安府五日景减阳城五日景差六寸一分二十九秒少

按此法不过以临安前后两节气影长比例一影长之日数时刻复以所得节气日数时刻比例一阳城影长与之相较耳题内引大行崇天开禧诸法名目又称其较同异差数皆故为张皇之语且影差逐日不同皆以平派求之法亦未密也

草曰置临安府所测冬至景一丈八寸二分二十五抄以夏至景九寸一分减之余九尺九寸一分二十五抄为景差以为实置象度九十一度三十一分四十四抄加一十一度二十五分二十七抄半命度为寸得一百二寸五千六百七十一分半为法除实得空寸九千六百六十四分四十抄以自乘之得空寸九千三百四十分为节率先以小暑乘率二十五乘之得二十三寸三千五百分于上次以临安夏至景九寸一分自乘得八十二寸八千一百分为夏至景幂以加上得一百六寸一千六百分为小暑景幂开平方以一寸为隅开之得一尺三分为小暑景又以大暑乘率一百九乘节率九千三百四十得分得一百一寸八千六十分于上仍加夏至幂八十二寸八千一百分得一百八十四寸六千一百六十分为大暑幂以为实一寸寸为隅开平方得一尺三寸五分八十七抄为大暑景又置立秋乘率二百八十九乘节率九千三百四十得分得二百六十九寸九千二百六十分于上仍加夏至幂八十二寸八千一百分共得三百五十二寸七千三百六十为立秋幂以为实以一寸为隅开平方得一尺八寸七分八十一抄为立秋景乃验阳城夏至景一尺四寸七分七十九抄在大暑后立秋前乃并大暑立秋二景半之得一尺六寸一分八十四抄为大暑后九日景又并大暑景半之得一尺四寸八分八十五抄半为大暑后五日午中景又并大暑景得数半之得一尺四寸二分三十六抄少为大暑后三日景又并五日景一尺四寸八分八十五抄半得数半之得一尺四寸五分六十抄强为大暑后四日景验得阳城夏至景入临安大暑后四日乃以四日景减五日景余三分二十四抄太弱为差以十二时除之得二十七抄五小分二十小抄为法复除阳城景与本日景差二分一十八抄一十二小分五十小抄得八命外为在初五日寅时景等求较以大衍历暑景所差乃置阳城大暑景长一尺九寸五分七十六抄并阳城立秋景二尺五寸三分三十一抄得四尺四寸九分七抄以半之得二尺二寸四分五十三抄半为大暑后九日午中景复并暑景一尺九寸五分七十六抄得四尺二寸二十九抄半以半之得二尺一寸一十四抄太为大暑后五日暑以较今开禧历当日景一尺四寸八分八十五抄半差少六寸一分二十九抄少合问

接集中皆术在前草次之图在后此条之例不同

天池测雨

问今州郡多有天池盆以测雨水但知以盆中之水为得雨之数不知器形不同则受雨多少亦异未可以所测便为平地得雨之数假今盆口径二尺八寸底径一尺二寸深一尺八寸接雨水深九寸欲求平地雨防防何

答曰平地雨防三寸

术曰盆深乘底径为底率二径差乘水深并底率为面率以盆深为法除面率得面径以二率相乘又各自乘三位并之乘水深为实盆深乘口径以自之又三因为法除之得平地水深

草曰以盆深及径皆通为寸盆深得一十八寸底径得一十二寸相乘得二百一十六寸为底率置口径二十八寸减底径一十二寸余一十六寸为差以乘水深九寸得一百四十四寸并底率二百一十六寸得三百六十寸为面率以盆深一十八寸为法除面率得二十寸展为二尺为水面径以底率二百一十六寸乘面率三百六十寸得七万七千七百六十寸于上以底率二百一十六寸自乘得四万六千六百五十六寸加上又以面率三百六十寸自乘得一十二万九千六百并上共得二十五万四千一十六以乘水深九寸得二百二十八万六千一百四十四寸为实以盆深一十八寸乘口径二十八寸得五百四寸自乘得二十五万四千一十六寸又三因得七十六万二千四十八寸为法除实得三寸为平地雨深合问

竹器验雪

问以圆竹筲验雪筲口径一尺六寸深一尺七寸底径一尺二寸雪防其中高一尺筲体通风受雪多则平地少欲知平地雪高防何

按筲体通风一语与算术不相涉或筲口所降之雪归于筲底与前天池测雨题相同然依上步算平地雪深只七寸余今其数又不合殆故为是语以误人也

答曰平地雪厚九寸三千四百二十九分之七百

六十四

术曰口径减底径余乘雪深半之自乘为隅以筲深幂乘雪深幂并隅又乘雪深幂为实隅实可约约之开连枝三乘方得平地雪厚

草曰列问数各通为寸置口径一十六寸减底径一十二寸余四寸乘雪深一十寸得四十寸以半之得二十寸自乘得四百寸为隅以筲深一十七寸自乘得二百八十九寸为筲深幂次置雪深一十寸自乘得一百寸为雪深幂以乘筲深幂数加隅又乘深幂得二百九十三万寸为实隅实求等得四百俱约之得七千三百二十五为实得一为隅开三乘方步法不可超乃约实置商九寸与隅一相生得九为下廉又与商相生八十一寸为上廉又与商相生得七百二十九为从方乃命上商除实不尽七百六十四已而复以商生隅入二廉至方陆续又生毕以方廉隅共并之得三千四百三十九分寸之七百六十四为平地雪厚九寸三千四百三十九分寸之七百六十四合问

按此法之意不可见然以数考之非通法也设原题雪深为一寸以口径底径较四寸乘雪深

一寸仍得四寸半之得二寸自之得四寸为隅以筭深一十七寸自之得二百八十九寸为筭深幂雪深一寸自之仍得一寸为雪深幂二深幂相乘仍得二百八十九寸并隅得二百九十三寸再以雪深幂乘之仍得二百九十三寸为实隅实相约得七十四寸二十五百分为实一为隅开三乘方得二寸又六千四百分寸之五千七百二十五是平地雪反深于筭内矣

列问数各通为十口径得一十六寸深一十七寸底径一十二寸筭中雪高一十寸

乃以底径减口径余四寸乘雪深一十寸得四十寸以中得数二十寸自乘得四百寸为隅

以筭深一十七寸自乘得二百八十九寸为筭深幂

次置雪深一十寸自乘得一百寸为雪深幂

以雪深幂一百寸乘筭深幂二百八十九寸得二万八千九百寸并隅四百寸得二万九千三百寸为上

置头位数二万九千三百寸又乘雪深幂一百寸得二百九十三万寸为实开三乘方

以隅实求等得四百俱为约之得七千三百二十五为实一为隅开之

步法不可超乃约实置商九寸与隅相生得九为下廉

下廉九又与商九相生得八十一为上廉

上廉又与商相生得七百二十九为从方

乃以从方七百二十九命上商九除实七千三百二十五讫实余七百六十四既而后以商生隅入下廉

下廉得一十八又与商九相生入上廉

上廉得二百四十三又与商相生入方得二千九百一十六

又以商九生隅一入下廉一十八内得二十七

又以商九生下廉二十七入上廉二百四十三内得四百八十六又以商生隅入下廉二十七内得三十六为求图乃以末圆方廉隅四者并之得三千四百三十九为母以实余七百六十四为子

命为平地雪厚九寸三千四百三十九分寸之七百六十四合问

圆罍测雨

问以圆罍接雨口径一尺五寸腹径二尺四寸底径八寸深一尺六寸并里明接得雨水深一尺二寸圆法用密率问平地雨水深防何

按此题问平地雨深无闕圆法密率句赘若求罍中雨积数则当加此语

答曰平地雨深一尺八寸七万四千八十八分寸

之六万四千四百八十三

按答数误改正见后

术曰底径与腹径相乘又各自乘并之乘半罍深以一十一乘之为下率以四十二为下法除得下积以半罍深并雨深减元罍深余为上深以口径减腹径余乘上深为次以半罍深乘口径加次为面率以半深除面率得水面径以半深乘腹径为腹率置面率与腹率相乘又各自乘并之以一十一乘之为上率以半深自乘为幂以乘下法为上法上法除上率得上积半深幂乘下率并上率为总实口径幂乘上法为总法除实得平地雨高

草曰置底径八寸与腹径二十四寸相乘得一百九十二寸于上又底径八寸自乘得六十四寸加上又腹径二十四寸自乘得五百七十六寸并上共得八百三十二寸以乘半罍深八寸得六千六百五十六寸又以一十一乘之得七万三千二百一十六寸为下率【按此下法不合皆为题中图法句所误】置密率法一十四以所并三因之得四十二为下法以半深八寸并雨深一十二寸得二十寸以减元深一十六寸余四寸为上深以口径一十寸五分减腹径二十四寸余一十三寸五分以乘上深四寸得五十四寸为次以半罍深八寸乘口径一十寸五分得八十四寸加次共得一百三十八寸为面率以半深八寸乘腹径二十四寸得一百九十二寸为腹率置面率一百三十八寸与腹率一百九十二寸相乘得二万六千四百九十六寸于上又以面率一百三十八寸自乘得一万九千四百四十四寸加上又以腹率一百九十二寸自乘得三万六千八百六十四寸并上共得八万二千四百四十四寸【按此条内落以上高四寸乘之一层】以一十一乘之得九十万六千四百四十四寸为上率以半深八寸自乘得六十四寸为半深幂以乘下法四十二得二千六百八十八为上法以半深幂六十四寸乘下率七万三千二百一十六寸得四百六十八万五千八百二十四寸并上率九十万六千四百四十四共得五百五十九万二千二百六十八寸为总实以口径一十寸五分自乘得一百一十寸二分五厘以乘上法二千六百八十八寸得二十九万六千三百五十二寸为总法除实得一尺八寸不尽二十五万七千九百三十二与法求等得四俱约之为一尺八寸七万四千八十八分寸之六万四千四百八十三为平地雨深合问

按此法有二误法实皆当用圆幂或皆用方幂今以圆幂率乘实方幂率乘法法实不同类一误也罍内雨自腹径截之为雨圆防体下高八寸上高四寸于下体并三幂以高乘之于上体只并三幂未以高乘之二误也有此二误故得平地雨深少三十五分之十七今依本法改正于后

法以腹径底径相乘又各自乘并三积以半罍深八寸乘之得六千六百五十六寸为三倍方罍内腹下雨积又以口径腹径相减余一十三寸五分以雨深减罍深余四寸相乘以半罍深除之得六寸七分五厘与口径相加得一十七寸二分五厘为雨面径与腹径相乘又各自乘并三积以雨上深四寸乘之得五千一百五十寸二五为方罍内三倍腹上雨积并二雨积得一万一千八百零六寸二五为方罍内三倍共雨积为实口径自乘三因得三百三十寸七五为法除实得三尺五寸又一千三百二十三分寸之九百二十为平地雨深若不先用除则以

口径腹径较与罍深雨深较相乘之五十四寸为雨面径口径较加一半罍乘之数【应以半罍除之得雨径较今不除即如雨径较以半罍乘之】即为雨面径口径较此数既加一半罍乘则诸数皆以半罍乘之得口径八十四寸腹径一百九十二寸以口径与雨面径口径较相加得雨面径一百三十八寸与腹径相乘又各自乘并三幂以腹上雨深四寸乘之得三十二万九千六百一十六寸为三倍上雨积又以半罍深幂乘前三倍下雨积得四十二万五千九百八十四寸为三倍下雨积并二积得七十五万五千六百寸为三倍共雨积为实以半罍深幂乘三因口径幂得二万一千一百六十八寸为法除之得数亦同

峻积验雪

问验雪占年墙高一丈二尺倚木去址五尺梢与墙齐木身积雪厚四寸峻积薄平积厚欲知平地雪厚防何

答曰平地雪厚一尺四分

术曰以少广求之连枝入之以去址自乘为隅以墙高自乘并隅于上以雪厚自之乘上为实【可约者约而开之】开连枝平方得地雪厚

草曰以问数皆通为寸置去址五十寸自乘得二千五百为隅以墙高一百二十寸自乘得一万四千四百寸并隅得一万六千九百寸于上以雪厚四寸自之得一十六乘上得二十七万四千四百寸为实开连枝平方今隅实可求等得一百俱约之得二千七百四为实得二十五为隅开平方得一十寸四分为一尺四分为平地雪厚合问

按此术理法皆确然实用勾股不曰勾股而曰少广曰连枝者犹有所闭匿而不肯尽发也试以圖明之甲乙为墙上雪厚即平地雪厚乙丙为木上雪厚甲乙丙勾股形与木倚墙所成勾股形同式墙高为大股本为大弦木去址为大

勾甲乙为小弦甲丙为小

股乙丙为小勾以墙高大

股自乘木去址大勾自乘

并之为大弦幂为实以木

上雪厚乙丙小勾幂乘之以木去址大勾幂除之得甲乙小弦幂开平方即为平地雪厚也

数学九章卷二下

钦定四库全书

数学九章卷三上

宋 张九韶 撰田域

按此卷以方圆斜直幂积相求即方田少广勾股诸法而术中累乘累除错综变换与常法回然其本则出于立天元一法今择其难解者

以立天元一法明之皆不攻自破矣

古池推元

问有方中古圆池堙圯北余一角从外方隔斜至内圆边七尺六寸欲就古迹修之欲求圆方方斜各几何答曰池圆径三丈六尺六寸四百二十九分寸之

四百一十二

方面三丈六尺六寸四百二十九分寸之四百一十二
方斜五丈一尺八寸四百二十九分寸之四百一十二

术曰以少广求之投胎术【按即益积之名】入之斜自乘倍之为实倍斜为益方以半寸为从隅开投胎平方得径又为方面以隅并之共为方斜

草曰以斜七十六寸自乘得五千七百七十六倍之得一万一千五百五十二寸为实倍斜七十六寸得一百五十二为益方【按有长方积先求长其长濶较名益方】以半寸为从隅开平方置实一万一千五百五十二于上益方一百五十二于中从隅五分于下于下起步约得百

古池图 乃于实上商置三百寸方

再进为一万五千二百【按再

进者以百乘之也】隅五进为五千

【按隅五分以百再乘得五千】以商隅相

生得一万五千为正方以

消益方一万五千二百其

益方余二百以与商相生

得六百投入实得一万二

千一百五十二又商隅相

生又得正方一万五千内消负方二百讫余一万四千八百为从方【按倍正方减益方之数】一退为一千四百八十以隅再退为五十乃于上商之次续商置六十寸与隅相生增入正方得一千七百八十乃命续商除实讫实余一千四百七十四次以商生隅增又正方为二千八十方一退为二百八隅再退为五分乃于续商之次又商置六寸与隅相生增入正方为二百一十一乃命商除实讫实不尽二百六寸不开为分子乃以商生隅增入正方又并隅共得二百一十四寸五分为分母以分母分子求等得五分为等数皆以五分约其分母分子之数为四百二十九分寸之四百一十二通命之得池圆径及方面皆三丈六尺六寸四百二十九分寸之四百一十二又倍隅斜七尺六十得一丈五尺二寸并径三丈六尺六寸共得五丈一尺八寸四百二十九分寸之四百一十二为方斜

按此术以立天元一法明之法立天元一为池径即方边自之得一平方为方幂倍之得二平方为斜幂寄左次倍斜至步加天元一得一百五十二寸多一元为方斜自之得二万三千一百零四寸多三百零四元多一平方亦为斜幂与左相消雨边各减一平方得二万三千一百零四寸多三百零四元与一平方等寸数为实元数为较或两边各半之得一万一千五百五十二寸多一百五十二元多半平方与一平方等寸数为实元数半方数共为较术中所用盖次数也然不如前数之便至开方法即有长方积有长濶輟带纵先求长之法也

尖田求积

问有两尖田一段其尖长不等两大斜三十九步两小斜二十五步中广三十步欲知其积几何

答曰曰积八百四十步

术曰以少广求之翻法入之置半广自乘为半幂与小斜幂相减相乘为小率以半幂与大斜幂相减相乘为大率以二率相减余自乘为实并二率倍之为从上廉以一为益隅开翻法三乘方得积【一位开尽者不用翻法】

草曰置广三十步以半之得一十五自乘得二百二十五为半幂以小斜二十五步自乘得六百二十五为小斜幂与半幂相减余四百与半幂二百二十五相乘得九万步为小率置大斜三十九步自乘得一千五百二十一为大斜幂与半幂二百二十五相减余一千二百九十六

与半幂二百二十五相乘得二十九万一千六百为大率以小率九万减大率余二十万一千六百自乘得四百六亿四千二百五十六万为实以小率九万并大率二十九万一千六百得三十八万一千六百倍之得七十六万三千二百为从上廉【按从上廉平方和数也】以一为益隅开玲珑翻法三乘方步法乃以从廉超一位益隅超三位约商得十今再超进乃商置百其从上廉为七十六亿三千二百万其益隅为一亿约实置商八百为定商以商生益隅得八亿为益下廉又以商生下廉得六十四亿为益上廉与从上廉七十六亿三千二百万相消从上廉余十二亿三千二百万又与商相生得九十八亿五千六百万为从方又与商相生得七百八十八亿四千八百万为正积与元实四百六亿四千二百五十六万相消正积余三百八十二亿五百四十四万为正实又以益隅一亿与商相生得八亿增入益下廉为一十六亿又以益下廉与商相生得一百二十八亿为益上廉乃以益上廉与从上廉一十二亿三千二百万相消余一百一十五亿六千八百万为益上廉又与商相生得九百二十五亿四千四百万为益方与从方九十八亿五千六百万相消益余八百二十六亿八千八百万为益方又以商生益隅一亿得八亿增入益下廉得二十四亿又以商相生得一百九十二亿入益上廉得三百七亿六千八百万为益上廉又以商生益隅一亿得八亿入益下廉得三十二亿毕其益方一退为八十二亿六千八百八十万益上廉再退得三亿七百六十八万益上廉三退得三百二十万益隅四退为一万毕乃约正实续置四十步与益隅一万相生得四万入益下廉为三百二十四万又与商相生得一千二百九十六万入益上廉内为三亿二千六十四万又与商相生得一十二亿八千二百五十六万入从方内为九十五亿五千一百三十六万乃命上续商四十除实适尽所得八百四十步为田积今列求率开方图于后按此术以立天元一法明之法立天元一为尖积即大小两三角积和自之得一平方为和自乘以半广幂减大斜幂与余积相乘得二十九万一千六百步为大三角积自乘以坐广幂减小斜幂与余数相乘得九万步为小三角积自乘二自乘数并而倍之内减去和自乘得七十六万三千二百步少一平方为较自乘与和自乘再相乘得七十六万三千二百平方少一三乘方寄左次以大小两三角积相减余二十万零一千六百步为和较相乘数自之得四百零六亿四千二百五十六万步与左相等则后步数为实前平方数为从上廉三乘方数即益隅与草中所取之数悉合又按此苦以小率九万步开平方得三百步即小三角积以大率二十九万一千六百步开平方得五百四十步即大三角积并之得八百四十步即尖积其法甚易然必如此费算者殆欲用立天元一法不求分积即得所问之总积也

正负开三乘方图

术曰商常为正 实常为负 从常为正 益常

- <子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷三上>
- <子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷三上>
- <子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷三上>
- <子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷三上>

已上系开三乘方翻法图后篇效此

三斜求积

问沙田一段有三斜其小斜一十三里中斜一十四里大斜一十五里里法三百步欲知为田几何

答曰田积三百一十五顷

术曰以少广求之以小斜幂并大斜幂减中斜幂余半之自乘于上以小斜幂乘大斜幂减上余四约之为实一为从隅开平方得积

草曰以斜一十三里自乘得一百六十九里为小斜幂以大斜一十五里自乘得二百二十五里为大斜幂并小斜幂得三百九十四里于上以中斜一十四里自乘得一百九十六里为中斜幂减上余一百九十八里以半之得九十九里自乘得九千八百一里于上以小斜幂一百六十九乘大斜幂二百二十五得三万八千二百二十五减上余二万八千二百二十四以四约之得七千五百六里为实以为一隅开平方以隅超步为一百乃于实上商置八十以商生隅得八百为从方乃命上商除实余六百五十六又以商生隅入方得数退一位为一百六十隅退二位为一乃于实上续商四里生隅入从方内得一百六十四乃命续商除实适尽所得八十四里为田积其形长八十四广一里以里法三百步自乘得九万步乘八十四里得七百五十六万步以亩法二百四十除之得三万一千五百畝又以顷法一百畝约之得三百一十五顷

按此术以立天元一法明之法立天元一为三角积倍之得二元自之得四平方为中长幂乘底幂以大斜为底寄之又以小斜幂与大斜幂相加内减中斜幂得一百九十八里半之得九十九里为小分底与底相乘长幂自之得九千八百零一里为小分底幂乘底幂之数又以小斜幂大斜幂相乘得三万八千零二十五里为小分底幂乘底幂中长幂乘底幂各一内减小分底幂乘底幂之数余二万八千二百二十四里为中长幂乘底幂之数与寄数等两边各以四约之得七千零五十六里与一平方等里数为实方数即从隅也从二题同此

斜荡求积

问有荡一所正北濶一十七里自南尖穿径中长二十四里东南斜二十里东北斜一十五里西斜二十六里欲知畝积几何

答曰荡积一千九百一十一顷六十畝

术曰以少广求之置中长乘北濶半之为寄以中长幂减西斜幂余为实以一为隅开平方得

数减北濶余自乘并中长幂共为内率以小斜幂并率减中斜

幂余半之自乘于上以

小斜幂乘率减上余四

约之为实以一为隅开

平方得数加寄共为荡

积

草曰以中长二十四里

乘北濶一十七里得四

百八乃半之得二百四里为寄以中长自乘得五百七十六为长幂以西斜二十六里自乘得六百七十六为大斜幂以减长幂余一百里为实开平方得一十里以减北濶数一十七里余七里自乘得四十九里并长幂五百七十六得六百二十五为内率次置东小斜一十五里自乘得二百二十五为小斜幂又置东南中斜二十里自乘得四百为中幂却以小斜幂并率得八百五十以减中幂四百余四百五十乃半之得二百二十五自乘得五万六千二百五十里于上又以小斜幂二百二十五乘率六百二十五得一十四万六千二百二十五减上余九万里以四约得二万二千五百为实开平方得一百五十并寄二百四里得三百五十四里为泛以里法三百六十自乘得一十二万九千六百步乘泛得四千五百八十七万八千四百步以畝法二百四十步约之得一千九百一十一顷六十畝为荡积

计地容民

问沙洲一段形如棹力广一千九百二十步从三十六百步大斜二千五百步小斜一千八百二十步以安集民每户给一十五畝欲知地积容民几何

荅曰池积一百四十九顷九十五畝 容民九百

九十九戸 余地一十畝

术曰以少广求之置广乘长半之为寄以广幂并从幂为中幂【按实大斜幂】以小斜幂并中幂减大斜幂【按实中斜幂】余半之自乘于上以小斜幂弃中幂减上余以四约之为实以一为隅开平方得数加寄共为积以每户给数除积得容民戸数

草曰置广一千九百

二十步乘从三千六

百步得六百九十一

万二千步乃半之得

三百四十五万六千

步为寄以广自乘得三百六十八万六千四百步为广幂又以从自乘得一千二百九十六万步为从幂并广幂得一千六百六十四万六千四百步为中幂次以小斜一千八百二十步自乘得三百三十一万二千四百步为小斜幂又以大斜二千五百步自乘得六百二十五万步为大斜幂却以小 幂并中幂得一千九百九十五万八千八百步以大斜幂减之余一千三百七十万八千八百步乃半之得六百八十五万四千四百步自乘得四十六万九千八百二十七亿九千九百三十六万步于上次以小斜幂乘中幂得五十五万一千三百九十五亿三千五百三十六万步减上余八万一千五百六十七亿三千六百万为实以四约之得二万三百九十一亿八千四百万为实以一为隅开平方得一十四万二千八百步并寄三百四十五万六千步共得三百五十九万八千八百步以畝法二百四十步除之得一万四千九百九十五畝次以顷法一百畝约之为一百四十九顷九十五畝为地积又为实以每户所给一十五畝为法除实得九百九十九户不尽一十畝不及一户所给数以为余地一十畝

蕉田求积

问蕉叶田一段中长五百七十六步中广三十四步不知其周求积畝合几何

荅曰田积四十五畝一角【按六十步为一角蓋四分畝之一也】十一步六万三千七十分步之五千二百一十三

术曰以长并广再自乘又十乘之为实半广半长各自乘所得相减余为从方一为从隅开平方半之得积

草曰以长五百七十六步并广三十四步得六百一十两度自乘【按即自乘再乘】得二亿二千六百九十八万一千步进一位即是以十乘之得二十二亿六千九百八十一万步定得此数以为实置长五百七十六以半之得二百八十八自乘得八万二千九百四十四于上又置广三十四步以半之得一十七自乘得二百八十九减上余八万二千六百五十五为从方以一为从隅开平方得二万一千七百四十二步不尽一万四百二十六步以商生隅入方又

并隅算共得一十二万六千一百四十为母与不尽及开方田积数皆半之田积定得一万八百七十一步六万三千七十分步之五千二百一十三以畝法二百四十约之得四十五畝一角一十一步六万三千七十分步之五千二百一十三

按此术以长与广相加自乘再乘又以十乘之为长方积以半长自乘半广自乘相减为长濶较求得濶折半为田积非法也此题中广甚小故得数较古法多七百余较密法少二千七百余若设为七百零七广为二百九十三亦以此法求之长广相加自之再之又十乘之得一百亿为实半长半广各自之相减得十万零三千五百为长濶较求得濶折半得三万零四百二十六步余为田积依密法求之实十四万四千九百余步所差甚远其术之不合显然矣盖数必三乘而后可以平方求之今再乘之后仅以十进之宜其不可用也

漂田堆积

问三斜田被水冲去一隅而成四不等直田之状元中斜一十六步如多长水直五步如少濶残小斜一十三步如 残大斜二十步如元中斜之 横量径一十二步如残田之广又如元中斜之勾亦是水直之股欲求元积残积水积元大斜元中斜二水斜各几何

答曰元积一百三十八步一十一分步之八水积一十二步一十一分步一八【按应一十三步一十一分步之七】

残积一百二十六步

元大斜二十九步一十一分步之一

元小斜一十八步一十一分步之一【按应一十一分步之十】水大斜九步一十一分步之一

水小斜五步一十一分步之一【按应一十一分步之一】

术曰以少广求之连枝入之又勾股入之置水直减中斜余为法以中斜乘大残为大斜实以法除实得元大残以残大斜减之余为水大斜以法乘径又自之为小斜隅以水直幂并径幂为 幂又乘径幂又乘中斜幂为小斜实与隅可约约之闭连枝平方得元小斜以残小斜减之余为水小斜以水直乘之为水实倍水小母为法除之得水积【按此处法疎】以水直并中斜乘径为实以二为法除之得残积以残积并水积共为元积分者通之重有者重通之

草曰以水直五减中

斜一十六余一十一

为法以中斜一十六

乘大残二十得三百

二十为大斜实以法

除之得二十九步一

十一分步之一为元大斜内减残大斜二十步余九步一十一分步之一为水大斜以法一十一乘径一十二【按乘径可省】得一百三十二自之得一万七十四百二十四为小斜隅以水直五自乘得二十五为水直幂以径一十二自之得一百四十四为径幂并水直幂得一百六十九为 幂以乘径幂【按此乘径幂亦可省盖以此乘复以此除徒为多算耳】一百四十四得二万四千三百三十六于上又以中斜一十六自乘得二百五十六为中斜幂以乘上得六百二十三万一十六为小斜实开平方与隅求等得一百四十四俱约之实得四万三千二百六十四隅得一百二十一开方不尽以连枝术入之用隅一百二十一乘实四万三千二百六十四得五百二十三万四千九百四十四为定实以一为定隅开平方得二千二百八十八为实以约隅一百二十一除之得一十八步不尽一百一十一【按一百一十整】与法一百二十一俱以一十一约之得一十一分步之十为元小斜减残小斜一十三步余五步一十一分步之一【按十讹一故下数误】为水小斜通步内子得五十六以水直五步乘之得二百八十为水实倍水小母一十一得二十二为法除之得一十二步不尽一十六与法俱以二约之为一十二步一十一分步之八【按应一十二步一十一分步之七】水积置中斜一十六并水直五得二十一乘径一十二得二百五十二以半之得一百二十六为残积以水并积共得一百三十八步一十一分步之八为元积【按应一百三十九步一十一分步之七】

数学九章卷三上

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章>

钦定四库全书

数学九章卷三下

宋 秦九韶 撰田域

环田三积

问环田大小圆田共三段环田外周三十步虚径八步大圆田径一十步小圆田周三十步欲知三田积及环田周通实径大圆周小圆径各防何

答曰环田积二十步二百三十六万二千二百五十六分步之一百二十九万八千二十五通径九步一十九分步之九 实径一步一十九分步之九 内周二十五步一十七分步之五

大圆田积七十九步五十三分步之三 周三十一步二十一分步之十三

小圆田积七十一步二百八十六分步之四十三 径九步一十九分步之九

术曰以方田及少广率变求之各置圆环径自乘为幂进位为实以一为隅开平方得周各置环圆周自乘为幂退位为实以一为隅开平方得径以周幂或径幂乘各实以一十六约之为实以一为隅开平方得圆积置环周幂乘径实十六约之为大率置虚径幂乘内周实十六约之为小率以二率相减之余以自乘为实并二率倍之为从上廉一为益隅开三乘方得环积置环周自乘退位为实一为隅开平方得通径以虚径减通径余为实径其有开不尽者约而命之

草曰置大圆径一十步自乘得一百为径幂进位得一千为实以一为隅开平方得三十一步不尽三十九为分子乃以隅生方又益隅共得六十三为分母以分子与母求等得三俱以三约之母子得二十一分步之一十三为大圆周三十一步二十一分步之一十三次以径幂一百乘前实一千得一十万以十六约之得六千二百五十为实以一为隅开平方得七十九步不尽九为分子乃以隅生方又增隅得一百五十九为分母以分子母求等得三俱以三约母子得五十三分步之三为大圆积七十九步五十三分步之三次置小圆田周三十步自乘得九百为周幂退位得九十为径实以一为隅开平方得九步不尽九以隅生方又益隅得一十九步之九为小圆径九步一十九分步之九次以周幂九百乘前实九十得八万一千以十六约之得五千六十二步五分为实以一为隅开平方得七十一步有不尽数二十一步五分为子以隅生方又益隅得一百四十三为分母以分子母求等得五分俱约之得二百八十六分步之四十三为积次置环田周三十步自乘得九百为周幂退位得九十为实以一为隅开平方得九步不尽九为分子以隅生方并隅得一十九为分母直命之为环田通径九步一十九分步之九次以环周幂九百乘环实九十得八万一千以十六约之得五千六十二步五分为大率次置环田虚径八步自乘得六十四为虚幂进位得六百四十为实以一为隅开平方得

二十五步不尽一十五为分子以隅生方又并隅得五十一为分母与子求等得三俱约之得一十七分步之五为环田内周二十五步一十七分步之五次以虚幂六十四乘周实六百四十得四万九百六十以十六约之得二千五百六十为小率以小率减大率余二千五百二步五分自乘得六百二十六万二千五百六步二分五厘为实以大小二率并之得七千六百二十二步五分倍之得一万五千二百四十五为从上廉以一为益隅开玲珑三乘方得二十步不尽三十二万四千五百六步二分五厘为分子续商无数乃以益隅一益下廉八十并之得八十一为减母次以从上廉一万二千八百四十五并从方五十七万七千八百得五十九万六百四十五以母八十一减之余五十九万五百六十四为分母以分子求等得二分五厘俱约之得二百三十六万二千二百五十六分步之一百二十九万八千二十五为环田积二十步二百三十六万二千二百五十六分步之一百二十九万八千二十五次置环田通径九步一十九分步之九以虚径八步减之余一步一十九分步之九为环田实径合问

按周径相求以进位退位为实者盖以径一周三有奇径一自之仍得一周自之略与十等故径幂升一位为周幂周幂降一位为径幂以省算亦法之巧者其径求周较密率约大一百五十七分之一周求径约小一百五十九分之一然较古率则已密矣其周幂径幂相乘十六约之开平方得圆积者盖周径相乘四归得圆积径自乘为方积故四归亦展为自乘十六之数约之得四分径之幂乘周幂之数故开方得圆积至求环积与前求尖田积同但彼立天元一为两积之和此立天元一为两积之较耳其式如左

法立天元一为环田积即内外两圆积之较自之得一平方为较自乘以大小率【即二圆积各自乘】并而倍之得一万五千二百四十五步内减较自乘得一万五千二百四十五步少一平方为和自乘与较自乘再相乘得一万五千二百四十五平方少一三乘方寄之次以大小率相减余二千五百零二步五分为和较相乘再自之得六百二十六万二千五百零六步二分五厘与寄数等即为实寄数内平方数即从上廉三乘方数即益隅

此圖照问列位以后照草运算

乃先置次大径以上副自乘得中以中进位为次实以一为下隅

凡九变至此得大圆径次求大圆积

上副自乘得中以次约之得下为实

凡十一变至此得大圆积次求小圆径

一十一变得小圆积次求环田通径当求环田通径盖环田之外周三十步与小圆田外周同则不遇与前七变诸圖一理兹不复繁乃求实径

凡九变得环田内周次求环积

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷三下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷三下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷三下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷三下>

开三乘方凡二十变至此得环田积数

求实径但以虚径减通径余一步一十九分步之九为环田实径

均分梯田

问户业田一段若梯之状南广小三十四步北广大五十二步正长一百五十步合系兄弟三人均分其田邊道各欲出入其地形难分经官乞分南甲乙北内欲知其田共积各人合得田数及各段正长大小广防何

答曰田共积二十六畝二百一十步

甲得八畝三角五十步 小广三十四步系元南广

大广四十步五万八千七百九分步之五万二千二百八十四大约百分步之八十九

正长五十七步二千四十五分步之

百五十三大约一百分步之四十一分乙得八畝三角五十步

小广同甲大广大广四十六步八万四千八百二十六亿

八千九百五十七万二千六百五十一分步之六万五千八百七十四亿五千四百八十二万五千二百八十三计大率约百分步之七十七分半强 正长四十九步四亿一千二百四十万六千二百九分步之二千二十七万六千三百一十九大约百分步之四分九厘

丙得八畝三角五十步 小广同乙大广大广五十二步系元北广 正长四十三步八千四百三

十三亿七千九十万一千九百五分步之四千四百八十八亿八千六百二万九千四十六大约百分步之五十三分强

术曰以少广及从法求之并两广乘长得数以分田人数约之为通率半之为各积以长乘各积为共实以长乘南广为甲从方二广差半之为共隅开连枝平方得甲截长以甲长除通率得数减小广余为甲广即为乙小广以元长乘乙小广为乙从方置共隅共实开连枝平方得乙截长以乙长除通率得数减乙小广余为乙大广即为丙小广并甲乙长减元长余为丙长以元大广为丙大广各有分者通之

草曰置小广三十四并大广五十二得八十六乘长一百五十得一万二千九百为实以兄弟三人约之得四千三百为通率半之得二千一百五十为各积以法二百四十步约之得八畝不尽二百三十步以角法六十步约之得三角五十步是三人各得八畝三角五十步以元长一百五十步乘各积二千一百五十得三十二万二千五百为共实以长一百五乘小广三十四得五千一百为甲从方以小广大广余一十八乃半之得九为共隅开连枝平方【开方革更不繁具】得五十七步不尽三约为二千四十五分步之八百五十三为甲截长乃以分母二千四十五通全步内子共得一十一万七千四百一十八为法又以分母乘通率四千三百得八百七十九万三千五百为实以法除之得七十四步不尽一十万四千五百六十八与法求等得二俱约之为五万八千七百九分步之五万二千二百八十四乃以小广三十四步于所得全步七十四步内减之余四十步五万八千七百九分步之五万二千二百八十四为甲大广即为乙小广今次求乙长乃以分母五万八千七百九通乙小广四十步得二百三十四万八千三百六十内子五万二千二百八十四得二百四十万六千四十四又元长一百五十乘之得三亿六千九万六千六百为乙从方又以分母五万八千七百九通共实三十二万二千五百得一百八十九亿三千三百六十五万二千五百为乙实又以分母通共隅九得五十二万八千三百八十一为乙从隅开连枝平方【更不立草】得四十九步不尽二千二十七万六千三百十九隅并方共得四亿一千二百四十万六千三百九为母与不尽求等单一不可约乃定为四十九步四亿一千二百四十万六千三百九分步之二千二十七万六千三百一十九为乙截长以乙长母通全步内子得二百二亿二千八百一十八万五千四百六十为法以乙长七千七百三十三亿四千七百一十二万八千七百为实以法除之得八十七步不尽一百三十四亿九千四百九十九万三千六百八十与法求等得一百四十俱约之为八十七步一亿四千四百四十八万七千三十九分步之九千六百三十九万二千八百一十二为得数乃以乙小广母五万八千七百九乘得数子九千六百三十九万二千八百一十二得五万六千五百九十一亿二千五百五十九万九千七百八为泛却以得数母一亿四千四百四十八万七千三十九分乘乙小广子五万二千二百八十四得七万五千五百四十三亿六千三十四万七千七十六为寄数于上乃以小广母五万八千七百九乘得数母一亿四千四百四十八万七千三十九得八万四千八百二十六亿八千九百五十七万二千六百五十一以寄减泛今不及减乃破全步一为分并泛得八十六步十四万一千四百一十八亿一千五百一十七万二千三百五十九减去小广四十步及分余四十六步八万四千八百二十六亿八

千九百五十七万二千六百五十一分步之六万五千八百七十四亿五千四百八十二万五千二百八十三为乙大广亦丙小广求丙长置甲长五十七步二千四十五分步之八百五十六乙长四十九步四亿一千二百四十万六千三百九分步之二千二十七万六千三百一十九以甲乙分母互乘子甲乙分母相乘得甲正长五十七步八千四百三十三亿七千九十万一千九百五分步之三千五百三十亿一千九百八十万五百四亿乙正长四十九步八千四百三十三亿七千九十万一千九百五分步之四百一十四亿六千五百七万二千三百五十五并甲乙长及分共长一百六步三千九百四十四亿八千四百八十七万二千八百五十九分用减元长一百五十步先破一步通分母作八千四百三十三亿七千九十万一千九百五减去甲乙长长余四十三步八千四百三十三亿七千九十万一千九百五分步之四千四百八十八亿八千六百二万九千四十六为丙正长

按此术以立天元一法明之法立天元一为甲正长南北广差折半得九以乘天元得九元以共正长除之得一百五十分天元之九为甲之半广差与小广相加得三十四步多一百五十分元之九再以天元乘之得三十四元多一百五十分平方之九即与每人分田二千一百五十步等两数各以分母一百五十乘之得三十二万二千五百步与九平方多五千一百元等步数为实元数为从方平方数为隅得甲正长求乙丙长广同此但多一带分故其数较繁

数学九章卷三下

钦定四库全书

数学九章卷四上

宋 秦九韶 撰测望

按测望之法见于晋刘徽海岛算经原名重差其书一卷九题法简数密此卷本其法而扩充之于古人之意实多所发明然其中譌舛之处较他卷尤甚今悉为正之至术有未合者更设法以附其后焉

望山高遠

问名山去城不知高遠城外平地有木一株高二丈三尺假为前表乃立后表与木齐高相去一百六十四步先退前表三丈九寸次退后表三丈一尺三寸斜望山峯各与其表之端参合人目高五尺里法三百六十步步法五尺欲知山高及遠各防何

答曰高二十里半零三步五分步之三
遠二十七里三百二十八步五百七十五分步之六十七

按术数误后人目距山系三十五里二百三十九步一尺三寸其故详后

术曰以勾股求之重差入之置二退表相减余为高法通表间并法于上以目高减表高余乘上为寔寔如法而一得山高以法乘表高为遠法【按此条法误应以法乘表高与人目去地之较】以退后表乘高寔为遠寔寔如法而一得山遠

望山高遠图【按旧图画山木在术前今山改移于此】

草曰置后退表三丈一尺三

寸减前退表三丈九寸余

四寸为高法置表去木一百

六十四步以步法五十寸

通得八千二百寸为表间

并法四寸得八千二百四

寸于上以目高五尺

減表高二丈三尺余通之为一百八十寸乘上得一百四十七万六千七百二十寸为高实实如高法四寸而一得三十六万九千一百八十寸为积寸次以步法五十寸约之得七千三百八十三寸五分步之三次以里法三百六十步约之得二十里一百八十三步五分步之三为山高【按此所得系人目上之山高若加人目高则多一步】次以法四寸乘表高二丈三尺得九百二十为遠法【按误同前】以退后表三丈一尺三寸乘高实一百四十七万六千七百二十寸得四亿六千二百二十一万三千三百六十寸为遠实实如遠法九百二十寸而一得五十万二千四百五寸二十三分寸之一十九为积寸乃以步法五十寸乘遠法九百二十得四万六千寸为法亦除遠实得一万四十八步不尽五千三百六十与法求等得八十俱以约之得五百七十五分步之六十七又以里法三百六十步约得二十七里三百二十八步五百七十五分步之六十七为山去后表入立望处等图如后

按术中求山高法合其求遠以表高乘高法为遠法则误蓋本法应即以高法为遠法以退后表乘表问并法为寔即得后人目距山之遠今以退后表乘高寔为寔而高寔乃目高減表高乘表減并法之数则遠法亦当以目高減表高乘高法今即以表高乘之则法数大故得数小也

乃以头位八千二百四寸乘中一百八十寸得一百四十七万六千七百二十寸为高寔

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷四上>

乃以步法五十寸乘中位遠法九百二十寸得下位四万六千寸为后图中位步寸法

乃以中除上得下位里数及零步其不尺寸与法求得八十俱约之为步分母子之数

临台测水

问临水城台立高三丈其上架楼其下址侧脚濶二尺護岸排沙下桥去址一丈二尺外椿露土高五尺与址下平遇水涨时浸至址今水退不知多少人从楼上栏杆腰中驾一竿出外斜望水际得四尺一寸五分乃与竿端参合人目高五尺欲知水退立深洄岸斜长自台址至水际各几何

按算题固不厌其难然必简而不漏繁而不赘始为合作如此题本意谓竿端与台址上下悬直则侧脚濶二尺句已赘又不明言人目距台边遠近皆故为黯黮也

术曰以勾股变法兼少广求之求洄岸斜长置出竿乘台高为段以去基乘段为阔泛以岸高

乘段为浅泛以目高乘去基为约泛三泛可约者约之为定率不可约径为率以阔率自乘为阔幂以浅率自乘为浅幂并阔浅二幂共为竣幂复乘阔幂于上以台高幂乘上为竣实次以阔率乘浅率为寄以台高数乘阔率又乘约率得数内减寄余自乘为竣隅驗竣实竣隅两者可约求等约之为竣定实竣定隅开同休连枝平方得竣岸斜长【同休格先以隅开平方得数名同隅以同隅乘定实开之得数为寔以同隅为法除之得竣斜 按此条误草中乃即以定实开平方得数以同隅除之为竣斜也】求水退深基岸高幂乘竣定实为深实以去岸幂并岸为幂乘竣定为深隅【其深实深□可约约之仍以同休格入之】开连枝平方得水退深

临防测水图【按旧图画楼防不画正高在术前今改正移于此】

草曰以出竿四

十一寸五分乘

防高三十尺得

一百二十四尺

五寸为段以去

址一十二尺乘段得一千四百九十四以为阔泛以防岸高五尺乘段一百二十四尺五寸得六百二十二尺五寸为浅泛以目高五尺乘去址一十二尺得六十尺为约泛以阔泛浅约泛三者求等等得一尺五寸皆以约其阔泛得九百九十六尺为阔率其浅泛得四百一十五尺为浅率其约泛得四十尺为约率以阔率九百九十六自乘得九十九万二千一十六尺为阔幂以浅率四百一十五自乘得一十七万二千二百二十五尺为浅幂併阔浅二幂得一百一十六万四千二百四十一为竣幂以阔幂九十九万二千一十六尺乘竣幂得一万一千五百四十九亿四千五百六十九万九千八百五十六尺于上又以台高三十尺自乘得九百尺为台高幂乘上得一千三十九万四千五百一十一亿二千九百八十七万四百尺为竣实次以阔率九百九十六乘浅率四百一十五得四十一万三千三百四十为寄以台高三十乘阔率九百九十六得二万九千八百八十文乘约率四十得一百一十九万五千二百内减寄余七十八万一千八百六十尺自乘得六千一百一十三亿五百五万九千六百尺为隅以隅与竣实求等得二千四百八十万四百俱以约之得四千一百九十一万二千六百七十六尺为竣定实得二万四千六百四十九为竣定隅开同休连枝平方得竣岸至水际斜长验同休格乃以定隅二万四千六百四十九万为实先以一为隅开平方得一百五十七为同休法次以竣定实四千一百九十一万二千六百七十六尺为实亦以一为隅开平方得六千四百七十四尺为同休实实如同休法一百五十七而一求等得一俱以一各约之其法与余只得此数乃直命之得四丈一尺一百五十七分尺之三十七为濶岸斜长至水际求退水深置岸高五尺自乘得二十五为岸高幂乘竣定实四千一百九十一万二千六百七十六尺得一十亿四千七百八十一万六千九百为深泛以去岸一十二尺自乘得一百四十四尺为去岸幂并岸高

幕二十五尺得一百六十九尺以乘竣定隅二万四千六百四十九得四百一十六万五千六百八十一为隅泛置二泛求等得一百六十九俱约二泛得六百二十万一百为定实得二万四千六百四十九为深定隅开连枝平方得水退立深验同休格乃以深定隅二万四千六百四十九为实先以一为隅开平方得一百五十七为同休法次以深实实六百二十万一百为实亦以一为隅开平方得二千四百九十为同休实实如法一百五十七而一得一十五尺不尽一百三十五与法求等得一俱以一各约法与只得此数乃直命之得一丈五尺一百五十七分尺之一百三十五为水退立深数也

按此条术虽甚繁理数皆极精密非兼通于勾股通分之法者不能立也但累乘累除错综变换皆未尝明言其不能无金鍼不度之疑今绘图以之并条拆其乘除各数于后

如图甲乙为防正高乙丙为桩去

防址丙丁为岸高乙戊为台址至

水际即为峻斜己庚为人目高甲

庚为出竿戊癸为水面正深题有

甲乙防高乙丙桩去址丙丁去桩

甲庚出竿己入庚

目高求乙辛竣斜自丁防与丙丁平行相等作丁辛线自乙防与丙丁并行作丁作乙辛线自丁防与戊甲平行作丁壬防得壬丁辛勾股形内有乙丁辛勾股形一与乙丙丁辛等有乙丁壬三角形一与甲乙戊形同式法当以己庚小股乘庚辛大勾以甲庚小勾除之得壬辛大股次以乙丁三小角形下斜邊乘甲乙戊形直邊以乙辛减壬辛余壬乙为乙丁壬形直邊为法除之得乙戊为甲乙戊形下斜邊即所求防址至水际之峻斜其法只用一除两次甚属易简即遇数不尽者以通分御之 加一二次乘除可以乃必增至十余次多者始欲穷数之变就一题以为诸法之例非徒为繁难也试依术内通次乘除之数逐条细论之

出竿【甲庚】乘高防【甲乙】为段去址【乙丙】乘段为阔率【原名阔泛约之为阔率今即为阔率】为去址乘防高出竿长幂之数阔率自乘为阔幂即如去址幂乘防高出竿长幂自乘之数又即如去址幂乘防高幂又乘出竿幂之数

岸高【丙丁】乘段为浅率【原名浅泛约之为浅令即浅浅率】为岸高乘防高出竿长幂之数浅率自乘为浅幂即如岸高幂乘台高出竿长幂自乘之数又即如岸高幂乘防高幂又乘出竿幂之数

并阔幂浅幂为浅幂为竣幂

【乙丁】幂乘台高出竿长幂自乘之数又即如小斜幂乘防幂又乘出竿竿幂之数

阔幂峻幂相乘为上数即如小斜幂乘去址幂又乘台高幂自乘又乘出竿幂自乘之数

阔率浅率相乘为寄数即土去址岸高相乘又乘防高幂又乘出竿幂之数

去址目高【己庚】相乘为约率即如出竿乘壬辛

台高乘阔率即如去址乘台高幂又乘出竿之数又以约率乘之即如去址壬辛相乘幂又乘台高幂又乘出竿幂之数内减寄数余去址壬乙相乘幂又乘台高幂又乘出竿幂之再自乘之隅数即如壬乙幂乘去址幂又乘台高幂自乘又乘出竿幂自乘之数

上数隅数内去址幂台高幂自乘出竿幂自乘各数皆同则用上数乘隅数除即如用小斜幂乘壬乙幂除矣以防高幂乘上数若以隅数除之即得竣斜【乙戊】幂但数不能尽故约之带隅数开平方所谓连枝同休法也至阔泛浅用于乘数约泛用于除数故可两遍同约又为省算也求水立深同此

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷四上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷四上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷四上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷四上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷四上>

陟岸测水

问行师遇水须计筏防搭造浮桥今垂绳量陟岸高山丈人立其上欲测水面六阔以六尺为矩平持去目下五今矩本抵颐遥望水彼岸与矩端岸相合又望水此岸沙际入矩端三尺四寸人目高五尺其水面阔几何

答曰水阔二十三丈四尺六寸【按应二十三丈八尺】

术曰以勾股重差求之置短去目下寸为法以人目并岸高减去法【按减法误】余乘人矩端为实如法而一得水阔陡岸测水圖【按旧圖画岸水视緑不能在术前令改正移于此】

草曰置矩本去目下五寸

为法以入目高五尺并岸

高三丈得三丈五尺通为

寸得三百五十寸减去五

寸余三百四十五寸乘沙

际入矩端三十四寸得

一万一千七百三十寸为实实如法五寸而一得二千三百四十六寸展为二十三丈四尺六寸为水阔合问

按测望诸线皆合于人目之一防其高正当自人目计之今减去人目距矩自矩下计之不得其理矣

表望方城

问敌城不知广遠傍城南山原林间房之林际有木二株南北相去一百六十步遥与城东方面参相直乃于二水之东相对立两表表间与木四方平人目以绳维之人自东后表向西行一十步望城东北隅入东前表一十五步又望城东南隅入东前表四十八步强半步里法三百六十欲知其方广及相去几何答曰城东广各一十二里三百二十步城去木

九里三百二十步

按答数皆误今推得城方广各一十一里二百二十步又三十一分步之二十城东南隅至北木一里九十九步又三十一分步之一十二

术曰以勾股重差求之置城东南隅景入表减表间余乘表间为城去木寔以西方步减城东北隅景入表余为法【按此句法误】得城去木数以城东北隅景入表减表间余乘表间为广实实如前法而一得城广【按此所得乃城东北隅至前木之遠以为城广数误也】

表望方城图【按旧图画城南二木与城东面不城一直线在术前今改正移于此】

草曰以西行一十步减东

北隅入表一十五步余五

步为法以城东南隅景入

表四十八步七分半减表

间一百六十步余一百一

十一步二分半乘表间一

表六十步得一万七千八百为城去木寔以法五步除之【按误同上】得三千五百六十步以里

法三百六十约之得九里三百二十步为城去木里及步数 次置城东北隅京十表一十五步减表间一百六十余一百四十五步乘表间一百六十得二万三千二百为减实以以前法五步除之得四千六百四十步以里法三百六十约之为一十二里三百二十步即城方广里及步数【按误亦同上】合问

按此题之要在二本与城东面成一直面方城与表木方形各邊俱平西行减城东南隅入表之较与表间成小勾股形城东南隅入表间表间之表与城东南隅至前木成大勾股形此二形同式可以相比故术草中第二求以城东北隅入表减表间之余乘表间为实以西行步减城东北隅入表之余为法除实是也但所得为城东北隅至前木之遠以为城广则误矣又西行步减城东南隅入表之较与表间成小勾股形城东南隅入表减表间之较与城东南隅至前木成大勾股形此二形亦同式可以相比以城东南隅入表减表间之余乘表间为实应以西行步减城东南隅入表之为法除之即得城东南隅之前木之遠术草中以西行步减城东北隅入表之余为法故得数大七倍余既得城东面南北二隅距前木之遠则相减为城广可知矣

遥度城

问有圆城不知周径四门中开北外三里有乔木出南门便折东门九里乃见木欲知城周径各几何【圆用故法】答曰径九里 周二十七里

术曰以勾股夕桀求之一为从隅五因北外里为从七廉置北里幂八因为从五廉以北里幂为正率以东行幂为负率二率差四乘北里为益从从三廉倍负率成五廉为益上廉以北里乘上廉为实开玲珑九乘方得数自乘为径以三因径得周

遥度圆城【图旧图画城挂在术前今删改移于此】

草曰以一为从隅以五因

北三里得一十五里为从

七廉以北三里自乘得九

里为正率以八因率得七

十二为从五廉以西行见

里自乘得八十一为负率以正率九减负率余七十二位负差以四因之得二百八十八以乘北三里得八百六十四系负差所乘者为益三廉倍负率八十一得一百六十二乘五防七十二得一万一千六百六十四为益上廉以北三里乘上廉得三万四千九百九十二为实置实廉隅玲珑空隅位方廉以约实众法不可超进乃于实上定商三里其隅与商相生得三为从下廉又与商相生入从七廉共得二十四为星廉又与商相生得七十二为从六廉又与商相生入五内共得二百八十八又与商相生得八百六十四为从四廉又与商相生得二千五百九十二为正三廉内消益三廉八百六十四讫余一千七百二十八为从三廉又与商相生得五千一百八十四为从二廉又与商相生得一万五千五百八十二为从上廉内消益上廉一万一千六百六十四讫余三千八百八十八为正上廉又与商相生得一万一千六百六十四为从方乃命上商三里除实适尽得三里以自乘之得九里为城圆径之里数又以故法圆率三因之得二十七为城周

以上求率图以后开方图实与益皆负画黑商与从皆正画朱

按商实负字旁书已明今皆用黑

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷四上>

按凡勾股难题用立天元一法取之多至三乘方而至元李冶测圆海镜一百七十问仅一题取至五乘方犹自以为烦此题非甚难者乃取至九乘方盖未得其要也细校术草中廉隅积实之数与立天元一法自然相生者迥殊且凡立天元一法开方后未有不得所求之数者今得数自乘始为所之数尤于古人立法之意不合爰另立取法并步算之式于后

法立天元一为圆城径加三里得三里多一元为大股自之得九里多六元多一平方为大股幂九里为大勾自得之八十一里为大勾幂相并得九十里多六元多一年方为大 幂又以大股为小勾 和三里为小勾 较和较相乘得九里多三元为小股幂二分天元之一为小勾加小勾三里得三里多二分元之一为小 自得之九里多三元多四分平方之一为小 幂乃以小幂与大股幂相乘得八十一里多八十一元多二十九平方又四分平方之一多四立方又二分之一多四分三乘方之一寄之又以大 幂与小股幂相乘得八百一十里多三百二十四元二十七平方三立方与寄数等兩邊各減八十一里三百二十四元二十七平方三立方得四分三乘方之一多一立方二平方又四分平方之一少二百四十三元与七百二十九里等各以四乘之得一三乘方多六立方九平方九百七十二元与二千九百一十六里等乃以里数为实以元数为益方平方数为从上廉立方数为从下廉三乘方数为隅开带纵

三乘方得九里为城径开方式附后

法列寔及方廉隅数约商九

里乃以隅生商得九入下廉

得一十五又以下廉生商得

一百三十五入上廉得一百

四十四又以商生上廉得一

千二百九十六以消益方得二百二十四为从方以商生从方得二千九百一十六减实恰尽
为开得三乘方为九里即城径也

数学九章卷四上

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章>

钦定四库全书

数学九章卷四下

宋 秦九韶 撰

测望

望敌圆营

问敌临河为圆营不知大小自河南岸至其地七里于其地立两表相去二步其西表与敌营南北相直人退西表一十二步遥望东表适与敌营圆边参合圆法用密率里法三百六十欲知其营周及径各防何答曰营周六里一百二步七分步之六 径二里按答数有误营周系六里七十六步又一万一千九百二十一分步之四千九百四十八径系一里三百五十一又一千七百零三分步之九百九十九

术曰以勾股夕桀求之置表间自乘为勾幂以退表自乘为股幂并二幂为 幂置里通步自之乘勾幂为率自乘为泛实【按此数当即为实开 从方今不开平方乃以此数自乘并以此数升他数开 从三乘方不合】半 幂乘率为泛从上廉【按半 幂即半 自乘又倍之之数】以勾幂减股幂余四约之【按此即半勾半股各自乘相减之数】自乘为泛益隅【三泛可约之为定】开连枝三乘玲珑方得营径以密率二千二乘七除为周

草曰置表间二步自乘得四为

勾幂以退表一十二步自乘得

一百四十四为股幂以勾股二

幂并之得一百四十八为 幂

置七里以里法三百六十步

通之得二千五百二十步自乘

得六百三十五万四百乘勾幂四得二千五百四十万一千六百为率以率自乘得六百四十五万二千四百一十二亿八千一百五十六万为之实乃半 幂得七十四乘率二千五百四十万一千六百得一十八亿七千九百七十一万八千四百为泛从上廉以勾幂四减股幂一百四十四余一百四十以四约之得三十五以自乘得一千二百二十五为泛益隅置三泛求等得一千二百二十五【按即泛益隅】俱以约之得五千二百六十七亿二千七百五十七万七千六百为定实一百五十三万四千四百六十四为从上廉一为定益隅开玲珑三乘方乃以廉隅超二度约商置七百上廉为一百五十三亿四千四百六十四益隅为一亿乃以上

商生隅得七亿为益下廉又以上商生益廉减从廉余一百四亿四千四百六十四万为从廉又以上商生从廉得七百三十一亿一千二百四十八万为从方乃命上商除实实余一百四十九亿四千二十一万七千六百又以上商生益隅入下廉得一十四亿为益下廉又以上商生益廉得益上廉减从廉余六亿四千四百六十四万为上廉又以上商生上廉入方得七百七十六亿二千四百九十六万为方又以上商生益隅入下廉得二十一亿又以上商生下廉为益上廉减从廉余一百四十亿五千五百三十六万为益上廉又以上商生益隅入下廉得二十八亿诸法皆退方一退为七十七亿六千二百四十九万六千益上廉再退为一亿四千五十五万三千六百益下廉三退为二百八十万益隅四退为一万乃于上商之次续商置二十步以续商生隅入下廉为二百八十二万又以续商生下廉入上廉为一亿四千六百一十九万三千六百又以续商生上廉减从方余七十四亿七千一十万八十八百乃命续商除实适尽所得七百二十步以里法约之得二万为营径次以密率二十二乘七百二十得一万五千八百四十为实以七除之得二千二百六十二步七分步之六以里法约之得六里一百二步七分步之六为营周

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷四下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷四下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷四下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷四下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷四下>

按此题用平方可矣术中所谓率者即平方实也乃复加自乘开三乘方徒为繁冗耳且乘从廉用半 自乘之倍数乘隅数应用半股自乘之数今用勾股幂较四分之一即用半股幂半勾幂之较比半股自乘数小一半勾自乘数故得数较大若转求表间及退步必与原数不合试以相去七里为大勾 和营径三里为倍大勾相减得五里为大勾 较和相乘得较三十五为大股幂大勾 里自之仍得一为大勾幂置小勾幂四步以大股幂乘之得百百四十步以大勾幂除之仍得一百四十步为小股幂比原小股幂少四步其术之疎可知矣设用平方方法如左

法立天元一为营径相去七里通为二千五百二十步为大勾 和相减得二千五百二十步少一元为大勾 较和较相乘得六百三十五万零四百步二千五百二十元为大少股幂天元一半之以减相去步得二千五百二十步少二分天元之一为大 自之得六百三十五万零四百步少二千五百二十元多四分平方之一为大 幂退步十二为小股自之得一百四十四步为小股幂表间二步为小勾自之得四步为小勾幂相并得一百四十八步为小 幂以小 幂乘大股幂得九亿三千九百八十五万九千二百步少三十七万二千九百六十元寄之又以小股幂乘大 幂得九亿一千四百四十五万七千六百步少三十六万二千八百八十元多三十六平方与寄数为相等两邊各减九亿一千四百四十五万七千六百步各加三十七万二千九百六十元得二千五百四十万零一千六百步【即术中率数】与三十六平方多一万零八十元等三数求总等得三十六约步数得七十万零五千六百为长方积为实约元数得二百八十为从方为长阔较约平方数得一为隅用 从平方法开得阔七百一

十一步又一千七百零三分步之九百九十九为营径步以密率用二十二乘之径七除之得二千二百三十六步又一万一千九百二十一分步之四千九百四十八为营周步各以里率收之得营周六里七十六步又一万一千九百二十一分步之四千九百四十八营径一里三百五十一步又一千七百零三分步之九百九十九还原之法置营径步数通分纳子得一二一一八三二分为倍大勾分数又以分母通相去步得四二九一五六分为大勾 和分数二数相减余三 七九七二八分为大勾 较分数和较分数相乘得一三二一六八三七四五九六八分为大股幂分倍大勾分折半得六五九一六自之得三六七一三四一九九五六分为大勾幂分及以小勾幂四步乘大股幂分得五二八六七三四九九八二七二分以大勾幂分除之得一百四十四步为小股幂与原数合此犹用西表相去步也若细较之当用人目相去步则营周当多十二步余营径当多四步不足也

望知敌众

问敌为圆营在水北平沙不知人数谍称彼营布卒占地地方八尺我军在水南山原于下立表高八丈与原山腰等平自表端引防虚量平至人足三十步人立其处望彼营北陵与表端参合又望营南陵入表端八尺人目高四尺八寸以圆密率入重差求敌众合得防何

答曰敌众八百四十九人

按数不合应二百七十三人其故详草后

术曰以勾股乘之置人退表步【按此条误法应置表高】乘入表为实以人目高为法除之得径以密周率乘径得数为实以密径率因人立为法约之得外周人数余收为一副置加六以乘副得数为实如一十二而一余亦收为全

望知敌众图【按旧图畫山水在术前今删改移于此】

草曰置人立退表三十步以步

法五尺展为五十寸通之得一

千五百寸乘入表八尺得一十

二万寸为实

以人目高四十八寸为法除之

以密率周法二十二乘径二千五百得五万五千寸为实

以密率径法七因谍称人立八尺得五百六十为法

以法五百六十寸约实五万五千寸得九十八人为外周人数不尽一百二十寸弃之

副置外周九十八人加六得一百四人乘副为实

按此术应置表高加人目高以入表弃之误置退步以入表乘之故人数差多二倍盖思省偶未至耳至求人数先用密率次用束箭法亦未尽合题问今依其数各步于后

求营径置表高八丈加人目高四尺八寸得八丈四尺八寸以入表八尺乘之得六万七千八百四十寸以人目高除之得一十四丈一尺三寸又三分寸之一为营径盖以表高加人目高为大股营径为大勾较人目高为小股入表为小勾较置大股以小勾较乘之以小股除之即得大勾较也

求人数用密率置径为实倍每人占地八尺得一十六尺为法除实得八为外层数加最内一层得九为共层数余一十三尺三寸又三分寸之一为最内径以最内径与最外径【即营径】相加以九层乘之折半得六百九十六尺为九层共径数以密周率二十二乘之得一万五千三百一十二尺为实以密率七乘每人占地八尺得五十六尺为法除之得二百七十三人余三尺又七分尺之三弃之此法应先求得内外圆周再求九层共周数今先求九层共径数然后变为圆周其理一也

望敌遠近

问敌军处北山下原不知相去遠近乃于平地立一表高四尺人退表九百步【步法五尺】遥望山原适与表端参合人目高四尺八欲之敌军相去防何

答曰一十二里半

术曰以勾股求之重差入之置人目高以表高减之余为法置退表乘表高为实实如法而一

草曰置人目高四尺八寸减表

高四尺余八寸为法置退表九

百步以步五十寸通之得四万

五千寸乘表高四十寸得一百

八十万寸为实如法八寸而一

得二十二万五千寸以步法五十寸约之得四千五百步为相去步以里法三百六十步约之得一十二里半为敌去表所合问

表望浮图

问有浮图欹侧欲换塔心木不知其高去塔六丈有刹竿亦不知其高竿本去地九尺二寸始钉铜【按铜原本作钩今改正】铜一十四枚枚长五寸每铜下股相去二尺五寸就竿为表人退竿三丈遥望浮图尖适与竿端斜合又望相轮之本影铜第七枚上股人目入去地四尺八寸心木放三尺为防【按防原本作□今改正】卯剪裁欲求塔高轮高合用塔心木长各防何

答曰塔高一十一丈七尺 相轮高三丈 塔身高八丈七尺 竿高四丈二尺二寸
塔心木九丈内三尺为剪裁穿凿防卯

按塔高竿高二数合相轮高塔身高塔心木长三数俱误相轮高四丈五尺塔身高七丈二尺
塔心木长七丈五尺説详草后

术曰以勾股求之重差入之置铜数减一余乘铜相去数并一枚长数加竿本共为表竿高以退表为法以人目高减表竿高余乘竿去塔为实实如法而一得数加表竿高共为塔高置相轮入本铜数减一余乘铜相去又乘竿去塔为实实如法而一得相轮高【按未加入铜人数法误】以减塔高余为塔身高以益防卯尺数为塔心木长

草曰置铜一十

四枚减一余一

十三以乘铜相

去二尺五寸得

三百二十五寸并

最上铜一枚长

五寸得三百三十寸又加竿本九尺二寸共得四百二十二尺为表竿高以人退表三丈通为三百寸为法次以人目高四尺八寸减表竿高四百二十二寸余三百七十四寸以乘竿去塔六丈得二十二万四千四百寸为实实如法三百两一得七百四十八寸加表竿高四百二十二寸得一千一百七十寸以十约之为十一丈七尺为塔高置相轮本入第七铜减一余六以乘铜相去二尺五寸得一百五十寸又乘竿去塔六丈得九万寸为实实如前法三百寸而一得三百寸约为三丈得相轮高【按不加入铜即为相轮高误】以相轮高三丈减塔高一十一丈七尺余八丈七尺为塔身高【按此数及塔心木数皆因上数而误】益三尺为剪截防卯共得九丈为塔心木长合前问

按此皆大小形同式相求法也人目去塔为总勾人目上塔尖高塔身皆为总股高相轮高为总股较人目去竿为分小勾人目上竿高及相轮本入竿高俱为分小股相轮本入竿为小股较竿去塔为分大勾术以竿去塔分大勾与小勾股乘除得大股数加小股为总股故塔尖高数合以大勾与小勾小股较乘除得大股较数即为总股较故相轮高数少一小股较一丈五尺也塔身高塔心木长皆本此数加减而得故误数相等

数学九章卷四下

钦定四库全书

数学九章卷五上

宋 秦九韶 撰赋役

按赋役一章即古九章中差分粟米诸法但从来算书设题之数未有如此卷之多者如首题答数至一百七十五条每条步算之数至十余位而得数皆无不合亦可谓能广其用矣且诸问皆足以明贵贱廩税及交质变易之同异使公私各得其平诚治民之要务也但题语多晦术草中间有与所问不相应者亦于各条下指出俾观者无惑焉

复邑修赋

问有海圻县地今有复涨歲从乡井再成申诸翔邑称土排到六乡以附郭为甲最遠为已各有田九等开具下项

甲乡共计田十四万一百九十三亩三角一十二步

上等上田五千六百七十八亩一角四十八步中田四千八百九十二亩三十步 下田六

千六百二十一亩五十四步

中等上田八千二百二十五亩二十四步 中田一万三十五亩六步

下田一万六千五百三十亩

下等上田二万一千九十亩二十四步 中田三万二千六十亩三步

下田三万五千六十一亩三角三步

乙乡田共计八万四千一十亩二角二步

上等上田六千七百八十九亩一角三十六步中田五千九百八十七亩二角 下田八千

一十亩三角三步

中等上田七千五百四十一亩 中田九千一百二十一亩二角一十二步

下田一万九千六十步

下等上田一万八千三十七亩一角六步 中田九千四百五十六亩三角五十九步 下田无

丙乡田共计一十二万九百三十五亩五十八步五分

上等上田四千八百六十八亩二角三步 中田五千九百七十九亩三角六步
下田六千八百八十八亩二角六步

中等上田七千九百八十四亩一角 中田一万四千五十六亩一十二步
下田二万三千三百三十三亩一十二步

下等上田二万七千七百五十五亩一十六步五分 中田无 下田三万七十亩三步

丁郷田共计八万九千六十六亩二步三分 上等上田一万一千一百二亩一步
中田九千八百七十六亩一角 下田八千七百六十五亩一角三十步

中等上田七千五百三十九亩三十四步三分 中田无 下田一万二千九百八十七亩四
十二步

下等上田无 中田五千四百三十二亩一角六步 下田三万三千三百六十三亩三角九步

戊郷田共计二十万四千四百七十四亩一角二十四步四分

上等上田二万四千六百三十二亩三十九步 中田一万三千五百二十一亩二十七步

下田九千九百八十八亩三角三步

中等上田八千八百七十七亩五十六步四分 中田一万一千三百三十三亩三角 下田
二万七千六十七亩

下等上田一万九千八百七十六亩三角六步 中等田七万九千一百三十五亩三角四十
三步 下田一万四十一亩二角三十步

己郷田共计一十五万八千四百六十亩三角一十八步二分

上等上田无 中田七千七百八十八亩三角五十一步 下田无

中等上田九千九百九十九亩二角三步 中田一万八百三十六亩五十六步
下田无 下等上田三万二千八十九亩一角四十五步六分

中田四万三千六百七十八亩二角五十七步 下田五万四千六十七亩三角四十五步六分

照得昨来本县原科苗米一十万三千五百六十七石八斗四升四合三勺和买一万三千四百九十八匹一丈七尺三寸七分六厘夏税九千八百七十六匹三丈二尺六寸五分八厘其六乡田系三色甲为上乙丙为次丁戊己又为次先令官物为三差使上比中中比下皆十分外差一次令各乡九等皆于十分内差一抛科用合租额其乙乡田最肥次丁次甲次丙次己次戊欲知三色九等每亩等则及共科数各乡几何

按题内言田有三色甲为上云云又言乙乡田最肥云云语若相左盖前言三色者六乡共科之等后言田肥者每亩所出之异也若易田系三色为科有三差则语意明矣

答曰甲乡上等上田苗三斗二升三合二勺 和

一尺六寸九分 税一尺二寸三分中田苗二斗九升九勺 和一尺五寸二分
税一尺一寸一分

下田苗二斗五升八合六勺 和一尺三寸五分 税九寸九分

中等上田苗二斗二升六合二勺 和一尺一寸八分 税八寸六分

中田苗一斗九升三合九勺 和一尺一分 税七寸四分

下田苗一斗六升一合六勺 和八寸四分 税六寸二分

下等上田苗一斗二升九合三勺 和六寸七分 税四寸九分

中田苗九升六合九勺 和五寸一分税三寸七分

下田苗六升四合六勺 和三寸四分税二寸五分

乙乡上等田苗三斗六升三合三勺 和一尺八寸九分 税一尺三寸九分

中田苗三斗二升六合九勺 和一尺七寸 税一尺二寸五分

下田苗二斗九升六勺 和一尺五寸二分 税一尺一寸一分

中等上田苗二斗五升四合三勺 和一尺三寸三分 税九寸七分

中田苗二斗一升八合 和一尺一寸四分 税八寸三分

下田苗一斗八升一合六勺 和九寸五分 税六寸九分

下等上田苗一斗四升五合三勺 和七寸六分 税五寸五分

中田苗一斗九合 和五寸七分 税四寸二分

下田苗七升二合七勺 和三寸八分 税二寸八分

丙乡上等上田苗三斗三合五勺 和一尺五寸八分 税一尺一寸六分

中田苗二斗七升三合一勺 和一尺四寸二分 税一尺四分

下田苗二斗四升二合八勺 和一尺二寸七分 税九寸三分

中等上田苗二斗一升二合四勺 和一尺一寸一分 税八寸一分

中田苗一斗八升二合一勺 和九寸五分 税六寸九分

下田苗一斗五升一合七勺 和七寸九分 税五寸八分

下等上田苗一斗二升一合四勺 和六寸三分 税四寸六分

中田苗九升一合 和四寸七分 税三寸五分

下田苗六升七勺 和三寸二分 税二寸三分

丁乡上等上田苗三斗四升三合二勺 和一尺七寸九分

税一尺三寸一分 中田苗三斗八合九勺 和一尺六寸一分 税一尺一寸八分

下田苗二斗七升四合六勺 和一尺四寸三分 税一尺五分

中等上田苗二斗四升二勺 和一尺二寸五分 税九寸二分

中田苗二斗五合九勺 和一尺七分 税七寸九分

下田苗一斗七升一合六勺 和八寸九分 税六寸五分

下等上田苗一斗三升七合三勺 和七寸二分 税五寸二分

中田苗一斗三合 和五寸四分 税三寸九分

下田苗六升八合六勺 和三寸六分税二寸六分

戊乡上等上田苗一斗五升三合八勺 和八寸 税五寸九分

中田苗一斗三升八合四勺 和七寸二分 税五寸三分

下田苗一斗二升三合一勺 和六寸四分 税四寸七分

中等上田苗一斗七合七勺 和五寸六分 税四寸一分

中田苗九升二合三勺 和四寸八分税三寸五分

下田苗七升六合九勺 和四寸 税二寸九分

下等上田苗六升一合五勺 和三寸二分 税二寸三分

中田苗四升六合一勺 和二寸四分税一寸八分

下田苗三升八勺 和一寸六分 税一寸二分

己乡上等上田苗二斗八升二合二勺 和一尺四寸七分 税一尺八分

中田苗二斗五升三合九勺 和一尺三寸二分 税九寸七分

下田苗二斗二升五合七勺 和一尺一寸八分 税八寸六分

中等上田苗一斗九升七合五勺 和一尺三分 税七寸五分

中田苗一斗六升九合三勺 和八寸八分 税六寸五分

下田苗一斗四升一合一勺 和七寸四分 税五寸四分

下等上田苗一斗一升二合九勺 和五寸九分 税四寸三分

中田苗八升四合六勺 和四寸四分税三寸二分

下田苗五升六合四勺 和二寸九分税二寸二分

甲乡苗米一万九千五百五十石二斗四升八合三勺

和买一万一百九十二丈二尺六寸五分六厘

夏税七千四百五十七丈六尺八寸九分八厘

乙乡苗米一万七千七百七十二石九斗五升三合

和买九千二百六十五丈六尺九寸六分夏税六千七百七十九丈七尺一寸八分

丙乡苗米一万七千七百七十二石九斗五升三合

和买九千二百六十五丈六尺九寸六分夏税六千七百七十九丈七尺一寸八分

丁乡苗米一万六千一百五十七石二斗三升

和买八千四百二十三丈三尺六寸夏税六千一百六十三丈三尺八寸

戊乡苗米一万六千一百五十七石二斗三升

和买八千四百二十三丈三尺六寸夏税六千一百六十三丈三尺八寸

己乡苗米一万六千一百五十七石二斗三升

和买八千四百二十三丈三尺六寸夏税六千一百六十三丈三尺八寸

术以衰分求之先列本县色位自下锥行列之又以乡数对列而乘之副并为法以除官物数得一分之率以率数乘未并者各得诸乡之数次列各乡等位自上等置十分每以内分锥行九折之至九等止又各以亩步乘之副并为乡法以除诸各乡所得官物数所得为一分之率以乘未并者各得每亩税色草曰列本县色位三自下色例十分中十一分上比中身外加一上得一百二十一中得一百一十下得一百为上中下三率列之右行乃列甲一对上率乙丙共二对中率丁戊己共三对下率列左行

乃以左行列数各相对乘右行率数其上得一百二十一其十得二百二十其下得三百乃副置而并之得六百四十一为法置元科苗米一万三千五百六十七石八斗四升四合三勺为寔以法除之得一百六十一石五斗七升二合三勺为一分之率以未并下率一百乘率得一万六千一百五十七石二斗三升为丁戊己三乡各科数以于身下加一得一万七千七百七十二石九斗五升三合为乙丙二乡各科数又于身下加一得一万九千五百五十石二斗四升八合三勺为甲合科数求和买亦用六百四十一为法置元科和买一万三千四百九十八

匹以匹法四丈通之得五万三千九百九十二丈内零一丈七尺三寸七分六厘得五万三千九百九十三丈七尺三寸七分六厘为寔以法除之得八十四丈二尺三寸三分六厘为一分之率亦以未并下率一百乘之得八千四百二十三丈三尺六寸为丁戊己三乡各科数次于身下加一得九千二百六十五丈六尺九寸六分为乙丙二乡各科数又于身下加一得一万一百九十二丈二尺六寸五分六厘为甲乡合科数求夏税亦置六百四十一为法置元科九千八百七十六匹以匹法四丈通之得三万九千五百四丈内零三丈二尺六寸五分八厘得三万九千五百七丈二尺六寸五分八厘为寔以法除之得六十一丈六尺三寸三分八厘为一分率亦以未并下率一百乘之得六千一百六十三丈三尺八寸为丁戊己三乡各科数次于身下加一得六千七百七十九丈七尺一寸八分为乙丙二乡各科数又于身下加一得七千四百五十七丈六尺八寸九分八厘为甲乡数次列九等上以十次九八七六五四三二各对乘六乡九等田亩其田亩下角步以亩法除之得分厘毫丝忽于亩上对乘之各得率

按题内云各乡九等皆于十分内差一则是通次九折也术内亦云列各乡等位自上等置十分每以内分锥行九折之至九等止则其法当为通次九折益明矣乃草中则云上以十次九八七六五四三二则是通次减一而非通次九折矣以此得答数既与题问未合而术与草亦不相应也

甲上等上田率五万六千七百八十四分五厘中田率四万四千二十九分一厘二毫五丝下田率五万二千九百六十九分八厘 中等上田率五万七千五百七十五分七厘中田率六万二百一十分一厘五毫下田率八万二千六百五十分下等上田率八万四千三百六十分四厘中田率九万六千一百八十分三毫七丝五忽下田率七万一百二十三分五厘二毫五丝

乙上等上田率六万七千八百九十四分中田率五万三千八百八十七分五厘下田率六万四千八十六分一厘 中等上田率五万二千七百八十七分中田率五万四千七百二十九分三厘下田率九万五千三百三十分一厘二毫五丝 下等上田率七万二千一百四十九分一厘中田率二万八千三百七十分九厘八毫八丝下田无丙上等上田率四万八千六百八十五分一厘二毫五丝中田率五万三千八百一十七分九厘七毫五丝下田率五万五千一百八分二厘 中等上田率五万五千八百八十九分七厘五毫中田率八万四千三百三十六分三厘下田率一十一万六千六百六十五分二厘五毫 下等上田率一十一万一千二十分二厘七毫五丝中田无下田率六万一百四十分二毫五丝

丁上等上田率一十一万一千二十分五毫【按五毫数误应四厘一毫又三分毫之二】中田率八万八千八百八十六分二厘五毫下田率七万一百二十三分 中等上田率五万二千七百七十四分【按尚有四忽余】中田无下田率六万四千九百三十五分八厘七毫五丝 下等上田无中田率一万六千二百九十六分八厘二毫五丝下田率六万六千七百二十七分五厘七毫五丝

戊上等上田率二十四万六千三百二十一分六厘二毫五丝中田率一十二万一千六百九十分一毫二丝五忽下田率七万九千九百一十分一厘 中等上田率六万二千一百四十分

六厘四毫五丝中田率六万八千二分五厘下田率一十三万五千三百三十五分 下等上田率七万九千五百七分一厘中田率二十三万七千四百七分七厘八毫七丝五忽下田率二万八十三分二厘五毫

已上等上田无中田率七万一百六厘六毫二丝五忽下田无 中等上田率六万九千九百九十六分五厘八毫七丝五忽中田率六万五千一十七分四厘一毫【按四厘整】下田无 下等上田率一十二万八千三百五十七分七厘六毫中田率一十三万一千三十六分二厘一毫二丝五忽下田率一十万八千一百三十五分八厘八毫

并六乡之九率为九乡之法 甲法六十万四千八百八十三分二厘三毫七丝五忽
乙法四十八万九千二百三十四分一厘一毫三丝 丙法五十八万五千六百六十二分九厘
丁法四十七万七千六百六十三分五厘七毫五丝【按丁法差三厘余一等尾数差故也】
戊法一百五万三百九十八分二毫
己法五十七万二千六百四十四分五厘一毫二丝五忽【按多一毫五等分多一毫故也】
以六乡法各除诸乡官物得一分之率【米至圭帛至忽止半已上 已下弃】

甲乡苗米三升二合三勺二抄一撮和买一寸六分八厘五毫四忽【按数多四忽】夏税一寸二分三厘二毫八丝【按系九丝】

乙乡苗米三升六合三勺二抄八撮和买一寸八分九厘三毫九丝二忽夏税一寸三分八厘五毫八丝【按应七丝八忽】

丙乡苗米三升三勺四抄八撮【按应六撮七圭余】和买一寸五分八厘二毫一丝夏税一寸一分五厘七毫五丝【按应六丝】

丁乡苗米三升四合三勺二抄一撮四圭【按多四圭分数少三厘余故也】和买一寸七分八厘九毫三丝夏税一寸三分九毫二丝三忽

戊乡苗米一升五合三勺八抄二撮和买八分一毫九丝二忽夏税五分八厘六毫七丝七忽
己乡苗米二升八合二勺一抄五撮一圭和买一寸四分七厘九丝六忽夏税一寸七厘六毫三丝

各用乡锥行数九八七六五四三二一各乘一分之率为各乡每亩等则泛数或自上等上田之则以一分之率累减之亦得

甲乡上等上田苗米三斗二升三合二勺一抄和买一尺六寸八分五厘四丝【按多四丝因一分之率多四忽故也下同此】夏税一尺二寸三分二厘八毫【按少一毫同上】中田苗米二斗九升八勺八抄九撮【按少一撮】和买一尺五寸一分六厘五毫三丝六忽【按多三丝六忽】夏税一尺一寸九厘五毫二丝【按少九丝】下田苗米二斗五升八合五勺六

抄八撮和买一尺三寸四分八厘三丝二忽【按多三丝二忽】夏税九寸八分六厘二毫四丝【按少八丝】中等上田苗米二斗二升六合二勺四抄七撮

和买一尺一寸七分九厘五毫二丝八忽【按多二丝八忽】夏税八寸六分二厘九毫六丝【按少七丝】中田苗米一斗九升三合九勺二抄六撮和买一尺一寸一厘二丝四忽【按多二丝四忽】夏税七寸三分九厘六毫八丝【按少六丝】下田苗米一斗六升一合六勺五撮和买八寸四分一厘五毫二丝【按多二丝】夏税六寸一分六厘四毫【按多五丝】下等上田苗米一斗二升九合二勺八抄四撮和买六寸七分四厘一丝六忽【按多一丝六忽】夏税四寸九分三厘一毫二丝【按少四丝】中田苗米九升六合九勺六抄三撮和买五寸五厘五毫一丝二忽【按多一丝二忽】夏税三寸六分九厘八毫四丝【按少三丝】下田苗米六升四合六勺四抄二撮和买三寸三分七厘八忽【按多八忽】夏税二寸四分六厘五毫六丝【按少二丝】

乙乡上等上田苗米三斗六升三合二勺八抄和买一尺八寸九分三厘九毫二丝夏税一尺三寸八分五厘八毫【按多二丝】中田苗米三斗二升六合九勺五抄二撮和买一尺七寸四厘五毫二丝八忽夏税一尺二寸四分七厘二毫二丝【按多一丝七忽】下田苗米二斗九升六勺二抄四撮和买一尺五寸一分五厘一毫三丝六忽夏税一尺一寸八厘六毫四丝【按多一丝四忽】中等上田苗米二斗五升四合二勺九抄六撮和买一尺三寸二分五厘七毫四丝四忽夏税九寸七分六丝【按多一丝三忽】中田苗米二斗一升七合九勺六抄八撮和买一尺一寸三分六厘三毫五丝二忽夏税八寸三分一厘四毫八丝【按多一丝一忽】下田苗米一斗八升一合六勺四抄和买九寸四分六厘九毫六丝夏税六寸九分二厘九毫【按多一丝】下等上田苗米一斗四升五合三【勺】一抄二撮和买七寸五分七厘五毫六丝八忽夏税五寸五分四厘三毫二丝【按多七忽】中田苗米一斗八合九勺八抄四撮和买五寸六分八厘一毫七丝六忽夏税四寸一分五厘七毫四丝【按多五忽】下田苗米七升二合六勺五抄六撮和买三寸七分八厘七毫八丝四忽夏税二寸七分七厘一毫六丝【按多四忽】

丙乡上等上田苗米三斗三合四勺八抄【按多一抄三撮】和买一尺五寸八分二厘一毫夏税一尺一寸五分七厘五毫【按少一毫六丝】中田苗米二斗七升三合一勺三抄二撮【按多一抄一撮】和买一尺四寸二分三厘八毫九丝夏税一尺四分一厘七毫五丝【按少一毫】下田苗米二斗四升二合七勺八抄四撮【按多一抄】和买一尺二寸六分五厘六毫八丝夏税九寸二分六厘【按少九丝】中等上田苗米二斗一升二合四勺三抄四撮【按多七撮】和买一尺一寸七厘四毫七丝夏税八寸一分二毫五丝【按多八丝】中田苗米一斗八升二合八抄八撮【按多八撮】和买九寸四分九厘二毫六丝夏税六寸九分四厘五毫【按少七丝】下田苗米一斗五升一合七勺四抄【按多六撮】和买七寸九分一厘五丝夏税五寸七分八厘七毫五丝【按少六丝】下等上田苗米一斗二升一合三勺九抄二撮【按多六撮】和买六寸三分二厘八毫四丝夏税四寸六分三厘【按少四丝】中田苗米九斗一合四抄四撮【按多四撮】和买四寸七分四厘六毫三丝夏税三寸四分七厘二毫【按多八丝】下田苗米六升六勺九抄六撮【按多三撮】和买三寸一分六厘

四毫二丝夏税二寸三分一厘五毫【按少二丝】丁乡上等上田苗米三斗四升三合二勺一抄四撮【按多四撮】和买一尺七寸八分九厘三毫夏税一尺三寸九厘二毫三丝中田苗米三斗八合八勺九抄二撮六圭【按多三撮余】和买一尺六寸一分三毫七丝夏税一尺一寸七分八厘三毫七忽下田苗米二斗七升四合五勺七抄一撮二圭【按多三撮余】和买一尺四寸三分一厘四毫四丝夏税一尺四分七厘三毫八丝四忽中等上田苗米二斗四升二勺四抄九撮八圭【按多二撮八圭】和买一尺二寸五分二厘五毫一丝夏税九寸一分六厘四毫六丝一忽中田苗米二斗五合九勺二抄八撮四圭【按多二撮四圭】和买一尺七分三厘五毫八丝夏税七寸八分五厘五毫三丝八忽下田苗米一斗七升一合六勺七撮【按多二撮】和买八寸九分四厘六毫五丝夏税六寸五分四厘六毫一丝五忽下等上田苗米一斗三升七合二勺八抄五撮六圭【按多一撮六圭】和买七寸一分五厘七毫二丝夏税五寸二分三厘六毫九丝二忽中田苗米一斗二合九勺六抄四撮二圭【按多一撮二圭】和买五寸三分六厘七毫九丝夏税三寸九分二厘七毫六丝九忽下田苗米六升八合六勺四抄二撮八圭【按多八圭】和买三寸五分七厘八毫六丝夏税二寸六分一厘八毫四丝六忽戊乡上等上田苗米一斗五升三合八勺二抄和买八寸一厘九毫二丝夏税五寸八分六厘七毫七丝中田苗米一斗三升八合四勺三抄八撮和买七寸二分一厘七毫二丝八忽夏税五寸二分八厘九丝三忽下田苗米一斗二升三合五抄六撮和买六寸四分一厘五毫三丝六忽夏税四寸六分九厘四毫一丝六忽中等上田苗米一斗七合六勺七抄四撮和买五寸六分一厘三毫四丝四忽夏税四寸一分七毫三丝九忽中田苗米九升二合二勺九抄二撮和买四寸八分一厘一毫五丝二忽夏税三寸五分二厘六丝二忽下田苗米七升六合九勺一抄和买四寸九毫六丝夏税二寸九分三厘三毫八丝五忽下等上田苗米六升一合五勺二抄八撮和买三寸二分七毫六丝八忽夏税二寸三分四厘七毫八忽中田苗米四升六合一勺四抄六撮和买二寸四分五毫七丝六忽夏税一寸七分六厘二丝一忽下田苗米三升七勺六抄四撮和买一寸六分三毫八丝四忽夏税一寸一分七厘一三毫五丝四忽己乡上等上田苗米二斗八升二合一勺五抄一撮和买一尺四寸七分九毫六丝夏税一尺七分六厘三毫中田苗米二斗五升三合九勺三抄五撮九圭和买一尺三寸二分三厘八毫六丝四忽夏税九寸六分八厘六毫七丝下田苗米二斗二升五合七勺二抄八圭和买一尺一寸七分六厘七毫六丝八忽夏税八寸六分一厘四丝中等上田苗米一斗九升七合五勺五撮七圭和买一尺二分九厘六毫七丝二忽夏税七寸五分三厘四毫一丝中田苗米一斗六升九合二勺九抄六圭和买八寸八分二厘五毫七丝六忽夏税六寸四分五厘七毫八丝下田苗米一斗四升一合七抄五撮五圭和买七寸三分五厘四毫八丝夏税五寸三分八厘一毫五丝下等上田苗米一斗一升二合八勺六抄四圭和买五寸八分八厘三毫八丝四忽夏税四寸三分五毫二丝中田苗米八升四合六勺四抄五撮三圭和买四寸四分一厘二毫八丝八忽夏税三寸二分二厘八毫九丝下田苗米五升六合四勺三抄二圭和买二寸九分四厘一毫九丝二忽夏税二寸一分五厘二毫六丝

已上田则苗至勺绢至分收归为等则定数答在前按右各条下有不合之数者皆在寄零尾数至答数收之勺及分以下俱不用故数无不合也

围田租亩

问有兴复围田已成共计三千二十一顷五十一亩一十五步分三等其上等每畝起租六斗中等四斗五升下等四斗中田多上田弱半不及下田太半欲知三色田亩及各租防何

按题言中田多上田弱半不及下田太半盖以弱半为三分之一太半为三分之二也多上田弱半者即比上田多三分之一也不及下田太半者即比下田少三分之二也是上田加三分之一为中田即下田三分之一也转言之则中田为下田三分之一上田为中田四分之三也

答曰上田四百七十七顷八亩一十五步米二万八千六百二十四石八斗三升七合五勺
中田六百三十六顷一十亩三角米二万八千六百二十四石八斗三升七合五勺
下田一千九百八顷三十二亩一角米七万六千三百三

十二石九斗

术曰以衰分求之列母子求田率副并为法以共田为寔寔如法而一得一分之率以徧乘未并者得三等田各以起租乘之各得米

草曰置弱半母四为中率子三为上率以太半子二减母三余一以乘中率四只得四为中泛又以余一乘上率三只得三为上泛次以太半母三乘中泛四得一十二为下泛副并三泛得一十九为法置田三千二十一顷五十一畝以亩法二百四十通之得七千二百五十一万六千二百四十步内子一十五步得七千二百五十一万六千二百五十五步为寔以法一十九除之得三百八十一万六千六百四十五步为一分数以上泛三因之得一千一百四十四万九千九百三十五步为上积又以中泛四因之一分数得一千五百二十六万六千五百八十步为中积又以下泛一十二乘一分数得四千五百七十九万九千七百四十步为下积其三积各以亩法二百四十约之为畝其上田得四百七十七顷八亩一十五步其中田得六百三十六顷一十亩三角其下积得一千九百八顷三十二亩一角各以起租三积为三寔其上积一千一百四十四万九千九百三十五步乘上积六斗得六百八十六万九千九百六十一石为寔以亩法二百四十除之得二万八千六百二十四石八斗三升七合五勺为上田租其中积一千五百二十六万六千五百八十步乘中田租四斗五升得六百八十六万九千九百六十一石为寔以亩法二百四十除之得二万八千六百二十四石八斗三升七合五勺其下积四千五百七十九万九千七百四十步乘下租四斗得一千八百三十一万九千八百九十六石为寔以亩法二百四十除之得七万六千三百三十二石九斗为下田米

按草内求各衰数意谓以三分为上田衰数加弱半三分之一得四分为中田衰数三因中田衰数得一十二分为下田衰数并之得一十九分为总衰数其法本属显明但语中参入母子副泛等名目其意反晦矣

数学九章卷五上

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章>

钦定四库全书

数学九章卷五下

宋 秦九韶 撰赋役

户税移割

问某县据甲称本户田地原纳苗三十五石七斗和买本色一十一匹二丈二尺九寸四分八厘七毫五丝折帛二十七匹二寸一分三厘七毫五丝防绢折帛八匹三丈九寸七寸三分九厘防绢本色二十四匹二丈八尺九寸三分九厘已将田四百七畝出与乙五百十六畝出与丙乞移割本户所出田上税赋归并乙丙两户送纳防到乙原有田三百七十五畝两原有田四百六十三畝并系本乡本等每畝苗三升五合税一尺一寸五分物力一贯二百本等田防一尺三寸四分物力九百物力及三十二贯数和买一匹内三分本色七折折帛夏税七分本色三分折帛防五分本色五折折帛并绢防欲知甲田地及甲乙丙分割合纳苗米和买夏税折帛本色畸零各几何按此题科税分田地二项田有科米税绢物力三色地只有税防物力二色绢与防折色不同物力和买合田地总计之又甲户有田者地乙丙二户有田无地此等皆不可不明言者题中殊未分晰

答曰甲原有田一千二十畝 地一十一畝二角四十八步

甲今有田九十七畝 苗米三石三斗九升五合夏税折帛三丈三尺四寸六分五厘本色一匹畸零三丈八尺八分五厘物力一百一十六贯四百文 地一十一畝二角四十八步税防折帛七尺八寸三分九厘税防畸零七尺八寸三分九厘物力一十贯五百三十文田地共物力一百二十六贯九百三十文和买折帛二匹三丈一尺六分三厘七毫五丝本色一疋畸零七尺五寸九分八厘七毫五丝

乙今有田七百八十二畝苗米二十七石三斗七升夏税折帛六匹二丈九尺七寸九分本色一十五匹畸零二丈九尺五寸一分物力九百三十八贯四百文和买折帛二十四匹二丈一尺一寸本色八匹畸零三丈一尺九寸

丙今有田九百七十九畝苗米三十四石二斗六升五合夏税折帛八匹一丈七尺七寸五分五厘本色一十九匹畸零二丈八尺九分五厘物力一千一百七十四贯八百文和买折帛二十五匹二丈七尺九寸五分本色一十一匹畸零五寸五分

术曰以粟米及衰分求之置甲原纳米为实以每畝苗为法除之得甲原有田以乘每畝税得田绢次以甲防绢本色折帛并之内减田绢余为地防以每防约之得甲原有地次以甲出田并乙丙原有田各得三户今有田地各以等则乘之各得物力苗税次以每畝物力率约各户共物力得和买副之三分因之退位为和本七分因之退位为和折夏税反其分而因之退之防以半之并入税各得

草曰置甲原纳米三十五石七斗为实以每畝苗三升五合为法除之得一千二十畝为甲原有田以乘每畝税一尺一寸五分得一百一十七丈三尺为绢积尺次以甲原纳绢防折帛八匹三丈九尺七寸三分九厘并防绢本色二十匹二丈八尺九寸三分九厘得二十九匹二丈八尺六寸七分八厘以匹法四丈通匹数内零丈得一百一十八丈八尺六寸七分八厘内减田绢积丈尺一百一十七丈三尺余一丈五尺六寸七分八厘为甲地防以每畝防一尺三寸四分纳之得一十一畝七分其畝下七分倍之得一百四十身下加二得一百六十八步以六十步纳之得二角零四十八步得一十一畝二角四十八步为甲原有地乃以甲所出四百七畝及五百一十六畝并得九百二十三畝减原有一千二十畝余九十七畝为甲今有田并原地【按三字误盖地一十一畝余不在田一千二十畝之内也】次以甲出田四百七畝并乙原有田三百七十五畝共得七百八十二畝为乙令有田次以甲所出田五百一十六畝并丙原有田四百六十三畝共得九百七十九畝为丙今有田各列三户今有田地数于右行副之先以每畝苗三升五合徧乘右行甲得三石三斗九升五合乙得二十七石三斗七升两得三十四石二斗六升五合为本户苗米次以每畝税一尺一寸五分徧乘左副行甲得一十一丈一尺五寸五分乙得八十九丈九尺三寸丙得一百一十二丈五尺八寸五分各为丈积各列二位皆以三分因头位七分因下位并退一位即是自下三七折之又各以四大约丈积成匹其甲得三丈三尺四寸六分五厘为夏税折帛又得一匹三丈分尺八分五厘为夏税本色其一得六匹二丈九尺七寸九分为夏税折帛又得一十五匹二丈九尺五寸一分为夏税本色其丙得八匹一丈七尺七寸五分五厘为夏税折帛得一十九匹二丈分尺九分五厘为夏税本色次以田力一贯二百徧乘右副行并以地物力乘甲原地及纳甲得一百一十六贯四百乙得九百三十八贯四百丙得一千一百七十四贯八百各为田物力其甲又置一十一畝七分以乘地防一尺三寸四分得一丈五尺六寸七分八厘为甲地防半之得七尺八寸三分九厘各为折防本色又以甲地乘物力九百得一十贯五百三十为甲地乘力并田物力一百一十六贯四百共得一百二十六贯九百三十文为甲物力列甲乙丙三户共物力各为贯皆以物力和买率三十二贯为法除之甲得三匹九分六厘六毫五丝六忽二防五尘乙得二十九匹三分二厘五毫丙得三十六匹七分一厘二毫五丝各为和买率亦各列二位各以七三折之其头位七折者为和买折帛下位三折者为和买本色折讫其甲得二匹七分七厘六毫五丝九忽三防七尘五沙为和买折帛率又得一匹一分八厘九毫九丝六忽八防七尘五沙为和买本色率乙得二十四匹五分二厘七毫五丝为和买折帛率又得八匹七分九厘七毫五丝为和买本色率丙得二十五匹六分九厘八毫七丝五忽为和买折帛率又得一十一匹一厘三毫七丝五忽为和买本色率各率除端匹外乃以定下分毫皆以四因之收为丈尺寸分甲得和买折帛二匹三丈一尺六分三厘七毫五丝本色一匹七尺五寸九分八厘七毫五丝乙得和买折帛二十四匹二丈一尺一寸本色八匹三丈一尺九寸丙得和买折帛二十五匹二丈七尺九寸五分本色一十一匹五寸五分为各户和买数及分本色下畸零数合问

均科绵税

问县科绵有五等户共一万一千三十三户共科绵八万八千三百三十七两六钱上等一十二户副等八十七户中等四百六十四户次等二千三十五户下等八千四百三十五户欲令上三等折半差下二等此中等六四折差科率求之问各户纳及各等几何按题言下二等比

中等六四折差是次等为中等六分之四下等又为次等六分之四也乃术草中皆以十分之四收之是四折折差而非四六折差矣集中题与术不相应者多类此岂成书之后未能重加校正欤

答曰上一户一百二十四两一十二户计一千四

百八十八两

副等一户六十二两八十七户计五千三百九十四两

中等一户三十一两四百六十四户计一万四千三百八十四两

次等一户一十二两四钱二千三十五户计二万五千二百三十四两

下等一户四两九钱六分八千四百三十五户计四万一千八百三十七两六钱

术曰列五等户数先以四折下等数加次等户又以四折之加中等户数却以半折之加二等户又以半折之加上等户数不折便为法除科绵得上等一户之绵复半之为副等又半之为中等又四折之为次等又四折之为下等各一户绵却各以户数乘之各得五等共出绵具图折之

上副中次下

草曰先置下等户八千四百三十五以四折之得三千三百七十四

乃以得数折入次户二千三十五内得五千四百九户讫

又以四折次数五千四百九户得二千一百六十三户六分

乃以得次数并入中户四百六十四内共得二千六百二十七户六分

次以五折中数二千六百二十七户六分得数

次以得数一千三百一十三户八分并副户八十七得一千四百户八分

又以五折副数一千四百户八分得七百户四分既得数

乃以副数七百户四分并上户一十二户得七百一十二户四分不折便以为法

为法

累折至等共得七百一十二户四分以为总法乃置科绵八万八千三百三十七两六钱为实法法七百一十二户四分而一得一百二十四两为上等一户所出绵以五折之得六十二两为副等一户所出绵又五折之得三十一两为副等一户所出绵乃以四折之得一十二两四钱为次等一户所出绵又以四折之得四两九钱六分为下一户所出绵乃以各等户数各乘一户所出即各得每等共数之绵均定劝分

问欲劝糴賑济据甲民户物力畝步排定共计一百六十二户作九等上等三户第二等五户第三等七户第四等八户第五等十三户第六等二十一户第七等二十六户第八等三十四户第九等四十五户今先观谕第一等上户愿糴五千石第九等户愿糴二百石欲知各等抛差石数并数认米数各几何答曰认该米二十三万七千六百石

上等一户米五千石三户计一万五千石二等一户米四千四百石五户计二万二千石

三等一户米三千八百石七户计二万六千六百石

四等一户米三千二百石八户计二万五千六百石

五等一户米二千六百石一十三户计三万三千八百石

六等一户米二千石二十一户计四万二千石

七等一户米一千四百石三十六户计三万六千四百石

八等一户米八百石三十四户计二万七千二百石

九等一户米二百石四十五户计九千石

术曰以衰分求之置上下户米减余为实列等数减一余为法除之得抛差石数以差累减上等米各得诸等米以各等户乘之并之为总数

草曰置上等户米五千石减下等户二百石余四千八百石为实以九等减一余八为法除实得六百石为每等抛差用减上等余四千四百石为二等米又减六百得三千八百石为三等米又减六百得三千二百石为四等米又减六百得二千六百石为五等米又减六百得二千石为六等米又减六百得一千四百石为七等米又减六百得八百石为八等米又减六百得二百石为九等米又各乘户数并之得总认米石数二十三万七千六百石合问

均定合解【按原本此问无题今增】

问州郡合解诸司窠名钱户部九十六万五千四百二十一贯文总所六十四万三千六百一十四贯文运司一万六千九十贯三百五十文今诸窠名先催到九千二百五十三贯六百二十文欲照原额分数均定桩收 解合各几何

答曰户部五千四百九十七贯二百文 总所三千六百六十四贯八百文
运司九十一贯六百二十文

术曰以衰分求之置诸原率可约约之副并为法以催到钱乘未并者各为实实如法而一合问

草曰列户部九十六万五千四百二十一贯总所六十四万三千六百一十四贯运司一万六千九十贯三百五十文各为原率今原率可约求等得一万六千九十贯三百五十为等数俱约之户部得六十总所得四十运司得一各为率副并得一百一为法以催到钱九千二百五十三贯六百二十文乘未并数六十四十及一毕得五十五万五千二百一十七贯二百文为户部之实三十七万一百四十四贯八百文为总所之实九千二百五十三贯六百二十文为运司之实三实皆如法一百一而一其户部得五千四百九十七贯二百文总所得三千六百六十四贯八百文运司得九十一贯六百二十各为侯解钱按此法今名和数比列即用合解为率亦可增一约分取其数简也

寛减屯租

问屯租欲议寛减仍聴以夏麦折纳分数官牛种者与减二分私牛种者与减四分每歳租谷

以三分之一许夏折二麦内四分大六分小折色每大麦三石折小麦二石小麦二石折谷三石五斗屯租旧额官种一石纳租五石私种一石纳租三石今某州屯田去年计官私种共九千七百八十二石共合收租谷三万九千五百八十六石欲知官私种各数原额今减合催成年夏麦秋谷几何

按此题有官私共种数租数有种一石租数求各种数租数古谓之差分今谓之和较比例折色亦差分也今谓之和数比例大小麦与谷相易古谓之异乘同乘今谓之和率比列

答曰请官种五千一百二十石私出种四千六百六十二石
原租额共三万九千五百八十六石官种二万五千六百石私种一万三千九百八十六石
今减一万七百一十四石四斗官种五千一百二十石私种五千五百九十四石四斗
合催二万八千八百七十一石六斗

官种租二万四千八十石一分折麦计谷六千八百二十六石六斗六升零三分升之二四分折大麦二千三百四十石五斗七升七分升之一系折谷二千七百三十石六斗六升三分升之二六分折小麦二千三百四十石五斗七升七分升之一系折谷四千九十六石二分正色谷一万三千六百五十三石三斗三升之一

私种租八千三百九十一石六斗一分折麦计谷二千七百九十七石二斗四分折大麦九百五十九石四升系折谷一千一百一十八石八斗八升六分折小麦九百五十九石四升系折谷一千六百七十八石三斗二升二分正色谷五千五百九十四石四斗

成年共收夏折谷【按即官种私种一分折谷共数】九千六百二十三石八斗六升三分升之二大麦三千二百九十九石六斗一升七分升之一小麦三千二百九十九石六斗一升七分升之一秋正谷一万九千二百四十七石七斗三升三分升之一

术曰以粟米求之互易入之列共租共种各以租种率数依本色对之先以各种率互乘诸租驗租数之少者以乘共种得数覆减共租余为实以二租数相减余为官种法实如法而一得官种以减共种余为私种各以租率对乘官私种各得官私种所纳租次以减分对乘各纳租乃得各减数以减所纳余为合催租乃分别之先以总折分子乘之各为实并以总分母除之各得折色正色数次置折色数二位用夏折大小麦乘之各得与每折诸率如雁翅列常以多一事者相乘为实以少一事者相乘为法各得所折大小麦其正色数如故为并本色得成年夏折二麦秋收正谷

草曰列共租三万九千五百八十六石并共种九千七百八十二石次各以官种一石纳租五石私种实石纳租三石各为率对租种本色列之先以种率各一石互乘租数只得共谷次驗租数率三石系少者以乘共种九千七百八十二石得二万九千三百四十六石为种覆减共租余一万二百四十石为种实以租率三减租率五余二石系官租者为官种法除种实得五

千一百二十石为官种以减共种九千七百八十二余四千六百六十二石为私出种以官租率五石私租率三石各对乘官私种得二万五千六百石为官租所纳租得一万三千九百八十六石为私种所纳租并之得原额租次列官牛种与减二分私牛种与减四分各对乘所纳租数得五千一百二十石为官种减租数得五千五百九十四石四斗为私种减租数并之得一万七百一十四石四斗为今减数乃以官种减租五千一百二十石减官种租二万五千六百余二万四百八十石为合催次以私种减租五千五百九十四石四斗减私种租一万三千九百八十六石余八千三百九十一石六斗亦是合催租乃以二等合催租分列之先以每岁三分之一以子一减分母三得二乃以一及二皆为子各乘各催租其官种者一分租得二万四百八十石二分租得四万九百六十石其私种者一分租得八千三百九十一石六斗二分租得一万六千七百八十三石二斗并为实此四实并如母三而一其官种一分折得六千八百二十六石六斗六升零三分升之二及二分正色谷得一万三千六百五十三石三斗三升三分升之一其私种一分折色得二千七百九十七石二斗二分正色谷得五千五百九十四石四斗次置官私种各一分折色数各二位乃用夏折四分大六分小对乘之通系四位乃并四六得一十分约之是并退一位其官种四分大麦者置折谷六千八百二十六石六斗六升三分升之二通分内子得二万四百八十列二位头位以四分之折得八千一百九十二石为大麦实下位以六分之折得一万二千二百八十八石为小麦实次置私种折谷二千七百九十七石二斗列二位头位以四分之折得一千一百一十八石八斗八升为大麦率下位以六分之折得一千六百七十八石三斗二升为小麦率其图如后次列折色每大麦三石折小麦二石小麦二石折谷三石五斗为诸率与大小麦实率四数如雁翅列之其六分之折小麦勿置大麦折率有母者列母

官种者先以大麦率三乘小麦率二得六又乘谷实八千一百九十二石得四万九千一百二十五石为大麦实乃以小麦率二乘谷率三石五斗得七石又乘母得二十一石为法除实得二千三百四十石五斗七升七分升之一为官种折大麦数仍以母三约本实八千一百九十二石得二千七百三十石六斗六升三分升之二为所折上得大麦谷数次以小麦折二乘谷实一万二千二百八十八石得二万四千五百七十六石为小麦实乃以谷率三石五斗乘母三得十石五斗为法除实得二千三百四十石五斗七升七分升之一为官种折小麦谷仍以母三约本实一万二千二百八十八石得四千九十六石为所折上得小麦谷数私种者先以大麦三乘小麦率二得六又乘谷数一千一百一十八石八斗八升得六千七百一十三石二斗八升为实乃以小麦率二乘谷率三石五斗得七石为法除之得九百五十九石四升为私种折大麦数次以小麦率二乘谷率一千六百七十八石三斗二升得三千三百五十六石六斗四升为实以谷率三石五斗为法除之得九百五十九石四升为私种谷折小麦数次以官种四分大麦二千三百四十石五斗七升七分升之一并私种四分大麦九百五十九石四升得三千二百九十九石六斗一升七分升之一为成年夏折大麦数次以官种六分小麦二千三百四十石五斗七分七分升之一并私种六分小麦九百五十九石四升得三千二百九十九石六斗一升七分升之一为成年夏折小麦数次以官种二分正色谷一万三千六百五十三石三斗三升三分升之一并私种正色谷五千五百九十四石四斗得一万九千二百四十

七石七斗三升三分升之一合问

户税均寬

问州郡寬恤近将某县下三等税户秋科余欠钱米已与蠲放共钱一千三百五十五贯七百六文米五千二百七十二石一斗九升某本县下三等物力计三万七千六百五十八贯五百文今来官员陈述本县多有乐输无欠之户今防蠲放税尾似反寬润顽输之户于理未均遂议将乐输三等户于明年两税与照昨来体例减免契勘得三等无欠户物力二十二万八千一百一十五贯三百二十一文欲知每百文合减免钱米及共减各几何

答曰每物力一百文放钱三文六分放米一升四合明年两税放免钱七千九百四十九贯三百五十一文五分五厘六毫米三万九百一十四石一斗四升四合九勺四抄

术曰以粟米衰分求之置原物力为法除原放钱米得每百文物力所放钱米率以各率乘今来物力各得钱米为明年两税合放数

草曰以原物力三万七千六百五十八贯五百文为法先除原放钱一千三百五十五贯七百六文定法百文上得一文为商除得三文六分为物力百文所放钱率次除原放米五千二百七十二石一斗九升得一升四合为物力百文所放米率以今三等户物力二十二万八千一百一十五贯三百二十一文徧乘所放钱米二率得钱七千九百四十九贯三百五十一文五分五厘六毫得米三万九百一十四石一斗四升四合九勺四抄为明年两税合放数

米谷粒分

问开仓受约有甲户米一千五百三十四石到廊验得米内夹谷乃于樣内取米一捻数计二百五十四粒内有谷二十八颗凡粒米率每勺三百今欲知米内杂谷多少以折米数科贵及粒各几何

答曰米一千三百六十四石八斗九升七合六勺一百二十七分勺之四十八谷一百六十九石一斗二合三勺一百二十七分勺之七十九
合折米八十四石五斗五升一合一勺一百二十七分勺之一百三
原米折米共计四十三亿四千八百三十四万六千四百五十六粒

术曰以粟米求之衰分入之置樣米粒数为法以常谷颗数減之余与谷为列衰可约约之以共米乘列衰为各实实如法而一各得米数谷数置谷数以粟率折之为谷所折米次以勺率徧乘米数折米得粒数

草曰置一捻樣粒数二百五十四为法以带谷二十八颗为谷衰以減法余二百二十六为米衰此二衰与法皆可约求等得二俱以约之法得一百二十七米衰得一百一十三谷衰得一

十四以米米一千五百三十四石遍乘二衰得一十七万三千三百四十二石为米实得二万一千四百七十六石为谷实皆如法一百二十七而一米得一千三百六十四石八斗九升七合六勺一百二十七分勺之四十八谷得一百六十九石一斗二合三勺一百二十七分勺之七十九以粟率五十折之得八十四石五斗五升一合一勺一百二十七分勺之一百三为谷折纳米数并二米得一千四百四十九石四斗四升八合八勺一百二十七分勺之二十四先通分纳子一十八万四千八十石以勺率三百粒乘之得五千五百二十二亿四千万粒为实以母一百二十七除之得四十十亿四千八百三十四万六千四百五十六粒不尽八十八弃之合问

数学九章卷五下

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章>

钦定四库全书

数学九章卷六上

宋 秦九韶 撰钱谷

课余

问差人五路和余据浙西平江府石价三十五贯文一百三十五合至镇江水脚钱每石九百文安吉州石价二十九贯五百文一百一十合至镇江水脚钱每石一贯二百文江西隆兴府石价二十八贯一百文一百一十五合至建康水脚钱每石一贯七百元吉州石价二十五贯八百五十文一百二十合至建康水脚钱每石二贯九百元湖南潭州石价二十七贯三百文一百一十八合至鄂州水脚钱每石一贯七百元【按草中系二贯一百文此此讹】其钱并十七界官防其米并用文思院斛交量组数欲皆以官解计石钱相比贵贱几何【文思院解每斗八十三合】

答曰文思院斛石钱安吉州二十三贯一百六十四文一十一分文之六平江府二十二贯七十一文二十七分文之二十三隆兴府二十一贯五百七文二十三分文之一十九潭州二十贯六百七十九文五十九分文之四十九【按三十九讹四十九】吉州一十九贯八百八十五文十二分文之五

术曰以粟米互换求之置石价并水脚乘石数又乘官斗合数为实各如本州合数而一各得官解石钱以课贵贱

草曰置安吉州石价二十九贯五百文平江石价三十五贯文隆兴石价二十八贯一百文吉州石价二十五贯八百五十文潭州石价二十七贯三百文列右行次置水脚安吉一贯二百文平江九百元隆兴一贯七百元吉州二贯九百元潭州二贯一百文列左行各对本州石价以两行数并之得数安吉三十贯七百元平江三十五贯九百元隆兴二十九贯八百潭州二十九贯四百吉州二十八贯七百五十仍于右行次以文思院官斗八十三合遍乘之安吉州得二千五百四十八贯一百文平江府得二千九百七十九贯七百元江西隆兴得二千四百七十三贯四百文湖南潭州得二千四百四十贯二百文江南吉州得二千三百八十六贯二百五十文各为实于右得次列安吉斗一百一十合平江斗一百三十五合隆兴斗一百一十五合潭州斗一百一十八合吉州斗一百二十合于左行为法以对除右行之实安吉得二十三贯一百六十四文一十一分之六平江得二十三贯七十一文二十七分文之二十三除兴得二十一贯五百七文二十三分文之一十九潭州得二十贯六百七十九文五十九文分之四十九【按三十九讹四十九】吉州得一十九贯八百八十五文一十二分文之五相课石价其安吉州最贵平江次之隆兴又次之潭州又次之吉州最贱

折解轻赍

问有甲乙丙丁四郡各合起上供银绢甲郡银三千二百两每两二贯二百文足绢六万四千

匹每匹二贯文足去京一千里每担一里佣钱六文足其时旧防每贯五十四文足乙郡银二千七百两每两二贯三百文足绢四万九千二百匹每匹二贯四百二十文足云京九百八十里每担一里佣钱四文二分足旧防价五十九文足丙郡银四千两每两新防九贯三百文绢七万三千六百匹每匹新防一十贯三百文去京二千里每担一里佣钱八十文旧防丁郡银二千六百两每两五十一贯文旧防绢三万二千三十五匹每匹五十八贯文旧防去京一千五百里每担一里佣钱一百文旧防诸郡银每五百两绢每六十匹新防每五千贯为担欲并折新防均作三限起解求各郡每限及本色原理折解实用寛余佣钱各新防几何

按此题贯数分三项其一足数每千文为一贯其一旧防数如甲以五十四文为一贯乙以五十九文为一贯是也其一新防数为旧防数之五倍如甲以二百七十文为一贯乙以二百九十五文为一贯是也四郡或言足数或言旧防数新防数并折新防数佣钱原以银五百两或绢六十匹各为一担今皆折新防数以五千贯为一担故有寛余钱数题语多未详而并为一担句尤混略为分析而术草之意大概可见矣

答曰甲郡合解五十万一百四十八贯一百四十八文初限一十六万六千七百一十六贯四十九文次限一十六万六千七百一十六贯四十九文未限一十六万六千七百一十六贯五十文佣钱原理二万三千八百四十五贯九百二十五文二十七分文之二十五实用二千二百二十二贯八百七十七文二十七分文之二十一寛余二万一千六百二十三贯四十八文二十七分文之四

乙郡合解四十二万四千六百五十七贯六百二十七文初限一十四万一千五百五十二贯五百四十二文初限一十四万一千五百五十二贯五百四十二文末限一十四万一千五百五十二贯五百四十三文佣钱原理一万一千五百一十六贯四百二十八文五十九分文之二十八实用一千一百八十五贯一十文二百九十五分文之五寛余一万三百三十一贯四百一十八文五十九分文之二十七【按实用分子五十讹为五寛余分子一十八讹为二十七】丙郡合解七十九万五千二百八十贯文初限二十六万五千九十三贯三百三十三文次限二十六万五千九十三贯三百三十三文末限二十六万五千九十三贯三百三十四文佣钱原理三万九千五百九贯三百三十三文三分文之一实用五千八十九贯七百九十二文寛余三万四千四百一十九贯五百四十一文三分文之一

丁郡合解三十九万八千一百二十六贯文初限一十三万二千七百八贯六百六十六文次限一十三万二千七百八贯六百六十六文末限一十三万二千七百八贯六百六十八文佣钱原理一万四千一百七十三贯五百文实用二千三百八十八贯七百五十六文寛余一万一千七百八十四贯七百四十四文【按佣钱原理六千讹为四千寛余三千讹为一千】

术曰以均输求之置各郡银绢乘各价并之归足原展足为旧防次以五约旧防为新防各得合解钱以限数除之得每限钱不尽并归未限次置里数乘每里佣价为率以率乘原银及原绢各为佣实以每担银绢率各为法实如法而一不满者亦为担并之为原理佣钱次以率乘合解钱为实乃以钱物每担率为法实如法而一各得实用佣钱以减原理佣钱余为寛余佣

钱合问

数图

草曰置各郡银绢乘各价甲郡银三千二百两乙郡银二千七百两丙郡银四千两丁郡银二千六百两贯于右行甲郡银两价二贯二百足乙郡银两价二贯三百足丙郡银两价九贯三百新防丁郡银两价五十一贯旧防于左行对乘之甲得七千四十贯足乙得六千二百一十贯足丙得三万七千二百贯新防丁得十三万二千六百贯旧防又列置各郡绢甲六万四千匹乙四万九千二百匹丙七万三千六百匹丁三万二千三十五匹于右行各郡绢匹价甲二贯足乙二贯四百二十足丙新防十贯三百丁五十八贯旧防于左行亦对乘之甲得一十二万八千贯足乙得一十一万九千六十四贯足丙得七十五万八千八十贯新防丁得一百八十五万八千三十贯旧防乃并各郡银绢价甲共一十三万五千四十贯足乙共一十二万五千二百七十四贯足丙共七十九万五千二百八十贯新防丁共一百九十九万六千三百三十贯旧防甲以旧防价五十四文展足钱得二百五十万七千四百四十贯七百四十文乙以旧防价五十九文展足钱得二百一十二万三千二百八十八贯一百三十六文丙系新防丁系旧防今甲乙丁俱以五除之皆为新防甲得五十万一百四十八贯一百四十八文乙得四十二万四千六百五十七贯六百二十七文丙得七十九万五千二百八十贯文丁得三十九万八千一百二十六贯各为合解钱以限数三除之甲得一十六万六千七百一十六贯四十九文为初限次限数不尽一文增入次限数内共得一十六万六千七百一十六贯五十文为末限数乙得一十四万一千五百五十二贯五百四十二文为初限次限数不尽一文增入得一十四万一千五百五十二贯五百四十三文为末限数丙得二十六万五千九十三贯三百三十三文为初限次限数不尽一文增入得二十六万五千九十三贯三百三十四文为末限数丁旧一十三万二千七百八贯六百六十六文为初限次限数不尽二文增入得一十三万二千七百八贯六百六十八文为末限数各以里数乘佣钱各为率置甲郡一千里乙郡九百八十里丙郡二千里丁郡一千五百里于右行次置甲郡佣钱六文足乙郡佣钱四文二分足丙郡佣钱八十文旧防丁郡佣钱一百旧防于左行与右行对乘之甲得率六置足乙得率四贯一百一十六足丙得率一百六十贯旧丁得率一百五十贯旧于右行以率乘原银数各为佣实次置甲原银三千二百两乙银二千七百丙银四千丁银二千六百两于左行与右行对乘之甲得一万九千二百贯乙得一万一千一百一十三贯二百文丙得六十四万贯旧丁得三十九万贯旧皆银佣置于右行次置甲乙丙丁每担率银五百两为法遍除左行甲得三十八贯四百足乙得二十二贯二百二十六文四分足丙得一千二百八十贯旧丁得七百八十贯旧为各郡银佣钱列实寄别行次置甲原绢六万四千匹乙绢四万九千二百匹丙绢七万三千六百匹丁绢三万二千三十五匹为左行与右行各率对乘之甲得三十八万四千贯足乙得二十万二千五百七贯二百足丙得一千一百七十七万六千贯旧丁得四百八十万五千二百五十贯各为绢佣实次以四郡每担绢率六十匹为法除之甲得六千四百贯足乙得三千三百七十五贯一百二十足丙得一十九万六千二百六十六贯六百六十六文三分文之二旧丁得八万八十七贯五百旧为各郡绢佣钱并入寄别行甲得六千四百三十八贯四百足乙得三

千三百九十七贯三百四十六文四分足丙得一十九万七千五百四十六贯六百六十六文三分文之二旧丁得八万八百六十七贯五百旧列右行其甲旧防价五十四文五因之得二百七十文足乙旧防价五十九文亦五因之得二百九十五文丙以五丁亦以五于左行以对约右行皆为新防甲得二万三千八百四十五贯九百二十五文二十七分文之二十五乙得一万一千五百一十六贯四百二十八文五十九分文之二十八丙得三万九千五百九贯三百三十三文三分文之一丁得一万六千一百七十三贯五百文并新防系四郡原佣价钱次以原四郡率对乘四郡合解新防各为实其甲率六贯足乘甲合解钱五十万一百四十八贯一百四十八文得三十亿八十八万八千八百八十贯其乙率四贯一百一十六足乘乙合解钱四十二万四千六百五十七贯六百二十七文得一十七亿四千七百八十九万七百九十二贯七百三十二文足其丙率一百六十贯旧乘丙合解钱七十九万五千二百八十贯得一千二百七十二亿四千四百八十万贯旧其丁率一百五十贯旧乘丁合解钱三十九万八千一百二十六贯得五百九十七亿一千八百九十万贯旧各为实乃以每担率五千贯为法而一甲得六百贯一百七十七文足不尽三千八百八十贯文乙得三百四十九贯五百七十八文足不尽七百九十二贯七百三十二文丙得二万五千四百四十八贯九百六十文旧防丁得一万一千九百四十三贯七百八十文旧防为各郡实用甲以二百七十文约乙以二百九十五文约丙丁皆五约为新防甲二千二百二十二贯八百七十七文不尽二百一十文乙一千一百八十五贯一十文不尽五百丙五千八十九贯七百九十二文丁二千三百八十八贯七百五十六文各减原理甲余二万一千六百二十三贯四十八文乙余一万三百三十一贯四百一十八文丙余三万四千四百一十九贯五百四十一文丁余一万一【按二讹一】千七百八十四贯七百四十四文合问

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷六上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷六上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷六上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷六上>

今欲变右行足钱旧防皆为新防故以五遍乘甲陌五十四得二百七十乙陌五十九得二百九十五

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷六上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷六上>

按右数实用佣钱内第二层乙条下子数□讹□原理佣钱内末层丁条左第二数丁讹□寬余佣钱内第二层乙条下子数□讹□末层丁条左第二数川讹丨余数俱合

数学九章卷六上

钦定四库全书

数学九章卷六下

宋 秦九韶 撰钱谷

僦直推原

问房廊数内一户日纳一百五十六文八分足为准指挥未曾经减者减三分已曾经减三分者减二分已曾经减二分者更减二分今本户累经减者欲知原额房钱几何

答曰原额三百五十文

术曰以衰分求之列一十分两行各三位列减分对减右行以余者相乘为法以左行原列相乘得纳钱为实实如法而一得原额钱

草曰列一十三位于左行又列一十分三位于右行其右上减去初减三分右中减去次减二分右下减去更减二分右行余七八八以相乘得四百四十八为法乃以左行三位一十分相乘得一千为乘率以乘见日纳钱一百五十六文八分得一百五十六贯八百文为实实如法而一得三百五十文为本户原额房钱

推求本息

问三库息例万贯以上一厘千贯以上二厘五毫百贯以上三厘甲库本四十九万三千八百贯乙库本三十七万三百贯丙库本二十四万六千八百贯今三库共约到息钱二万五千六百四十四贯二百文其典率甲反锥差乙方锥差丙蒺藜差欲知原典三例本息各几何

按此即衰分题也其差有反锥方锥蒺藜之名盖以一二三递减如立锥为反锥以一四九平方递加为方锥以一二三数递加为蒺藜是必古有其名也至以各差求各本则因各本原依各差入之也

答曰甲库共纳息九千五十三贯文一厘息二千四百六十九贯文二厘半息四千一百一十五贯文三厘息二千四百六十九贯文乙库共纳息一万五十一贯文一厘息二百六十四贯五百文二厘半息二千六百四十五贯文三厘息七千一百四十一贯五百文丙库共纳息六千五百四十贯二百文一厘息二百四十六贯八百文二厘半息一千八百五十一贯文三厘息四千四百四十二贯四百文

术曰置诸库诸色之差照厘率为三行纵并之为约率横命之为乘率以约率各约自库之本各得以遍乘未并乘率然后各以厘率横乘之次以纵并之为各库共息

草曰置甲库反锥差自下置三二一于右行次置乙库方锥差自上置一四九于中行次置丙库蒺藜差自上置一三六于左行各为三库上中下三等乘率乃纵并甲差三二一得六为甲约率纵并乙差一四九得一十四为乙约率纵并丙差一三六得一十为丙约率直命九位数各为上中下乘率乃先以约率各约自库之本乃以甲约率六约甲本四十九万三千八百贯得八万二千三百贯为甲得次以乙约率一十四约乙本三十七万三百贯得二万六千四百五十贯为乙得次以丙约率一十约丙本二十四万六千八百贯得二万四千六百八十贯为丙得以各得乘未并乘率其甲所得八万二千三百贯乘反锥乘率三二一得二十四万六千九百贯为上率得一十六万四千六百贯为中率得八万二千三百贯为下率其乙所得二万六千四百五十贯以乘方锥差一四九得二万六千四百五十贯为上率得一十万五千八百贯为中率得二十三万八千五十贯为下率其丙所得二万四千六百八十贯以乘蒺藜差一三六得二万四千六百八十贯以乘蒺藜七万四千四十贯为中率得一十四万八千八十贯为下率然后各以息厘数乘各库三乘【此是变文为库】其甲以一厘乘上率二十四万六千九百贯得二千四百六十九贯为上息以二厘五毫乘中率一十六万四千六百贯得四千一百一十五贯为中息以三厘乘下率八万二千三百贯得二千四百六十九贯为下息并上中下三息得九千五十三贯文为甲库共息其乙库以一厘乘上率二万六千四百五十贯得二百六十四贯五百文为上息以二厘五毫乘中率一十万五千八百贯得二千六百四十五贯为中息以三厘乘下率二十三万八千五十贯得七千一百四十一贯五百为下息并上中下三息得一万五十一贯文为乙库共息其丙库以一厘乘上率二万四千六百八十贯得二百四十六贯八百为上息以二厘五毫乘中率七万四千四十贯得一千八百五十一贯为中息以三厘乘下率一十四万八千八十贯得四千四百四十二贯四百文为下息并上中下三息得六千五百四十贯二百文为丙库共息并三库共息得二万五千六百四十四贯二百文为总息

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷六下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷六下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷六下>

易牒知原【按旧本此问无题今增入】

问出度牒差人营运每三道易盐一十三袋盐二袋易布八十四疋布一十五疋易绢三疋半绢六疋易银七两二钱今趣到银九千一百七十二两八钱欲知原闕度牒道数几何

答曰度牒一百八十道

术曰以粟米互乘易法求之列各数以本色相对如鴈翅以多一事者相乘为实以少一事者相乘为法除之

草曰先以度牒三道乘盐二袋得六以乘布一十五得九十文乘绢六疋得五百四十乃乘银九万一千七百二十八钱得四千九百五十三万三千一百二十钱为实次以盐一十三袋乘布八十四得一千九十二以乘绢三疋五分得三千八百二十二乃乘银七两二钱得二十七万五千一百八十四钱为法除实得一百八十道为原闕度牒

粟米交易【按旧本此问无题今增】

问菽三升易小麦二升小麦一升五合易油麻八合油麻一升二合易粳米一升八合今将菽一十四石四斗欲易油麻又将小麦二十一石六斗欲易粳米问各几何

答曰油麻五石一斗二升 粳米一十七石二斗

八升

术曰以粟米换易求之置原易率本色对列如鴈翅以多一事者相乘为实以少一事者相乘为法除之各得或问数不干其率者不置

草曰置四色六数列六位率如鴈翅皆化为合先将菽一十四石四斗化作一万四千四百合乃对前二句率数四位如鴈翅至欲易油麻止共五事为上图次将小麦二十一石六斗化为二万一千六百合乃对后两句率四位鴈翅至欲粳米止共五事为下图下图其上图以菽一万四千四百合乘麦二十得二十八万八千又乘油麻八合得二百三十万四千合为油麻实次以菽三十合乘麦一十五合得四百五十合为法除之得五千一百二十合展为五石一斗二升为油麻其下图以小麦二万一千六百合乘油麻八合得一十七万二千八百合又乘粳米一十八合得三百一十一万四百合为粳米实以小麦一以五合乘油麻一十二合得一百八十合为法除之得一万七千二百八十展作一十七石二斗八升为粳米

计米易麴【按旧本此问无题今增】

问库率粳谷七石出米三石糯米一斗易小麦一斗七升小麦五升踏麴二斤四两麴一百一十斤酝糯米一石三斗今有糯谷一千七百五十九石三斗八升欲出谷做米易麦踏麴还自酝余谷之米须令适足各合几何

答曰共谷一千七百五十九石三斗八升出谷九百二十四石得米三百九十六石易麦六百七十三石二斗踏麴三万二百九十四斤余谷八百三十五石三斗八升酝米三百五十八石二升

术曰以粟米换易求之置诸率随本色对列如鴈翅有分者通之异类者变之以头位者进乘

之以下位退乘之得合数有对者相乘之无对者直命之为诸率并上下无对者为法率【诸率可约者又约之】以今有物徧乘诸率【不乘法率】各为实诸实并如法而一各得其已变者复互易乘除之即得所求

草曰置糯谷七出米三于右行上副两位次置糯米一斗麦一斗七升于副行副中两位次置小麦五升踏麦二斤四两于次行中次两位次置麦一百一十觔酝米一石三斗于左行次下两位随本色对列如鴈翅讫乃验次行二斤四两是四分斤之一以母四通次行两位以子一内次行次位具中位得二次位得九又验左行下位是糯米是异类于糯米合变为糯谷乃以问中首句率谷七米三变之以七因米一石三斗得九石一斗于左下为谷却以米三因麴一百一十斤为三百三十斤麴于左行得变图数以左行三百三十乘次行二得六百六十次以六百六十乘副行一十得六千六百次以六千六百乘右上七得四万六千二百各于原位却以右行副位三因副行一斗七升得五斗一升又以五斗一升乘次行九得四百五十九又以四百五十九乘左下九十一得四万一千七百六十九列为合图数乃验合图四行其副中次三位有对以对相乘合之其右上左下无对者直命之皆为率列右行上得四万六千二百为出糯谷率副位得一万九千八百为得糯米率中得三万三千六百六十为易得麦率次得一万五千一百四十七为踏到麴率下得四万一千七百六十九为余下糯谷率并上下率共得八万七千九百六十九为法率今六率共求等得一约之只得原率为率图始用今有谷一千七百五十九石三斗八升皆化为升徧乘五率不乘法率得八十一亿二千八百三十三万五千六百升为出谷实得三十四亿八千三百五十七万二千四百升为糯米实得五十九亿二千二百七万三千八十升为易麦实得二十六亿六千四百九十三万二千八百八十六为踏麴实得七十三亿四千八百七十五万四千三百二十二升为余谷实其五实皆如法八万七千九百六十九而一得九百二十四石为出谷得三百九十六石为做到糯米得六百七十三石二斗为易到小麦得三万二百九十四斤为踏到麴得八百三十五石三斗八升为余下谷今将余下谷变为米乃以乘率三因余谷八百三十五石三斗八升得二千五百六石一斗四升为实以糯谷率七为法除之得三百五十八石二升为酝米

按术中互乘进乘退乘对乘皆通分法也张邱建云学者不患乘除之为难而患通分之为难此术曲尽其妙今各释于后

第一图互乘以右上谷七乘左下米一十三得九十一应以右下米三除之方得谷数今不除便如得谷数又以米三乘之矣故以米三乘麴一十一得三十三与谷数九十一相当仍同于麴一十一与米一十三相当也

第二图左进乘自下而上右退乘自上而下左四位连乘至谷应以右上三位连乘之数除之得踏麴三十三所用谷数今不除为寄右上三位连乘之数为分母右四位连乘至谷即如麴三十三所酝谷数同寄右上三位连乘之数为分母也并之即如踏麴用谷麴所酝谷总数同寄右上三位连乘之分也

第三图对乘左下一位麴数以前寄分母右上三位连乘之数乘之即同寄一分母也左下二位相乘应以右上第三位除之得踏麴所用麦数不除为寄右上第三位麴数又以右上二位相乘之数乘之是应用麦数内同寄右上三位连乘之分母也左下三位连乘应以右中二位相乘之数除之得易麦应用米数不除为寄右中二位相乘之数又以右上第一位米数乘之是应用米数内同寄右上三位连乘之分母也右总谷出谷余谷易米易麦踏麴六数皆同寄一分母则用以乘除求得数即与本数无异故以题中总谷数乘寄分母各数以寄分母总数除之即得所求各数也

再此术不独法之巧即图式布置亦皆皆具精义熟玩之可以得其往来变通之故原第三合图仍斜排为上图第四率图即各寄寄母数直列为下图今合图改为正图列于右各得寄母数并列于左

回运费

问有江西水运米一十二万三千四百石原系镇江交卸计水程二千一百三十里每石水脚钱一贯二百文今截上件米就池州安顿池州至镇江八百八十里欲收回不该水脚钱几何

答曰收回钱六万一千一百七十八贯五百九十一文

术曰以粟米互易求之置池州至镇江里数乘水脚钱得数又乘运米为实以原至镇江水程为法除实得收回钱

草曰置池州至镇江八百八十里乘每石水脚钱一贯二百得一千五十六贯文又乘运米一十二万三千四百石得一亿三千三十一万四百贯文为实以原至镇江水程二千一百三十里为法除实得六万一千一百七十八贯五百九十一文为收回钱三合均价【按旧本此问无题今增】

问库有三色金共五千两内八分金一千二百五十两两价四百贯文七分五厘金一千六百两两价三百七十五贯文八分五厘金二千一百五十两两价四百二十五贯文并欲炼为足色每两工食药炭钱三贯文耗金九百七十二两五钱欲知色分及两价各几何答曰色十分

两价五百三贯七百二十四文五百三十七分文之二百一十二

术曰以方田及粟米求之置共数以耗减之余为法以三色分数各乘两数并之为色分实以三色价数各乘两数为寄以工药价乘共金并寄共为价实二实皆如法而一即各得

草曰置共金五千两减耗九百七十二两五钱外余四千二十七两五钱为法次置一千二百五十两乘八分得一万分于上置一千六百两以七分五厘乘之得一万二千分加上置二千一百五十两乘八分五厘得一万八千二百七十五分又加上共得四万二千七百七十五分为分

实次置一千二百五十两乘四百贯得五十万贯为寄次置一千六百两乘价三百七十五贯得六十万贯加寄次置二千一百五十两乘价四百二十五贯得九十一万三千七百五十贯又加寄次置共金五千两乘工药钱三贯得一万五千贯又加寄共得二百二万八千七百五十贯为贯实二实并如法四千二十七两五钱而一得其色一十分其价每两得五百三贯七百二十四文不尽一贯五百九十与法求等得七十五俱约之为五百三十七文之二百一十二

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷六下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷六下>

其色实余尽得一十分为金色其价除得五百三贯七百二十四文为十分金每两价不尽一贯五百九十文与法求等得七半俱以约之为五百三十七分文之二百一十二

数学九章卷六下

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章>

钦定四库全书

数学九章卷七上

宋 秦九韶 撰 营建

计作清台

问 窋筑清台一所正高一十二丈上广五丈袤七丈下广一十五丈袤一十七丈其袤当东西广当南北秋程人日行六十里里法三百六十步鬴土锹土每工各二百尺筑土每工九十尺每担土壤一尺三寸往来一百六十步内四十步上下棚道筑高至少半其棚道三当平道五至中半三当七至太半二当五踟蹰之间十加一载输之间二十步定一返今甲乙丙三县差夫甲县附郭税力一十三万三千八百六十六乙县去台所一百二十里税力二十三万七千九百八十四丙县去台所一百八十里税力三十一万二千三百五十四俱以道里远近税力多少均科之台下铺石脚七层先用甃砌台身次用甃叠砌转道周围五带并濶六尺须令南北二平道东西三峻道相间始自台之艮隅于东外道向南顺升由巽隅以西左转周回历北复东再升东里道至巽隅乃登台顶其东里道艮隅与北平道两隅及西道干隅之高皆以强半其西道坤隅与南道两隅东外道巽隅之高皆以五分之二峻道每级履高六寸其东里道级数取弱半东外道级数取五分之二西道级数取强半石长五尺濶二尺厚五寸甃长一尺二寸濶六寸厚二寸五分欲知土积定一返步每工人到土及总用功各县起夫甃石峻平道高长级数踏踪各几何

答曰土积一百五十四万尺 定一返二百步一十八分步之五【按此条起共十一条数皆误】每工人到土一百四十尺七百二十一分尺之一百四十八

总用工四万五千六百八十六工

甲县差一万七千一百三十二工乙县差一万五千二百二十九工

丙县差一万三千三百二十五工 石四千三百一十七片 甃一百一十四万二千二十四片

东里道峻艮隅高九丈巽隅高一十一丈九尺四寸级五十踏踏踪二尺

二寸九分 东外道峻艮隅高六寸巽隅高四丈八尺级八十踏踏踪二尺一寸五分 西峻道坤隅高四丈八尺干隅高九丈级七十踏踏踪二尺一寸四分寸之九南平道高四丈八尺北平道九丈

按右答数中惟第一条土积未二条南北平道高三数无误余数俱有误处其所以不合之故具详草后

术曰以商功求之均输入之倍台上袤加下袤乘上广为寄倍下袤加上袤乘下广并寄乘高为土率如六而一得坚积以筑工尺为法除坚积得筑工以穿率乘坚积为实以坚率乘鬴锹工尺半之为锹法除实得鬴锹共工以壤率因坚积如坚率而一为壤积求负土者先列全分及等至高诸母子以母互乘诸子为寄左行以诸母相乘为寄母次列棚道全分及所当鲜母衍子以鲜母互乘衍子为左行以鲜母相乘以乘寄得数又以列位乘之为总母以左右两行

诸子对乘之并之为总子其总母求等约之为定母子以定子乘棚道为次以定母乘平道加次义以跣蹶之数身下加之又以载输步乘定母并次为统数以定母除统得定一返步亦为列土法【有分复通为法】置程里通步乘担土尺有步母则又以步母乘之为到实实如法而一得每工人到土亦为壤法以除壤积得负土工并前锹筑二工为总用工以各县日程数约税力各得力率副并为科法以共用工乘未并者各为科实实如法而一各得县夫求甄者倍转道濶遍加台上下广袤变名上下濶长以甄厚加台高为台直次列甄石长濶厚各相乘为甄石积法通广袤如法乃倍上长加下长乘上濶为寄次倍下长加上长乘濶并寄共乘直得数减土率除如六而一为泛置南北道高子各乘台高为实如各母而一得五道诸隅高以北道高减台余为上停高以南道高减北道高余为中停高命南道高为下停高以履寸除诸高得级数以上长减下长余半之为勾以勾乘南道高为实如台高而一得底率以底率减下长余为底股以外道级数约底股得外道踏踪又以底率减底股余为中股以勾乘中停高为实如台高而一得中率以中率减中股余为上股以西道级除上股得西道踏踪以勾乘上停高为实如台高而一得中率以中率减中股余为上股以西道级除上股得西道踏级以勾乘上停高为实如台高而一得上率以上率并中率共减上股余为实如里道级而一得里道踏踪次以道濶并下长为补以南北道高并台高乘补为需次上广减下广余为址以址乘南道高为实以台高除之得数减下广余为南道长以南长并下广乘南道高加需又以址乘北道高为实以台高除之得数减下广余为北道长以北道长并下广乘北道高又加需共乘半道濶得数并泛为共率以基脚层数乘石版厚为基高次倍道濶并下濶乘下长为基率次以下广乘下袤减基率余乘基高为石率以石率减共率余为甄率以甄积法除甄率得甄数以石级积法除石率得石版数

草曰倍上袤七丈得一十四加下袤一十七丈得三十四丈加上袤七丈得四十一乘下广一十五丈得六百一十五并寄得七百七十乘高一十二丈得九千二百四十丈为土率以六除率一千五百四十丈以千尺通之【按旧本误为十八通之今改正】为一百五十四万尺坚积以筑工九十尺除之得一万七千一百一十一工九分工之一为筑工次以穿率四因坚积得六百一十六万尺为实以坚率三因镢锹工二百尺得六百尺为法除实得一万二百六十六工三分工之二为穿工次以壤率五因坚积得七百七十万尺为壤积以三为母具图如后

乃以右行母互乘左行子左上得一十二副位得九次得六下一十八乃变右行名为寄子以诸母相乘得一十八为寄母具图如后

次以棚道全分及所当鲜母衍子三当五及三当七并二当五

乃以右行鲜母互乘左行衍子上得四十五副得四十二次得三十下得一十八为右行以鲜母相乘得一十八乃对寄左图列之

乃以左右两行母子对乘之上得五百四十副得三百七十八次得一百八十下得三百二十四母得三百二十四

今以平分术入之并四子得一千四百二十二为总子以列位四乘乘母三百二十四得一千二百九十六为总母

乃以总母子求等得一十八俱约之总子得七十九为定子总母得七十二为定母以定子七十九乘棚道四十步得三千一百六十于次以棚道一四十步减往来一百六十步余一百二十为平道以乘定七十二得八千六百四十加次共得一万一千八百又以踟蹰十加一放身下加一得一万二千九百八十仍于次又以载二十步乘定母七十二得一千四百四十并次得一万四千四百二十为统数以定母七十二除统数得二百步不尽约为一十八分步之五为定一返步乃复通分内子得三千六百五为到法乃置程里六十以三百六十通之得二万一千六百步乘担上一尺三寸得二万八千八十尺以到母一十八乘之得五十万五千四百四十尺为到实如法除得一百四十尺不尽七百四十与法求等得五约之为七百二十一分尺之一百四十八为到土复通分内子得一十万一千八十八又以壤母三因得三十万二千二百六十四尺为壤法次以到土母七百二十一乘壤积七百七十万尺得五十五亿五千一百七十万尺为壤实如法而一得一万八千三百六工不尽一十四万九千二百一十六与法求等得三十二俱约之为一万八千三百六工九千四百七十七分工之四千六百六十三为担土工

次列前土工图筑一万七千一百一十一工九分工之一及穿工一万二百六十六工三分工之二各通分内子筑率得一十五万四千穿率得三万八百担率一亿七千三百四十九万六千二百二十五按术当以通率图诸母互乘诸率令驗担母九千四百七十七可用筑母九约亦可用穿母三约故从省以筑母九约担母九千四百七十七得一千五十三为筑率乘数又以穿母三约担母九千四百七十七得三千一百五十九为穿率乘数各以乘数乘本率名曰就母图乃以九千四百七十七变名曰就母先以筑率一十五万四千乘乘数一千五十三得一亿六千二百一十六万二千为筑分次以穿率三万八百乘乘率三千一百五十九得九千七百二十九万七千二百为穿分就以担率一亿七千三百四十九万六千二百二十五为担分并三分

共得四亿三千二百九十四万九千八百二十五为总工分实以就母九千四百七十七除之得四万九千六百八十五工九千四百七十七分工之三千八十为总用功具图如后

置各县日程约税力得力率副并为科法工置甲县力一十三万三千八百六十六以一日程为之只得此为甲率又置乙县力二十三万七千九百八十四以二日约得一十一万八千九百九十二为乙率又置丙县力三十一万二千三百五十四以三日约得一十万四千一百一十八为丙率

列三求等得一万四千八百七十四俱约之甲得九乙得八丙得七各为定率副并得二十四具图如后

乃以总分四亿三千二百九十四万九千八百二十五遍乘三县定率为各实以就母九千四百七十七乘并率二十四为科法甲得三十八亿九千六百五十四万八千四百二十五乙得三十四亿六千三百五十九万八千六百丙得三十亿三千六十四万八千七百七十五各为实法得二十二万七千四百四十八为科法除各实具图如后

乃以科法除各实甲得一万七千一百三十一工不尽一十三万六千七百三十七为甲县工乙得一万五千二百二十八不尽二万四百五十六为乙县工丙得一万三千三百二十四不尽一十三万一千六百二十三为丙县工诸县不尽皆辈为一工甲合科一万七千一百三十二工乙合科一万五千二百二十九工丙合科一万三千三百二十五工

按此以上所求担土定一返数误其到土工数及总用工数三县合科工数皆误盖题言筑台至少半至中半至太半当自平地至三分之一三分之一至二分之一二分之一至三分之二三分之二至台顶共四段其分数自下而上逐层数应取两分数之较草中所列诸分子下设一数上即列三分数其段数既不确又即用各分子全数故求得棚道七十二仅当平道七十九与题中所言二当五三当七当五之数显然不合矣今推步改正于后

法先求分子较以三之一为第一段分数以三之一与二之一分母对乘得六分母互乘分子三之一得六之二二之一得六之三相减余六之一得第二段分数以二之一与三之二分母对乘得六分母互乘分子二之一得三三之二得四相减余六之一为第三段分数以三分之二与全台三分之二相减余三之一为第四段分数然后列四段母数于右子数于左以各分

母连乘又互乘分子得

三百二十四为总分母第一段一

百零八第二段五十四第三段五

十四第四段一百零八为各分子求等数得五十四徧约之总母得六分子第一段得二第二段得一第三段得一第四段得二为各段分母子

次列棚道一当平道一为下第一段三当五为第二段三当七为第三段二当五为第四段以棚道数为分母以平道数为分子分母连乘又互乘分子得一十八为总分母第一段得一十八第

二段得三十第三段得四十二第四段得四十五为各分子求等数得三徧约之总母得六分子第一段得六第二段得十第三段得一十四第四段得一十五次列前后两分母分子【已约之数】各对乘得总母三十六分子第一段得一十二第二段得一十第三段得一十四第四段得三十并诸子得六十六为总子又求等得六各约之得定母六为棚道数定子一十一为平道数此即合全台数总计凡棚道六当平道一十一也乃以定子一十一乘棚道四十步得四百四十步为次以棚道四十步减一百六十步余一百二十步为平道以定母六乘之得七百二十步加次共得一千一百六十步以踟蹰加一于身得一千二百七十六步又以载输二十步乘定母六得一百二十步义加次共得一千三百九十六步为统数以定母六除之得二百三十二步又三分步之二为定一返步乃复通分内子得六百九十八为到法乃置程里六十以三百六十步通之得二万一千六百步乘上一尺三寸得二万八千零八十尺以到法分母三乘之得八万四千二百四十尺为到实以到法除之得一百二十尺不尽四百八十约之为三百四十九分尺之二百四十旧名到土复到土复者一工每日所担之坚土数也通分内子得四万二千一百二十以壤母三因之得一十二万六千 百六十尺为壤法次以到土复母乘壤积七百七十万尺得二十六亿八千七百三十万尺为壤实实如法而一得二万一千二百六十七工不尽一千八百八十约之得三千一百五十九分工之四十七为担土工次列筑工穿工担工三数及分母分子互乘以齐之

列三工数各通分内子得筑率一十五万四千穿率三万零八百担率六千七百一十八万二千五百验担母数筑穿二母数皆可度尽用就母法以筑母除担母得三百五十一为筑东率以穿母除担母得一千零五十三为穿乘率各以乘率乘本率得筑分五千四百零五万四千穿分三千二百四十三万二千四百担率六千七百一十万二千五百即为担分同以担分母为总分母乃并三分数得一亿五千三百六十六万八千九百分为实以总分母为法除之得四万八千六百四十四工不尽二千五百零四约之不变即命为三千一百五十九分二之二千五百零四为总用工数次置三县力役以里数远近通之先以乙丙二里数求等得六十各

约之乙得二丙得三以乙二徧乘甲丙以丙三徧乘甲乙得甲率八十万零三千一百六十九乙率七十一万三千九百五十二丙率六十二万四千七百零八三率求等得八万九千二百四十四徧约之甲得乙得八丙得七各为率并率得二十四乃以工总分一亿五千三百六十六万八千九百分乘三县各率得甲实一十三亿八千三百零二万零一百乙实一十二亿二千九百三十五万一千二百丙实一十亿零七千五百六十八万二千三百以就母三千一百五十九乘并率二十四得七万五千八百一十六为科法除各实不尽者各进一工得甲县合科一万八千二百四十二工乙县合科一万六千二百一十五工丙县合科一万四千一百八十九工

求甃者倍转道并濶六尺得一丈二尺徧加台上下广袤变各为上下濶长以甃厚六寸加台高

先以甃长一尺二寸濶六寸厚二寸五分相乘之得一百八十寸为甃积法次列石版长五尺濶二尺厚五寸相乘得五千寸为石积法具图如后

驗得诸法皆寸乃以变各图上下长濶直按术求率倍上长八百二十寸得一千六百四十寸加下长一千八百二十寸得三千四百六十乘上濶六百二十得二百一十四万五千二百为寄次倍下长一千八百二十得三千六百四十加上长八百二十得四千四百六十乘下濶一千六百二十得七百二十二万五千二百并寄得九百三十七万四百乘台直一千二百六寸得一百一十三亿七十万二千四百寸仍为寄乃驗土积图土率九千二百四十丈以一百万寸通之得九十二亿四千万寸以减寄余二十亿六千七十万二千四百寸如六而一得三亿四千三百四十五万四百寸为泛

次置南道高五分之二北道高强半系四分之三及台原高一千二百寸具图如后

乃以南道高子二乘原台高得二千四百寸为南寔以南道高子三乘原台高得三千六百寸为北寔各如本母而一得四百八十寸约为四丈八尺为南道两隅又为东外道巽隅高又为西道坤隅高所得九百寸约为九丈为北道两隅高又为西道干隅高又为东里道艮隅高具图如后

以北道高九丈减台高一十二丈余三丈为上停高以南道高四丈八尺减北道高九丈余四

丈二尺为中停高命南道高四丈八尺为下停高

三停高皆如履级寸而一得五十为东里道级数得七十为西道级数得八十为东外道级数次以上长八百二十寸减下长一千八百二十寸余一千寸以半之得五百寸为勾以乘南道高四百八十寸得二十四万寸为实如台高一千二百寸而一半之【按上下长较已半得数又半之误】得一百寸为底率以率减下长一千八百二十余一千七百二十寸为底股以外道级八十约之得二尺一寸五分为外道踏踪又以底率一百寸减底股一千七百二十寸余一千六百二十寸为中股乃以勾五百寸乘中停高四丈二尺得二十一万寸为实如台高一千二百寸而一得一百七十五寸为中率以中率减中股一千六百二十寸余一千四百四十五寸为上股以西道级七十除上股一千四百四十五寸得二尺一寸四分寸之九为西道踏踪又以勾五百寸乘上停高三百寸得一十五万寸为实如台高一千二百寸而一得一百二十五寸为上率并中率一百七十五寸得三百减上股一千四百四十五寸余一千一百四十五寸为实如里道级五十而一得二尺二寸九分为里道踏踪各得具图以见如后

次以道濶六尺并下长一千八百二十寸得一千八百八十寸为补以南北道高并台高共得二千五百八十寸乘补得四百八十五万四百寸为需【按此二数不合其法太疎故也】次以上广五百寸减下广一千五百寸余一千寸为址乘南道高四百八十寸得四十八万寸为实以台高一千二百寸除之得四百寸为减率以减下广一千五百寸余一千一百寸为南道长并下广一千五百寸得二千六百乘南道高四百八十寸得一百二十四万八千寸加需又以址一千寸乘北道高九百寸得九十万寸为实亦如台高一千二百而一得七百五十以减下广一千五百寸余七百五十寸为北道长并下广一千五百得二千二百五十寸乘北道九百寸得二百二万五千寸又加需共得八百一十二万三千四百以半道濶三尺乘之得二亿四千三百七十万二千寸并泛三亿四千三百四十五万四百得五亿八千七百一十五万二千四百寸为共率次以基脚七层乘石版厚五寸得三十五寸为基高次倍道濶得一百二十并下濶一千六百二十寸得一千七百四十乘下长一千八百二十得二百一十六万六千八百为基率次以下广一千五百寸乘下袤一千七百寸得二百五十五万减基率余六十一万六千八百寸乘基高三十五寸得二千一百五十八万八千寸为石率以石率减共率余五亿六千五百五十六万四千四百寸为甄率以甄积法一百八十寸除之得一【按三讹一】百一十四万二千二十四片九分片之四乃以石积法五千寸除石率二千一百五十八万八千寸得四千三百一十七片为石版不尽三十寸弃之不辈合问

按右草自求甄砌台身积至级数皆无误求踏踪数有误至求补数需数其法更多未合如题内云先用甄砌台身次用甄砌转道周围五带并濶六尺南北二平道东西三峻道如自台下艮隅南升至巽西折行至坤北升至干东折行至艮复南升至巽乃登台顶是南北二平道至台址皆如一面平堆形西峻道至台址东里峻道至台址皆上如一面三角斜堆下如一面平

堆形东外峻道至台址如一面三角斜堆形法当按各形取积草中取二平道皆如法至取峻道乃以道濶并下长为补以南北道高台高三数并乘之为需然后以半道濶乘之为积其意殊不可解然以数考之有差至三之一者又台身外四面甃砌各加六尺转道东面加二层三面各加一层是台基长一十九丈四尺濶一十八丈草中以下濶为一千七百四十寸差少六尺下长仍用一千八百二十寸差少一丈二尺皆疎漏之误今自求踏踪至末皆另步之法以台上长减下长余一千寸半之得五百寸为勾率以乘南道高四百八十寸得二十四万寸为实如台高一千二百寸而一得二百寸为底率以减下长得一千六百二十寸为底股以外道级八十约之得二尺零二分半为东外道踏踪又以底率减底股余一千四百二十寸为中底以勾率五百乘中停高四百二十寸得二十一万寸如台高寸而一得一百七十五寸为中率以减中底余一千二百四十五寸为中股以西道级七十约之得一尺七寸七分又七分分之六为西道踏踪以中率减中股余一千零七十寸为上底以勾率五百乘上停高三百寸得一十五万寸如台高而一得一百二十五寸为上率以减上底余九百四十五寸为上股以里道五十约之得一尺八寸九分为里道踏踪次以道濶加下长与下停高相乘得九十万二千四百寸为倍东外峻道三角形立面中底与中停高相乘得五十九万六千四百寸为倍上下外濶相减余一千寸以北道高乘之得九十万以台高寸数除之得七百五十寸以减北下外濶得九百九十寸为北道上濶与北下外濶相加以北道乘之得二百四十五万七千寸为倍北道至台址平堆形立面并倍二面数得三百九十九万三千寸又并前五数之共数得九百九十六万九千寸以半道濶三十寸乘之得二亿九千九百零七万寸为共道峻道积又并前砌台身积三亿四千三百四十五万零四百寸得总积六亿四千二百五十二万零四百寸为共率次二因道濶与下长相加得一千九百四十寸与南道下外濶一千八百寸相乘得三百四十九万二千寸又以原下广一千五百寸下袤一千七百寸相乘得二百五十五万寸以减外长濶相乘余九十四万二千寸以石基三十五寸乘之得三千二百九十七万寸为西峻道上三角形立面中底下底并与下停高相乘得一百五十五万五千二百寸为倍西峻道下平堆形立面上底上停高相乘得三十二万一千寸为倍东里道上三角形立面上底下底并与中停高下停高并相乘得二百六十万零一千寸为倍东里道下平堆形立面併五数共得五百九十七万六千寸比旧草所用需数大一百一十二万五千六百寸次求南北平道立面先以上下濶俱加三道濶得上外濶八百寸下外濶一千八百寸上下外濶相减余一千寸以南道高乘之得四十八万寸以台高寸除之得四百寸为减率以减下外濶得一千四百寸为南道上濶与下外濶相并以南道高乘之得一百五十三万六千寸为倍南道至台址平堆形立面又以上下濶各加倍道濶得北上外濶七百四十寸北下外濶一千七百四十寸北石率以石率减共率余六亿零九百五十五万零四百寸为甃率以甃长濶厚连乘得一百八十寸为甃法以石长濶厚连乘得五千寸为石法以甃法除甃率得三百三十八万六千三百九十一片九分片之一为共用甃数以石法除石率得六千五百九十四片为共用石数

堂隍程筑

问有营造地基长二十一丈濶一十七丈先令七人筑坚三丈计功二日今涓吉立木有日欲限三日筑了每日合收杵手几何

答曰日收五百五十五工三分工之一

术曰以长乘濶又乘原日原人为实以限日乘筑丈数为法除之得人夫

草曰以长二十一丈乘濶一十七丈得三百五十七丈又乘原二日得七百一十四又乘原七人得四千九百九十八为工实以限三日乘原筑三丈得九为法除实得五百五十五工不尽三与法俱三约之为三分工之一为日收五百五十五工三分工之一合问

砌甃计积

问有交到六门甃一十五垛每垛高五尺濶八尺长一丈其甃每片长八寸濶四寸厚一寸欲砌地面使用堂屋三间各深三丈共濶五丈二尺书院六间各深一丈五尺各濶一丈二尺后阁四间各深一丈三尺内二间濶一丈次二间濶一丈五尺亭子地面之长濶几何

答曰见有一十八万七千五百片今用一万六千四百六片四分片之一外余一十七万一千九十三片四分片之三

术曰以少广求之置各地面深濶相乘以间数若所数乘之共为实甃长濶相乘为甃平法除得今用甃数次以甃垛高长濶相乘为实却以甃法乘厚得数为甃积法除之得每垛甃数次以垛数乘之得见有甃以减今用甃得余甃

草曰置堂濶五丈二尺乘深三丈得一十五万六千寸于上又置书院深一丈五尺乘濶一丈二尺得一万八千寸又以六间乘之得一十万八千寸加上共得二十六万四千寸并上又置后阁濶一丈并濶一丈五尺得二丈五尺又以各二间乘之得五百寸以乘各深一丈三尺得六万五千寸加上得三十二万九千寸并上次置亭基一丈四尺自乘得一万九千六百寸以一十所乘之得一十九万六千寸又并上共得五十二万五千寸为实以甃长八寸乘濶四寸得三十二寸为甃平法除之得一万六千四百六片四分片之一为共用甃次置每垛高五尺乘濶八尺得四千寸又乘长一丈得四十万寸为每垛实却以甃平法三十二寸乘厚一寸只得三十二寸为甃积法除之得一万二千五百片又以十五垛乘之得一十八万七千五百片为见有甃内减今用甃余有一十七万一千九十三片四分片之三为外余瓦数合问

数学九章卷七上

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章>

钦定四库全书

数学九章卷七下

宋 秦九韶 撰 营廷

计定城筑

问郡筑一城围长一千五百一十丈外筑羊马墙 壕长与城同城身高三丈面阔三丈下阔七丈五尺羊马墙高一丈面阔五尺下阔一丈 壕面阔三十丈下阔二十五丈女头鹄防共高五尺五寸共阔三尺六寸共长一丈鹄台长一丈高五寸阔五尺四寸座子长一丈高二尺二寸五分阔三尺六寸肩子高一尺二寸五分阔三尺六寸长八尺四寸防子高一尺五寸阔三尺六寸长六尺六寸箭窠三眼各阔六寸长七寸五分外眼比内眼斜低三寸取土用穿四坚三为率周廻石版铺城脚三层每片长五尺阔二尺厚五寸通身用甎包砌下一丈九幅【按九幅即九层】中一丈七幅上一丈五幅甎每片长一尺二寸阔六寸厚二寸五分防嶮墙高三尺阔一尺二寸【按此句赘盖下既论幅则不用阔下当云每幅之阔为甎之长数】下脚高一尺五寸铺甎三幅上一尺五寸铺甎二幅每长一丈用木物料永定柱二十条长三丈五尺径一尺每条栽埋工七分串凿工三分爬头拽后木共八十条长二丈径七寸每条作工三分串凿工二分 子木二百条长一丈径三寸每条作工二分搬扛工二分絰橛二千个每个长一尺方一寸每个工七毫絰索二千条长一丈径五分每条工九毫石版一十片匠一工搬一工每片灰一十觔搬灰千觔用一工甎匠每工砌七百片石灰每甎一觔芦苇一百五十领青茅五百束丝竿篁竹五十条笏子水竹一十把每把二尺围镢手锹手担土杵手每工各六十尺火头一名受六十工部押壕寨一名管一百二十工每工日支新会一百文米二升五合欲知城墙坚积壕积壕深共用木竹橛索甎石灰芦苇人工钱米数各防何

按题意掘土为壕以筑城城身及羊马墙身共积即壕身积语中未详羊马墙及壕周绕城外当长于城周题中未载距城尺数城墙用甎包砌当计三面题中只计一面皆属疎漏防险墙应以甎长为阔题中复言阔之尺数柱木防橛等径方长短术草不用其数题中亦皆 载未免冗繁然古商功之略犹可见焉故于草中就其所问之意而改正之

答曰城积二千三百七十八万二千五百尺坚积墙积一百一十三万二千五百尺坚积

壕积三千三百二十二万尺穿积 壕深八丈 永定柱三万二百条每条长三丈五尺径一尺爬头拽后木一十二万八百条每条长二丈径七寸

子木三十万二千条每条长一丈径三寸絰橛子三百二万个每个长一尺方一寸
絰索三百二万条每条长一丈径五分 芦苇二十二万六千五百领
青茅七十五万五千束每束六尺围篁竹七万五千五百竿
水竹一万五千一百把每把二寸围
石版一万五千一百片城甎一千二百八十三万三千四百九十

片 石灰一千二百九十八万四千四百九十觔 用工二百万三千七百七十工

新会二十万三百七十七贯文 支米五万九十四石二斗五升

按右答数石版城甃石灰三数俱误余数亦多偶合具详草后

术曰以商功求之置城及墙上下广各并之乘高进位半之各得每丈积率并之为共率先以每功尺除之又以诸色工各数乘之为土功丈率次置柱木橛索乘其每条段功得各共功次置城方一丈自之乘用甃总幅数为实以甃长乘厚为则法除实得城身用甃次置鹄台座子肩子防子各高阔长相乘为寄并之于上次箭窗眼高依差寸求斜深虚积减寄余为女头甃实以则法乘甃阔为甃积法除之得女头台用砖又置防险墙高以丈乘而半之又乘上下幅共数为实以砖阔厚相乘为法除之得防险墙用甃并三项用甃为都实以每功片为法除之得甃匠功以每丈用石段数求石匠工以搬每丈石求搬石工以片用灰数乘都甃得甃用灰以每丈石版数乘片用灰得石用灰并之为甃石共灰以每工搬灰数除之得搬灰工并诸作工为实以火头壕寨每管人数各为法除之得各数又并之为都工然后以城围通长偏乘诸项每丈率积灰各工料得共数女头围【按旧图在术前其尺数多未合今改正移于此】

草曰置城上广三丈并

下广七丈五尺得一十

丈五尺乘高三丈得三

千一百五十尺进位【按即

十尺乘之】得三万一千五百

尺半之得一万五千七百五十尺为每丈城积率置羊马墙阔五尺并下阔一丈得一十五尺乘高一丈得一百五十尺进位得一千五百尺以半之得七百五十尺为羊马墙每丈积率并城墙二率得一万六千五百尺为共率以为实以镢锹担工杵手各六十尺为法除实得二百七十五工以四色因之得一千一百工为镢锹担土杵手工置永定柱二十条乘每条栽埋工七分得一十四工又乘串凿工三分得六工计二十工为永定柱工置爬头拽后木八十条乘作工三分得二十四工又乘串凿工二分得一十六工计四十工为爬头拽后木工置 子木二百条乘作工二分得四十工又乘搬扛工二分得四十工计八十工为 子木工置絙橛二千个乘作工七毫得一十四工絙索二千条乘作工九毫得一十八工计三十二工为橛索共工乃以城墙女头甃积求甃匠工置城身方一丈自乘一百尺于上次置下九幅中七幅上五幅并之得二十一幅乘上得二千一百尺甃长有寸以寸通之为二十一万寸为实【按此条误应减去三层石脚积余为甃实方合】以甃长一十二寸乘厚二寸五分得三十寸为则法【按则法即甃立长面数盖论幅数则不用求积也】除实得七千片为城身甃数又置鹄台高五寸乘阔五尺四寸得二百七十寸又乘长一丈得二万七千寸寄上又置座子高二尺二寸五分乘阔三尺六寸得八百一十寸又乘长一丈得八万一千寸加寄又置肩子高一尺二

寸五分乘阔三尺六寸得四百五十寸又乘长八尺四寸得三万七千八百寸又加寄又置防子高一尺五寸乘阔三尺六寸又乘长六尺六寸得三万五千六百四十寸又加寄共得一十八万一千四百四十寸共为寄其箭窻内外眼虽差三寸于斜深虚积将盈补亏与直深等以窻阔六寸乘长七寸五分得四十五寸又乘座阔三尺六寸得一千六百二十寸为窻积【按箭眼三当三因之此用一眼数误】以减寄余一十七万九千八百二十寸为实置瓢则法三十寸乘瓢阔六寸得一百八十寸为瓢则法除实得九百九十九片为女头鹊台共瓢又置防险墙高三尺乘每丈得三千寸以墙法当半折之得一千五百寸又乘上下五幅得七千五百寸为实次以瓢厚二寸五分乘阔六寸得一十五寸为瓢法除实得五百片为防险墙瓢次并三项瓢八千四百九十九片为每丈用瓢都实以每工七百片为法除实得一十二工七百分工之九十九为瓢工每丈用石版十片【按此条误应用一十六片二分】计一工搬石十片计一工瓢每片用灰一觔命都瓢即瓢用灰之数又置每丈用石版一十片每片用灰一十觔相乘之得一百觔为石版用灰并瓢用灰八千四百九十九得八千五百九十九觔为瓢石用灰数为实以每工搬一千觔为法除之得八工一千分工之四百九十九为搬灰工并石匠搬石二工通前列土工一千一百定柱工二十爬头拽后木工四十子木工八十橛索工三十二瓢工一十二工七百分工之九十九【按此数误】搬灰八工千分工之四百九十九【按此数误】石匠搬石共二工【按此数误】并诸作工余分不同者合分术入之共得一千二百九十四工七千分工之一千四百八十九【按瓢工差多一工石工差少一工故相并之工数无差分子则差少四千八百五十二分】通分内子得一百二十九万五千四百八十九为众工实置火头每管六十人分母乘之得六万为法【按数误分母七千乘六十应得四十二万】除都工实得火头二十一人六万分之三万五千四百八十九壕寨每部一百二十人就倍火头法六万为十二万亦除众工实得壕寨十人十万分之九万五千四百八十九列两余分及前诸作工余七千分之一千四百八十九三项以合分术入之得一工不尽五十万四亿分之三十万二千三百六十九亿四千万分求等又约之为八十四万分之五十万三千九百四十九分乃又并之共得一千三百二十六工其余分大约百分中之五十九在半以上收为一工共定得一千三百二十七工【按此数偶合】为每丈都工然后以城通长徧乘乘诸项置城长一千五百一十丈乘城率一万五千七百五十尺得二千三百七十八万二千五百尺为城坚积又以城长乘墙率七百五十尺得一百一十三万二千五百尺为墙坚积并城墙二积得二千四百九十一万五千尺又以墟率四因之得九千九百六十六万尺为实以坚率三约得三千三百二十二万尺为壕积以为实以壕阔三十丈并下阔二十五丈得五十五丈以半之得二百七十五尺乘壕长一千五百一十丈得四十一万五千二百五十尺为壕法除实得八丈为壕深求工料共数如术以城通长徧乘丈率工永定柱爬头拽后木子木橛子木絰索芦蓆笙竹水竹青茅城瓢石版石灰各得以共工乘日支钱米得共钱米更不立革

按草中法数有不合者逐条改正如左

一题言城脚周廻铺石版三层通身用瓢包砌应于先求得一丈自乘幅数再乘之二十一万寸数内减去三层石脚之一万三千五百寸余一十九万六千五百寸为瓢实以瓢则三十寸除之得六千五百五十觔为瓢数草中即以全积为瓢实故得数差多四百五十片

一女头鹊台全积一十八万一千四百四十寸一箭窻虚积一千六百二十寸三眼应三因之得四千八百六十寸以减全积余一十七万六千五百八十寸为实以一瓢积一百八十寸除之得九百八十一片为瓢数草中只减一眼虚积故得数差多一十八片

一并城墙鹊台防险墙三瓢数得共用瓢八千零三十一片草中差多四百六十八片

一题言城脚铺石版三层应以瓢阔六寸乘九幅得五十四寸以一丈乘之得五千四百寸三因之得一万六千二百寸为实以石之长阔相乘得一千寸为法除之得一十六片二分草中并无求法但云每丈用石版十片差少六片二分

一石每片用灰十觔瓢每片用灰一觔每丈石用灰一百六十二觔瓢用灰八千零三十一觔二共用灰八千一百九十三觔草中石用灰差少六十二觔瓢用灰差多四百六十八觔二共用灰差多四百零六觔

一石十片二工瓢七百片一工灰千觔一工每丈应用石工三工二分四厘瓢工一十一工七百分工之三百三十一灰工八工千分工之一百九十三并之又并土工一千一百工定柱工二十工爬头木工四十工子木工八十工橛索工三十二工共得一千二百九十四工七千分之六千三百四十一草中分子为一千四百八十九差少四千八百五十二分

一求大头工应以共工分母通工数内子为实以分母通所受六十人为法除实得火头二十一工又一十四万分工之八万一千四百四十七草中误以千分通之故分母子数不合求壕寨应仍用前实以分母七千通所管一百二十人为法除实得壕寨十工又二十八万分之二十二万一千四百四十七草中同前误分母子数不合

一前共工火头壕寨三分数通而并之得二工又二十八万分之七万七千九百八十一然后总并之得一千三百二十七工又二十八万分工之七万七千九百八十一其分子不及分母十之三弃之即以一千三百二十七工为定数草中分子仅进一工余数及十之六又进一工故所得定工数亦同

一共用石版二万四千四百六十二觔答数内差少九千三百六十二觔

一共用瓢一千二百一十二万六千八百一十觔答数内差多七万零六百六十八觔

一共用灰一千二百三十七万一千四百三十觔答数内差多六十一万三千六十觔右十余条皆依旧草正其舛讹至立法之疎密未暇论也

楼橹功料

问筑城合盖楼橹六十处每处一十间防险高四尺长三丈厚随瓢长卧牛木一十一条长一

丈六尺径一尺一寸搭脑木一十一条长二丈径一尺防壕柱一十一条长一丈六尺径一尺二寸副壕柱一十一条长一丈五尺径一尺二寸挂甲柱一十一条长一丈三尺径一尺一寸虎蹲柱一十一条长七尺五寸径一尺仰板木四十五条长一丈径一尺二寸平板木三十五条长一丈径一尺二寸串挂枋木七十三条长五尺径一尺仰板四八瓢结砌三层计六千片每片用灰半觔共用纸觔一百觔墙瓢长一尺二寸阔六寸厚二寸半中板瓦七千五百片一尺钉八个八寸钉二百七十个五寸钉一百个四寸钉五十个丁环二十个用工三百九十六人欲知共用工料各几何【按防险墙每瓢一片用灰一觔题内缺】

答曰卧牛木六百六十条 搭脑木六百六十条防壕柱六百六十条
副壕柱六百六十条挂甲柱六百六十条 虎蹲柱六百六十

条 串挂枋四千三百八十条 仰板木二千七百条 平板木二千一百条 城瓢四万八千片
四八瓢三十六万片 石灰二十万八千觔 纸觔六千觔 中板瓦四十五万片
丁环一千二百个 一尺钉四百八十个 八寸钉一万六千二百个 五寸钉六千个
四寸钉三千个 用工二万三千七百六十人

术曰以商功求之置墙高乘长得寸为实以瓢阔乘厚为法除之得用瓢及用灰以处数并乘
诸工料得总用工料

草曰置墙高四尺通为四十寸置长三丈通为三百寸相乘得一万二千寸为实以瓢阔六寸
乘厚二寸五分得一十五寸为法除之得八百片为墙瓢又为灰并四八瓢灰三千觔共灰三
千八百觔乃以六十处徧乘总用工料卧牛木搭脑木防壕柱副壕柱挂甲柱虎蹲柱仰板木
平板木串挂枋木四八瓢城瓢石灰纸觔中板瓦一尺钉八寸钉五寸钉四寸钉钉环工数各
项总数在前

计造石坝

问创石坝一座长三十丈水深四丈二尺令面阔三丈石版每片长五尺阔二尺厚五寸用灰
一十觔每层高二尺差阔一尺石匠每工九片搬扛五片用工四人搬灰兼用每工一百一十
觔火头每名管六十人部押每名管一百二十人所用石湏依原段不许凿动欲知坝下阔及
用石并灰共工各几何

答曰坝下阔五丈 石版一十万八千片 石灰一百万八千觔
用夫一十万三千五百二十八工十一分工之八

术曰以商功求之招法入之置层高尺数乘面阔及长为初率次以差阔尺数乘高又乘长为
次率却以石版长阔厚相乘为法以除二率各得石版为上积及次积置深以层高尺数约之
得层数对二积列之一行各添一拨天地数各以累乘对约之得乘率以对上次积并之为石
版以每觔用灰乘石为灰数以匠工片数约版得石匠以搬夫数乘石版为实以扛片数为法

除之得人数以搬用灰数除灰得人数并诸工以火头管数约之为火头半之为部

草曰置层高二尺面阔三丈相乘得六十尺又乘长三十又得一万八千尺为初率次以差阔一尺乘高二尺又乘长三十丈得六百尺为次率却以石版长五尺阔二尺厚五寸相乘得五尺为法以除二率得三千六百片为初积一百二十片为次积列右行置深四丈二尺以每层二尺约之得二十一层乘初积三千六百片得七万五千六百片于上次置二十一层减一余二十以乘二十一层得四百二十半之得二百一十乘次积一百二十觔得二万五千二百片加入上共得一十万八千片为石版数次置二十一层减去一余二十以差阔一尺乘之得二丈并上阔三丈共得五丈为下阔之数又置石一十万八千片以每工九约得一万一千二百置石版数以搬扛四人乘之得四十万三千二百为实以五片为法除之得八万六千四百工又置石版数以每片用灰一十觔乘之得一百万八千觔为灰实以每人担用一百一十觔约之得九千一百六十三工一十一分工之七为灰工于上又并石版工一万一千二百及并搬扛工八万六千四百工加上共得一十万一千三十三工一十一分工之七通分内子得一百一十一万一千四十为实置火头每名管六十工以乘分母一十一得六百六十为法除实得一千六百八十三工不尽二百六十与法约之为三十三分工之一十三为火头工数半之得八百四十一工三十三分工之二十三为部押壕寨数今众工下十一分工之七以母十一除火头分母三十三得三以三因众工下母子为一十万一千三十三工三十分工之二十一并三项母子得一十万三千五百二十九工分子五十七满母三十三收一工余二十四与母各三约为十一分工之八为共用一十万三千五百二十八工十一分工之八

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷七下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷七下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷七下>

筑埂均功

问曰县共兴筑圩埂长三十六里半甲县出二千七百八十人乙县出一千九百九十人丙县出一千六百三十人丁县出一千三百二十人其甲县先差到一千五百四十四丙县先差到九百六十五夫欲知各合赋役埂长几何【里法三百六十步】

筑曰甲先到人筑二千六百二十八步【计七里一百八步】丙先到人筑一千六百四十二步半【计四里二百二步半】

术曰以商功求之置里通步作尺为积率并诸县人数为均法法与率可约者约之以科率各乘先到人为实皆法而一各得先筑里步为先赋埂长续到人合赋功準此求之

草曰置三十六里五分以里法三百六十步通之得一万三千一百四十步又以步五尺乘之

得六万五千七百尺为长率并甲乙丙丁县四县合科人得七千七百二十为均法合法与率可求等得二十以约之率得三千二百八十五法得三百八十六以长率三千二百八十五尺乘甲县先到人一千五百四十四夫得五百七万二千四十人为甲实实如法三百八十六而一得一万三千一百四十尺以步五尺约之得二千六百二十八步为甲县先到人所筑积步又以长率三千二百八十五乘丙县先到人九百六十五夫得三百一十七万二十五尺为丙实实如法三百八十六而一得八千二百一十二尺五寸以步法五尺约之得一千六百四十二步半为丙县先到人所筑步

计浚河渠

问 通运河就土筑堤令面广六丈底广四丈上流深八尺下流深一丈六尺长四十八里其堤下广二丈四尺上广一丈八尺与河等未知高以墟四坚三为率秋程入功每名自 运筑墟坚共积常六十尺筑堤至半为棚道取土上下工减五分之一限一月毕欲知河积及堤积尺共用工并日役工数及堤高各几何

答曰河积六千二百二十万八千尺 堤积四千六百六十五万六千尺
堤高二丈一尺七分尺之三 共用工二十四万四千九百四十四
日役工八千一百六十四五分工之四

按共用工日用工二数俱误若以共工分工积则每工各得四百四十四尺余其不合明矣辨详草后

术曰以商功求之并河上下广于上并河上下流深乘之又以长乘为实以四为法除得河积以坚率乘河积为实以墟率为法除得堤积并堤上下广乘堤长半之为法除堤积得堤高并河堤二积以棚道母半之副置以棚道减工子乘之以棚道减工母除之得数以并其副共为寄以子减母余乘常尺为增子以母乘常尺为增分并增分增子乘寄倍为用工实以增分乘增子又乘限月日为法除实得用人工数

草曰置河上广六丈并底广四丈通之折半得五十尺于上又置河上流深八尺并下流深一丈六尺并之折半得一十二尺以乘上数得六百尺为次置长四十八里以尺里法二千一百六十通之得一十万三千六百八十尺得堤河长以乘次得六千二百二十万八千尺为河积以坚率三因河积得一亿八千六百六十二万四千尺为实以穿率四为法除之得四千六百六十五万六千尺为堤积置上广一丈八尺下广二丈四尺并之为四十二尺以乘堤长一十万三千六百八十尺得四百三十五万四千五百六十尺以半之得二百一十七万七千二百八十尺为法除堤积得二十一尺为堤高不尽九十三万三千一百二十与法求等得三十一万一千四十俱约之为七分尺之三次置河积六千二百二十万八千尺并堤积四千六百六十五万六千尺得一亿八百八十六万四千尺以棚道筑至半是二除之得五千四百四十三万二千尺副之先以减工之子一【按此以下法皆误】乘之只得此数为实乃后以减工母五为法除之得一千八十八万六千四百尺并副五千四百四十三万二千尺共得六千五百

三十一万八千四百尺为寄以折减工五分之一以子一减母五余四以乘常尺六十得二百四十尺为增子以母五乘常尺六十得三百尺为增分以二增并之得五百四十乘寄得三百五十二亿七千一百九十三万六千尺以半之得一百七十亿三千五百九十六万八千尺为用工实【按此下又有脱误】得八千一百六十四为每日人工数不尽一百七十二万八千与法求等四十三万二千俱约之为五分工之四得每日用工八千一百六十四工五分工之四复通分内子得四万七百二十四以三十日乘之得一百二十二万一千七百二十为寔仍以母五约之得二十四万四千三百四十四工为共用工合问

按草中求堤积至密至防诚数家之要法也至减工子母乘除而下则法与数皆有误焉盖题言棚道减工五分之一是棚道为平道四分之五也四为分母五为分子应以分子五乘上下积五千四百四十三万二千尺得二亿七千二百一十六万尺以分母四乘副半积得二亿一千七百七十二万八千尺并之得四亿八千九百八十八万八千尺为实以分母四乘常尺六十得二百四十尺为法除实得二百零四万一千二百工为共工数以一月三十日除之得六万八千零四十工为每日工数或置分子五乘上半积之得数于上又并分子母得九乘常尺六十得五百四十尺乘上数得一千四百六十九亿六千六百四十万尺为实以分母四乘六十尺得二百四十尺为增母以分子五乘六十尺得三百尺为增子增母子相乘得七万二千尺为法除实得共工数亦与前同此特不用副半积数然不若前法之省草中以五为分母以一为分子母子既以颠倒而又以余分为分子后虽易一为四而母子之名未正故其中累乘累除之数漫无可据而所差甚远也

围田先计

问有草荡一所广三里纵一百一十八里夏日水深二尺五寸与溪面等平溪阔一十三丈流长一百三十五里入湖冬日水深一尺欲趁此时围成田于荡中顺纵大港一条磬折通溪顺广小港二十四条其深同其小港阔比大港六分之一大港深比大港面三分之一大小港底各不及面一尺取土为埂高一丈上广六尺下广一丈二尺荡纵当溪其岸高广倍其埂数上下流各立斗门一所湏令田内止容水八寸遏余水复溪入湖里法三百六十步步法五尺欲知田积埂土积大小港底面深阔冬夏积水田港容水过水溪面泛高几何

按题意掘土为港即以其土四边为埂当溪者高阔倍之余三边等语皆未详

答曰田积一千八百六十六顷八畝二十四步埂土积九百六十五亿五千二百万立方寸大港面阔六丈一尺七寸底阔六丈七

寸深六尺八寸小港面阔一丈二寸六分寸之五底阔九尺二寸六分寸之五深六尺八寸夏积水二万八千六百七十四亿立方寸冬积水一万一千四百六十九亿六千万立方寸田容水九千七十二亿六千九百一十二万立方寸港容水九百六十五亿五千二百万立方寸【港上者在田内】遏出水一万八千六百三十五亿七千八百八十八万立方寸溪面泛高一尺三寸一十三万一千六百二十五分寸之一万四千四百一十一

按题言大港深比大港面三分之一答数中大港面六丈一尺七寸深六尺八寸是九之一不足而非三之一矣此数与题不合以下俱误

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷七下>

草曰先通步法为五十寸通三百六十步得一万八千寸为里法以里法通荡广三里得五万四千为广率又通荡纵一百一十八里得二百一十二万四千为纵率以纵并广率得二百一十七万八千为和以纵率乘广率得一千一百四十六亿九千六百万为寄三因纵率二百一十二万四千得六百三十七万二千于上倍和二百一十七万八千得四百三十五万六千加上得一千七十二万八千为段次以埂上广六尺并下广一丈二尺得一十八尺乘半埂高五十寸得九千寸又乘段一千七十二万八千得九百六十五亿五千二百万为土积亦为港容水以港阔母六因土积得五千七百九十三亿一千二百万为实以阔子一乘小港二十四条又乘广率五万四千得一百二十九万六千为泛以阔母六因纵率二百一十二万四千得一千二百七十四万四千并泛得一千四百四万为隅 平方【按大港阔六分差一尺小港阔一分差一尺故此法不免有差】得二百三寸不尽七百三十七万六千四百收为所得一寸乃得二百四寸为堦以深子一乘之以深母三除得六尺八寸为大小港等深次以深母三因堦二百四寸得六百一十二寸为实如深子一而一得六丈一尺二寸为中以不及一尺半之得五寸加中得六丈一尺七寸【按如此则不成分数矣】为大港面阔如母六而一得一丈二寸六分寸之五为小港面以不及一尺各减大小港面得六丈七寸为大港底得九尺二寸六分寸之五为小港底次以埂下广一丈二尺乘段一千七十二万八千寸得一十二亿八千七百三十六万为址以大港面六丈一尺七寸乘隅一千四百四万得八十六亿六千二百六十八万为实以阔母六除之得一十四亿四千三百七十八万为港平以并址一千二亿八千七百三十六万得二十七亿三千一百一十四万减寄一千一百四十六亿九千六百万余一千一百一十九亿六千四百八十六万为田积寸以步法五十寸自乘得二千五百除积寸得四千四百七十八万五千九百四十四步为田积步以畝法二百四十步约之得一千八百六十六顷八畝不尽二十四步为田积以址一十二亿八千七百三十六万减寄一千一百四十六亿九千六百万余一千一百三十四亿八千六百四十四万乘令容水八寸得九千七十二亿六千九百一十二万为田容水次以夏水深二尺五寸乘寄一千一百四十六亿九千六百万得二万八千六百七十四亿寸为夏积水次以冬水深一尺乘寄得一万一千四百六十九亿六千万寸为冬积水乃以田容水九千七十二亿六千九百一十二万并港容水九百六十五亿五千二百万得一万三十八亿二千一百一十二万减夏积水二万八千六百七十四亿寸余一万八千六百三十五亿七千八百八十八万为遏出水当以八节乘之歲日三百六十除之为实今从省先以八节约歲日三百六十得四十五为率次以里法一万八千寸通流长一百三十五里得二百四十三万又乘溪阔一十三丈得三十一亿五千九百万以乘除率四十五得一千四百二十一亿五千五百万为法除遏出水一万八千六百三十五亿七千八百八十八万得一尺三寸为溪面泛高不尽一百五十五亿六千三百八十八万与法一千四百二十一亿五千五百万求等得一百八万俱以约之为一十三万一千六百二十五分寸之一万四千四百一十一为泛高寸下分母之数合问

按草中自求大小港阔深以后既与题问不合且法多疎漏今以立天元一术推明求大小港阔深之法于后至田积水积等不过幂积体积相较初无深义可无论也

法立天元一为一分六因之得六元为大港阔减十寸得六元少十寸为大港底阔并之得十二元少十寸以半深一元乘之得十二平方少十元以纵率因之得二千五百四十八万八千平方少二千一百二十四万元又以天元一为小港阔减十寸得一元少十分为小港底阔并之得二元少十寸以半深一元因之得二平方少十元以二十四广率因之得二百五十九万二千平方少一千二百九十六万元并二数得二千八百零八万平方少三千四百二十万元与土埂共积等而邊各以一万除之得二十八百零八平方少三千四百二十元与九百六十五万五千二百寸等三数又求等得三十六徧约之得七十八平方少九十五元与二十六万八千二百寸等乃以寸数为实以元数为纵以方数为隅 带纵平方得方邊为一分数五尺九寸【二五〇五三二九】即小港阔减一尺得四尺九寸【二五〇五三二九】为小港底阔六因一分数得三丈五尺五寸【五三〇一九七三】为大港阔减一尺得三丈四尺五寸【五〇三一九七三】为大港底阔二因一分数得一丈一尺八寸【五〇一〇六五八】为同深以此转求共港容水数乃与共土埂原积数相合

数学九章卷七下

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章>

钦定四库全书

数学九章卷八上

宋 秦九韶 撰军旅

计立方营

问一军三将将三十三队队一百二十五人遇暮立营人占立地方八尺须令队间容队师居中央欲知营方几何

答曰方营一百七十一丈 队方九丈

术曰以少广求之置人占方幂乘每队人为队实以一为隅开平方所得为队方图【或开不尽就为全尽】次置队数乘将数又四因之增三为寔以二为从隅开平方得率以乘队方面为营方面【开不尽为全数】

按旧图各队四眼内每人作一小圆为识今去之总图内各队仍画四眼今只以一小方为一队旧总图太大难于检阅今收入半页内又按总图内系百队筭内只有九十九队图中应虚一队旧本未详

草曰置人占八尺自乘得六十四尺为人占方幂以乘每队一百二十五人得八千尺为寔以一为隅开平方步法常超一位今隅超一度至寔之百下约寔置商八十尺以商八十生隅一得八十为方乃命上商除寔讫实余一千六百次以商生隅入方得一百六十毕方一退隅再退之复于上商之次续商九尺乃以续商九生隅一入方得一百六十九乃命续商除寔讫得八十九尺不尽七十九尺就为九十尺得队方面次置三十三队乘三将得九十九又四因得三百九十六增三得三百九十九为寔以二为从方一为从隅开平方步法以从方进一位至寔之十下隅隅超一位至寔之百下乃约寔置商一十生隅一入方得一十二乃命上商除寔讫余二百七十九又以商一十生隅入方得二十二毕方一退隅再退之续于寔上商九队以续商九生隅入方得三十一乃命续商除寔适尽得一十九乘队方面九十得一千七百十尺展为营方一百七十一丈合问

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷八上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷八上>

方变锐阵

问步兵五军军一万二千五百人作方阵人立地方八尺欲变为前后锐阵阵后阔令多原方面半倍阵间仍容骑路五丈以上顺锐形出入求方阵面锐阵长及前后锐阵各布兵几何

答曰方面二百丈 方面布兵二百五十人 銳后广二百丈
銳广列共三百六十二人 銳通正长三百丈 骑路二条各阔五丈三尺 内銳阵广一百四十五丈六尺列一百八十二人长一百四十五丈六尺计布兵一万六千六百五十三人
外銳两广各七十二丈列九十人计布兵四万五千八百四十七人

按銳阵数惟内銳数合外銳通广丈数及布兵数皆不合详见草后

术曰以少广求之置兵开平方得方面人数【开不尽方为补队】以人立尺数乘之为原方面置原方面以欲多数加之为銳后阔亦为通长倍马路减之余为实以人立尺约为阔布兵不尽半归马路以四约阔布兵得外銳一遘人倍一遘人并不归为内銳长阔人数副置减一余乘其副得数半之为内銳布兵以减总兵余为外銳布兵

计立六万二千五百人 銳后广通长各三百丈内銳立一万六千六百五十三人外銳立四万五千八百四十七人【按旧图式不细且在题后今改正移于此】

草曰置一军一万二千五百以五军因之得总兵六万二千五百人为寔开平方得二百五十人以人立八尺乘之得方面二百丈置二百丈加半倍一百丈得三百丈为銳阵后阔亦为銳阵道长先倍骑路五丈得一十丈以减后阔二百丈余二百九十丈为实以人立八尺约之得三百六十二为銳后阔布兵不尽四尺以半之得二尺輩归骑路作五丈二尺以四约銳后阔布兵三百六十二人得九十人为外銳一遘人倍一遘九十得一百八十并不尽二人共得一百八十二人为内銳广布兵数亦为长布兵副置加一得一百八十三乘副一百八十二得三万三千三百六以半之得一万六千六百五十三人为内銳阵布兵以减总兵六万二千五百余四万五千八百四十七人为外銳兵

按草中以内銳阵兵数减前方阵兵数余为外銳阵兵数非是盖无以知两总数为相等也试以数明之依束箭法以总阔求得总三角数七万零五百以銳阔求得内三角数一万六千六百五十三又以每人八尺除两骑路濶十丈零四尺得一十三人与内銳阔相加得阔二百求得内外间三角数二万零一百置总三角数减内外间三角数加内三角数得六万七千零五十三与前方阵兵数相比较多四千五百五十三安得谓之等乎今另设步法于后

法设骑路之阔当二十人先以总三角数与前方阵数相减得今多八千人乃倍骑路阔人数得四十人为截骑路上小三角之阔求得小三角数八百二十以减今多数余七千一百八十为寔以四十为法除之得一百七十九人为内銳阔余二十人依术内不尽者为补队兵次置总阔减去内阔余一百九十六人再减并骑阔四十人余一百五十六人半之得七十八人为外后阔是内銳阔长皆为一百七十九人外銳长为三百七十五人后两阔共一百五十六人骑路阔二十人乃以内銳阔求得内三角数一万六千一百一十人以内阔并两骑阔得二百一十九人为阔求得内外间三角数二万四千零九十人未置总三角数内减去内外间三角

数余四万六千四百一十人加内三角数得六万二千五百二十人再减补队兵二十人得六万二千五百人与方阵总兵原数脗合

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷八上>

圆营敷布

问周制一军欲布圆营九重每卒立圆边六尺重间相去比立尺数倍之于内摘差兵四分之一出奇不可缩营示弱须令仍用原营布满余兵欲知原营内外周及立人数并出奇后每卒数立尺数外周人数各几何

答曰周制一军一万二千五百人出奇三千一百二十五人
原内周八百四丈立一千三百四十人原外周八百六十一丈六尺立一千四百三十六人
出奇后原外周立一千八十九人原内周立一千一十六人内外周人立七尺九寸一分

术曰以商功求之置重数减一余为段以段乘圆差为衰以衰乘重数为率求圆周以率减兵余如重数而一得内周人数不满为余兵以人立圆边乘内周人得内周尺倍衰乘圆边为泛以泛并内周尺得外周尺为实如圆边而一得外周人求出奇后以率加存兵如重数而一得外周人不满为余兵以外周人约原外周尺得后立尺以后立尺约原内周得内周人

按求圆阵草中用圆束法圆束实六等边形非图形也盖圆形重数相距等则弧边上相距不等弧边上相距等则重数相距不等惟圆束可并取相等故用其法至次阵减人数不减营周尺数则各重周上相距不能相等故草中又以尺数求内周人数然未免与圆束逐层相差数不合亦仅取其大畧也又旧用二图各防为圆周九重今用一图防为六等边形三重惟取易见则二图九重其理一也

草曰置九重减一余八为段以乘圆束差六得四十八为衰【按圆束每层差不今内外重数相距倍于人立相距则每层差一十二为倍差常法重数减一与半差相乘为衰今倍差故即与差数相乘为衰也】九重得四百三十二为率

求原周以率四百三十二减周制一军一万二千五百余一万二千六十八为实如重数九而一得一千三百四十人为内周人数不满八人为余兵

次以人立圓邊六尺乘內周人一千三百四十得八千四十尺收作八百四丈為內周尺數

倍衰四十八得九十六乘圓邊六尺得五百七十六尺為泛

以泛五百七十六尺并內周八千四十尺得八千六百一十六尺為外周尺

以外周尺八千六百一十六為實如圓邊六尺而一得一千四百三十六人為外周人數

求出奇後以奇母四約一万二千五百得三千一百二十五為奇兵以減總軍余九千三百七十五為存兵次以率四百三十二加之得九千八百七十為實加重數九而一得一千八十九為外周人不盡六

次以原外周八千六百一十六尺為實以外周人一千八十九約之得七尺九寸一分不盡二尺一分與法求等得三俱約之為分下三百六十三分之六十七

置原內周八千四十尺為實以後立尺七尺九寸一分約之得一千一十六為內周人數不盡三尺四寸四分為寬地

本術所求內外周之人數既定不拘奇出奇入皆以六人為重差或累差加減各得諸重圍數或并九重人課總軍存兵

計布圓陣

問步率二千六百人為圖陣人立圓九尺形如車輻無麗布陣陣重間倍人立圓邊尺數須合內徑七十二丈圓法用周三徑一之率欲知陣重幾數及內外周通徑并所立人數各幾何

答曰内周二百一十六丈立二百四十人 外周三百二丈四尺立三百三十六人
通径一百丈八尺阵计九重【不尽八人】

术曰以商功求之以圆率因内径为内周以人立尺约之为内周人数乃以圆求差率为隅次
置内周人减隅余约从方列兵数为宽开平方得重数不尽为余兵置重数减一余四因又乘
圆边尺数并内径共为通径以圆率因通径得外周

按旧本有图前题同今删去

草曰以圆率三因内径七十二丈得二千一百六十尺为内周以圆边九尺约内周得二百四
十为内周人数乃以圆束差六为从隅次置内周二百四十人减隅余二百三十四为从方列
兵二千六百为宽开平方步法从方进一位隅法超一位今方隅皆不可超进乃于宽约商置
九重以商生隅六得五十四增入从方内共得二百八十八乃命上商九重除宽讫宽余八人
为余兵副置九重减一余八以四因之【按九重八间径两端应二因之间倍于立步又应二
因之今合为四因】得三十二又乘图边九尺得二百八十八尺并内径七百二十尺得一千
八尺为通径又以圆率三因通径得三千二十四尺为外周次以圆边九尺为法除外周尺数
得三百三十六人为外周人数合问

按圆束环积有内周求重数法置积为宽圆束差半之为从隅又以半差减内周余为从方开
平方得重数此圆束环积每层为倍差故即以圆束差为从隅减内周为从方也又按周三径
一正与六边形相合故人数尺俱无奇零也

数学九章卷八上

钦定四库全书

数学九章卷八下

宋 秦九韶 撰军旅

军器功程

问今欲造弓刀各一万副箭一百万只据工程七人九日造弓八张八人六日造刀五副三人二日造箭一百五十只作院见管弓作二百人刀作五百四十人箭作二百七十六人欲知毕日防何

答曰造弓一万张三百九十三日四分日之三造刀一万副一百七十七日九分日之七造箭一百万只一百四十四日二百七分日之一百八十二【按六十九分之六十四讹二百七分之一百八十二】

术曰以粟米求之互换入之置各功程原人率于右行置原日数于中行置欲求数为左行以三行对之为各实列右行置原物数于中行置见 人为左行以左行乘中行各为法以对除右行各得日数草曰置原造弓七人造刀八人造箭三人于右行次置造弓九日造刀六日造箭二日列中行又置于造弓一万欲造刀一万欲造箭一百万列左行以三行对乘

次列原造弓八张刀五副箭一百五十只放中又列见管弓作二百人刀作五百四十人箭作二百七十六人于左行

以两行对乘之上得一千六百中得二千七百下得四万一千四百各为法

先以上法一千六百除寄右行弓日实六十三万日得三百九十三日为造弓一万张日数

不尽一千二百与法求等得四百俱约之为四分日之三

次以中得二千七百除寄右行刀日实四十八万日得一百七十七日为造刀一万副日数

不尽二千一百与法求等得三百俱约之为九分日之七

次以下法四万 百除寄右行箭日实六百万日得一百四十四日为造箭一百万只日数

不尽三万六千四百日与法四万一千四百求等得二百俱以约之得二百七分日之一百八十二为造箭日分合问【按不尽数三万八千四百误为三万六千四百分母六十九讹二百零七分子六十四讹一百八十二】

计造军衣

问库有布绵絮三色计料欲制军衣其布六人八疋少一百六十疋七人九疋剩五百六十疋其绵八人一百五两剩一万六千五百两九人一百七十两剩一万四千四百两其絮四人一十三斤少六千八百四斤五人一十四斤适足欲知军士及布绵絮各几何答曰兵士一万五千一百二十人 布二万疋绵三十万两 絮四万二十三万二十六斤

术曰以盈拙求之置人数于左右之中置所给物各于其上置盈拙各于其下令维乘之先以人数互数乘其所给率相减余为法次以人数相乘为寄后以盈拙互乘其上未减者是为未乘驗其下系一盈一拙以上下皆并之为物其上并之实其下并之乘寄为兵寔如法而一各得驗其系两盈或两拙者以上下皆相减之其上减之余为物寔其下减之余乘寄为兵寔二寔皆如法而一各得驗其或一盈一足或一拙一足者其适足乃以空互乘其上未减者去之只以所用盈拙数互乘其上为物寔以盈或拙一数乘寄为兵寔皆如法而一各得

求布草曰置布于六人左中八疋于左肱上一百六十四疋于左下置七人于右中九疋于右上盈百五六十于布下先以左右之中六七互乘左右之上讫左上得五十五右上得五十四以相减之余二为法次以左右中六七相乘得四十二为寄于中次以左下亏一百六十乘右上未减五十四得八十六百四十又以右下盈五百六十乘左上未减五十六得三万一千三百六十驗得左右之下系一盈一拙当并之以三万一千三百六十并右上八千六百四十得四万为布实次以左下肱一百六十并左下盈五百六十得七百二十乘寄四十二得三万二百四十为兵实二实皆如法二而一得二万疋为布得一万五千一百二十为兵

求布图

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷八下>

求绵草曰置八人于左中绵一百五十两于左上余一万六千五百两于左下次置九人于右中一百七十两于右上余一万四千四百两于右下以左右中八九五乘各上讫左上得一千三百五十右上得一千三百六十相减余一十为法次以中八九相乘得七万二为寄于中次以左下一万六千五百乘右上一千三百六万得二千二百四十四万却以右下一万四千四百乘左上一千三百五十得一千九百四十四万验其下系两盈当相减之其右上余三百万为绵实其左右之下亦相减之余二千一百乘寄七十二得二十五万一千二百为兵实二实皆如法一十而一绵得三十万两兵得一万五千一百二十人

求绵图

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷八下>

求絮草曰置四人于左中一十三觔于左上少六千八百四觔于左下又置五人于右中一十四觔于右上适足为空于右下以左右之中四五互乘其上讫左上得六十五右上得五□六利减余九为法以中四五相乘得二十为寄于中先以左下六千八百四互乘右上五十六得三十八万一千四百二十却以右适足之空乘左上六十五亦为空乃去之只以右上三十八万一千二十四觔为絮实只以左下六千八百四乘寄二千人得一十三万六千八十为兵实二实皆如法九而一具絮得四万二千三百三十六觔其兵得一万五千一百二十人合问

求絮图

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷八下>

已上布绵絮三项求人兵数皆同今仍于各图立算求之以合本术

先计军程

问一军三将三十队队七十五人每将分左右廉作九行爬头拽行每日六十里明日路狭以军拽行至晚欲知先宿程里数几何

答曰六里二百四十步

术曰以均输求之置行数为法以单数一行乘日程为寔寔如法两一得宿程里步

草曰置行数九为法以单廉数一行用乘六十里为寔寔如法而一得六十不尽六里以里法

三百六十步通之得二千一百六十步又为寔仍如法九而一得二百四十步为六里二百四十步宿程

按此草易见旧有算式今删

移运均劳【分郡县乡科均】

问今起夫移运县饷于某郡交纳合起一万二千夫甲州有三县上县力五十七万三千二百五十九贯五百文至输所九百二十五里中县力五十万四千九百八十三贯七百八十文至输所六百五十二里下县力四十九万八千七百六十贯九百五十文至输所四百六十五里乙军倚郭一县五乡仁乡力一百二万八千三百七十一贯九百八十文至输所七百

六里义乡力一六六文至输所七百九十五里礼乡力一十万八千四百六十三贯五十文至输所七百九十里智乡力八万四千二百三十六贯二百八十五文至输所七百九里信乡力九千三百四十五贯一百六十六文至输所八百四里欲知以物力多寡道里远近均运之令费劳等各合科夫几何

答曰甲州上县差二千四百三十夫中县差三千三十七夫下县差四千二百六夫乙军郭县仁乡七百一十三夫义乡五百八十九夫

礼乡五百三十八夫智乡四百四十一夫信乡四十六夫

术曰以均输求之置各县及乡力皆如里而一不尽者约之复通分内子互乘之或就母迁退之各得变力可约约之为定力副并为法以合起夫徧乘未并定力各得为实并如前法而一各得夫其余分辈之草曰置甲州三县及乙军五乡物力里数作八行列之具图于后

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷八下>

置上县力五十七万三千二百五十九贯五百文如九百二十五里而一得力六十一万九千七百四十置中县五十万四千九百八十三贯七百八十文如六百五十二里而一得力七十七万四千五百一十五置下县四十九万八千七百六十贯九百五十如四百六十五里而一得力一百七万二千六百四不尽九十文与法求等得十五约之得三十一分之六置仁乡一十二万八千三百七十一贯九百八十如七百里而一得力一十八万一千八百三十置义乡一十一万九千四百七十二贯六百文如七百九十五里而一得力一十五万二百八十置礼乡一十万八千四百六十三贯五十文如七百九十而一得力一十三万七千二百九十五置智乡八万四千二百三十六贯二百八十五文如七百四十九里而一得力一十一万二千六百四十五置信乡九千三百四十五贯一百六十文如八百四里而一得力一万一千二百六十三不尽二百六十八文与法求等得二百六十八约为三分之一其下县信乡二处带母子者各以母互徧乘八处所得毕二处各内本子上得五千七百六十三万五千八百二十中

得七千二百二万九千八百九十五下得九千九百七十五万二千一百九十仁得一千六百九十一万一百九十义得一千三百九十七万六千四十礼得一千二百七十六万八千四百三十五智得一千四十五万九千二百四十五信得一百八万九百七十已上为三郷五县变力率可约者复求等约之求得五故俱以五约之上得一千一百五十二万七千一百六十四中得一千一百四十万五千九百七十九下得一千九百九十五万四百三十八仁得三十八万二千五十八【按三十八讹五十八】义得二百七十九万五千二百八礼得二百五十五万三千六百七十八智得二百九万一千八百四十九信得二十一万六千一百九十四已上并为定力副并八处定力得五千六百九十二万二千五百七十七为法【按法多二十仁乡定力多二十故也】以合起一万二千夫遍乘定力讫上得一千三百八十三亿二千五百九十六万八千为实中得一千七百二十八亿七千一百四十七万八千为中实下得二千三百九十四亿五百二十五万六千为下实【按】得四百五亿八千四百六十九万六千【按多二十四万定力多二十故也】为仁实义得三百三十五亿四千二百四十九万六千为义寔礼得三百六亿四千四百二十万万四千为礼寔智得三百五十一亿二百一十八万八千为智寔信得二十五亿九千四百三十二万八千为信寔已上八寔皆如前法而一余分輩之各得夫数合

均敷径役

问军戍差坐烽摆铺切虑差径不均今诸军共合差一千二百六十人契勘诸军见管前军六千一百七十人右军四千九百三十六人中军七千四百四人左军三千七百二人后军二千四六十八人各军合差几何

答曰前军差三百一十五人 右军差二百五十二人 中军差三百七十八人
军差一百八十九人 后军差一百二十六人

术曰以均输求之置各军见管人驗可求约等以约之为衰副并为法以共合差数乘列衰各为寔寔如法而一各得

草曰置诸军见管求等得一千二百三十四俱以约见管前军得五右军得四中军得六左军得三后军二列为各衰副并诸衰得二十为法以共差一千得二百六十人乘诸衰前军得六千三百右军得五千四十中军得七千五百六十左军得三千七百八十后军得二千五百二十各为寔皆如法二十而一前军合差三百一十五人右军合差二百五十二人中军合差三百七十二人左军合差一百八十九人后军合差一百二十六人

数学九章卷八下

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章>

钦定四库全书

数学九章卷九上

宋 秦九韶 撰市易

积木计余

问原管杉木一尖垛偶不记数从上取用至中间见存九条为面问原木及见存各几何

答曰原木一百五十三条 见存木一百一十七

条

术曰商功求之堆积入之倍中面副置减一以乘其副得数半之为原木副置上层减一以乘其副得数半之用减原木余为见存【其非中一层数者各以自地上至面层数立数求之】
草曰倍中面九条得一十八副置减一余一十七以乘副一十八得三百六条以半之得一百五十三条为原木之数副置中面九条减一余八以乘副九得七十二以半之得三十六以减原木一百五十三余一百一十七条为见存木数合问

按此即一面平堆形中层为九上下必各有八层共十七层即原尖堆形上八层即用过尖堆形其义甚明旧余木图今删

竹围芦束

问受给场交收竹二千三百七十四把内篁竹一千一百五十一把每把外围三十六竿水竹一千二百二十三把每把外围四十二竿芦三千六十五束每束围五尺其芦原样五尺五寸今纳到围小合准原芦几束及水篁竹各几何

答曰篁竹一十四万六千一百七十七竿水竹二十万六千六百八十七竿合准原芦二千五百三十三束【一百二十一分束之七】

术曰以方田及圆率求之置原束差并竹外围竹数以乘外围又乘把数为竹实倍圆束差为竹法除之各得二竹数皆以把数为心加入各得竹条数置芦围尺数自乘以乘芦束为芦实以芦原尺数自乘为芦法除实得所准芦束数

草曰置围束差六并篁竹外围三十六竿得四十二竿以乘外围三十六竿得一千五百一十二竿又乘篁竹一千一百五十一把得一百七十四万三百一十二竿为篁竹实倍圆束差六得一十二为竹法除实得一十四万五千二十六竿以把数一千一百五十一并之得一十四万六千一百七十七竿为篁竹又置原差六并水竹外围四十二竿得四十八竿以乘水外围四十二竿得二千一十六竿又乘水竹一千二百二十三把得二百四十六万五千五百六十

八竿为水竹实亦以竹法一十二除之得二十万五千四百六十四竿以水竹把数一千二百二十三并之得二十万六千六百八十七竿为水竹数次置芦围五尺通为五十寸以自乘得二千五百寸又乘芦束数三千六十五得七百六十六万二千五百寸为芦实以原样芦围五尺五寸亦通为五十五寸以自乘得三千二十五寸为芦法除实得二千五百三十三束不尽一百七十五寸与法求等得二十五俱以约之得一百二十一分束之七为芦二千五百三十三束一百二十一分束之七合问

寄仓知总【按旧本此问无题今增】

问和籴米运借仓杈顿计五十廩每廩濶一丈五尺深三丈米高一丈二尺又借寺屋四十间内二十五间濶一丈二尺深二丈五尺米高一丈内一十五间各濶一丈三尺深三丈米高一丈二尺欲知寺屋及仓容米共计几何

答曰共计米一十六万六千八十石 仓五十廩米一十万八千石
寺屋四十间米五万八千八十石

术曰商功求之置廩并屋深濶米高相乘并之为实如斛法而一

草曰先以廩深三丈通为三十尺乘濶十五尺得四百五十尺又乘高一十二尺得五千四百尺以乘五十廩得二十七万尺为实以斛法二尺五寸除之得一十万八千石为仓五寸廩共容米次置寺屋深二十五尺乘濶一十二尺得三百尺乘米高一十尺得三千尺以二十五间乘之得七万五千尺于上次置深三十尺乘濶一十三尺得三百九十尺又乘米高十二尺得四千六百八十尺以乘一十五间得七万二千尺加上共得一十四万五千二百尺以斛法二尺五寸除之得五万八千八十石为寺屋四十间共容米以并廩米共得一十六万六千八十石为共和籴到米

方圆同积【按旧本此问无题今增】

问有圆囤米二十五个内有大囤一十二个上径一丈下径九尺高一丈二尺小囤一十三个上径九尺下径八尺高一丈今出租斗一只口方九寸六分底方七寸正深四寸并裹明準尺令準数造五斗方斛及圆斛各二只湏令二斛口径正深大小不同各得多少及囤积米几何

答曰方斛一只口方六寸四分底方一尺二寸深一尺五寸九分二厘又一只口方一尺底方一尺二寸深一尺一寸四分五厘 圆斛一只口径一尺二寸七分底径一尺二寸深一尺二寸一分四厘又一只口径一尺三寸底径一尺二寸深一尺一寸八分五厘囤米计八千六十七石四升七合四勺一抄八撮按共囤米数误应得二千零一十六石七斗六升一合八勺五抄草内少一四归故差多三倍

术曰以商功及少广求之置出斗上下方相乘之又各自乘并之乘深又以五斗乘之为积于

上求方斛先自如意立数为斛深又如意立数为底方置深为从隅以底方乘隅为从方又以底乘从方为减率以减上积余为实开连枝平方得方斛口方不尽以所得数为基增损求之以口底方相乘又各自求并之为法除前上积得深余分收弃之求图斛置四数以因前积为寄如意立数为斛深别如意立数为底径以三因深为从隅以底径乘隅为从方以底径乘从方为减率以减寄余为实开连枝平方得口径不尽以所得数为基如意求差以口底径相乘又各自乘并之为法除寄得深余分收弃之求囤米置各囤上径下径相乘又各自乘并之乘高又乘囤数所得之数为积【囤有大小以类】并之为共积如四而一为实以斛求之得米

草曰置出租斗口方九寸六分与底方七寸相乘得六十七寸二分于上又于口方九寸六分自乘之得九十二寸一分六厘加上又以底方七寸自乘得四十九寸又加上共得二百八寸三分六厘乘深四寸得八百三十三寸四分四厘又以五斗乘之得四千一百六十七寸二分为三段斛积于上求方斛如意立一尺六寸为斛深又加意立一尺二寸为斛底以深一十六寸为从隅以底一十二寸乘隅得一百九十二寸为从方又以底一十二寸乘从方一百九十二寸得二千三百四寸为减率以减上积四千一百六十七寸二分余一千八百六十三寸二分为实开连枝平方得六寸三分五厘为基其积不及一寸一分六厘系有亏数其基数为米可用湏合损益基数今益作六寸四分为口方以原立一尺二寸为底方以口方乘底方得七十六寸八分以上又以口方六寸四分自乘得四十寸九分六厘又以底方十二寸自乘得一百四十四寸并以上共得二百六十一寸七分六厘为法以除前积四千一百六十七寸二分得一尺五寸九分二厘为方斛深其积不及一厘九毫二丝收为闰又累增至一十寸为口方仍以一十二寸为底方乃以口方一十寸乘底方一十二寸得一百二十寸于上又口方自乘得一百寸加上又以底方自乘得一百四十四寸又加上共得三百六十四寸为法亦除前实积四千一百六十七寸二分得一十一寸四分五厘为方斛深其积不及六分收为闰此是求出两等斛数在人择而用之求圆斛置四数以因前积四千一百六十七寸二分得一万六千六百六十八寸八分为寄如意立一尺二寸为圆斛深又如意立一尺为底径以三因深得三十六寸为从隅以底一十寸乘隅得三百六十寸为从方又以底一十寸乘从方得三千六百寸为减率以减寄一万六千六百六十八寸八分余一万三千六十八寸八分为实开连枝平方得一尺四寸七分为基其实不及二寸四分四厘收为闰次以原立底径一尺并基一尺四寸七分得二尺四寸七分只减七分为差以余三尺四寸以半之得一尺二寸为底径以差七分并底径得一尺二寸七分为口径始以口径一尺二寸七分乘底径一尺二寸得一百五十二寸四分于上次以口径自乘得一百六十一寸二分九厘加上又以底径自乘得一百四十四寸又加上共得四百五十七寸六分九厘以三因之得一千三百七十三寸七厘为法除前寄一万六千六百六十八寸八分得一尺二寸一分四厘为圆斛正深其实不及二毫六丝九忽八微收为闰又以基一尺四寸七分增三分得一尺五寸并底径一尺得二尺五寸减一寸为差余二尺四寸以半之得一尺二寸为底径以差一寸并底径一尺二寸得一尺三寸为口径始以口径一十三寸乘底径一尺二寸得一百五十六寸于上又以口径一十三寸自乘得一百六十九寸加上又以底径一十二寸自乘得一百四十四寸又加上共得四百六十九寸以三因之得一千四百七寸为法除前寄一万六千六百六十八寸八分得一尺一寸八分四厘七毫为圆斛深寄余七厘一毫却收深七毫作一厘通得一尺一寸八分五厘为圆斛深此是求出两等圆斛在人择而用之 求囤米置大囤上径一丈通为百寸乘下径九十寸得九千

于上又以上径自乘得一万寸加上又以下径九十寸自乘得八千一百寸加上共得二万七千一百寸乘高一百二十寸得三百二十五万二千寸又乘大圜一十二个得三千九百二万四千寸为寄次置小圜上径九十寸下径八十寸相乘得七千二百寸于次又上径自乘得八千一百寸加次又下径自乘得六千四百寸加次共得二万一千七百寸又乘高一百寸得二百一十七万寸又乘小圜一十三个得二千八百二十一万寸并寄共得六千七百二十三万四千寸为实【按应四归为实草中遗漏故得数误】倍前斛积四千一百六十七寸二分为法除之得八千六十七石四升七合四勺一抄四撮

按求方斛积法以上下径相乘又各自乘并而以深再乘三除之得积求径深法三因积有二径以二径相乘各自乘数并而除之得深有一深一径以深除积得数内减径自来余为实径为纵开带纵平方得又一径或径自乘深再乘减积除为实以深为纵隅深径相乘为纵方开连枝平方得又一径草中求斗积不加三除为三倍斗积五因之为三倍斛积故设正深底径二数开连枝平方以求口径既得口径复设二径数以求正深也求圆斛径即如求圆外切方边当以方圆幂率变圆积为方积故四因前积而以三因正深代三除也求圆囤米尺积先用方斛求积法次变方为圆方斛法用三除变圆法用三因四除合之则三因四除合之则三除并可省惟以四除之即得圆囤积术中详言之而草中步算遗漏四除故得数误为四倍也

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九上>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九上>

数学九章卷九上

钦定四库全书

数学九章卷九下

宋 秦九韶 撰市易

推求典本

问典库今年二月二十九日有人取解一号主家听得当事共算本息一百六十贯八百三十二文称系前歲头腊月半解去月息二分二厘欲知原本几何答曰本一百二十贯文

术曰以粟米求之置积日乘息分数增三百为法以三百乘共钱为寔寔如法而一得本

草曰置前年头腊月半系四十五日并去年三百六十又加今年五十九日共得四百六十四日为积日乘息二分二厘得一百二十文八厘增三百文得四百二文八厘为法以三百文乘共钱一百六十贯八百三十二文得四万八千二百四十九贯六百文为寔如法而一得一百二十贯文为原本

按题意谓前年十一月半典钱去年未取今年二月二十九日取去按日计利共合本息钱一十六千八百三十二文月息每千二十二文问本钱若干法当以积日乘息二十二文以三十日除之得一千文之共息加一千文为一千文之本息共数然后置今本息共数以一千乘之一千之本息共数除之即得今本钱数草中以十文为本以二分二厘为息不以三十除之为共息而以三十乘十文得三百为本其理一也

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九下>

推知余数

问和余三百万贯求石数闻每石牙钱三十文余場量米折支牙人所得每石出牵钱八百牙人量米四石六斗八合折与牵头欲知米数石价牙钱米牵钱各几何

按题意买米共用钱三十亿每石牙钱三十文共牙钱折米给之共折米每石牵钱八百文共牵钱牙人又折米四石六斗零八合给之求各数

答曰余到米一十二万石 石价二十五贯文牙钱三千六百贯文
折米一百四十四石牵钱一百一十五贯二百文

术曰以商功求之率变入之置余本牙钱牵钱相乘为寔以牵米为隅开连枝立方得石价以价除本得余到米以牙钱乘米得總牙钱以价除之得牙米以牵钱乘牙米得共牵钱

草曰置籾本三百万贯乘牙钱三十文得九千万贯文乘牵钱八百文得七百二十亿万贯【按七百二十亿贯万字误后余寔内万字同此】为价寔置牵米四石六斗八合于寔数零文之下为立方从隅起步法常超二位每超一度商进之今隅凡超四度当于寔上约定首商二十贯乃以商生隅超四石六斗八合得九十二贯一百六十文乃以为廉又以商生廉得一百八十四万三千二百贯为方乃以方命上商二十贯除寔讫寔余三百五十一亿三千六百万贯复以商生隅四石六斗八合入廉得一百八十四贯三百二十文又以商生廉加入方内得五百五十二万九千六百贯为方法复以商又生隅四石六斗八合加入廉得二百七十六贯四百八十文为廉法其方法一退廉法二退从隅三退乃于首商之次约寔续商五贯以续商生隅四石六斗八合入廉得二百九十九贯五百二十文又以续商生廉入方得七百二万七千二百贯乃命续商五贯除寔适尽所得二十五贯为每石米价以为法以籾本三百万贯为寔寔如法而一得一十二万石为籾到米数以米数乘牙钱三十得三千六百贯为牙钱以石价二十五贯除牙钱三千六百贯文得一百四十四石为籾场量米折牙钱以牵钱八百乘牙米一百四十四石得一百一十五贯二百文为牵头得牙人所与牵钱之数与石价二十五贯文约牵钱一百一十五贯二百文得四石六斗八合为牵米折钱合问

按此术之意以立天元一解之法立天元一为米每石之价以折牵米四石六斗零八合乘之得四元【六〇八】为共牵钱应以每石牵钱八百除之寄分母代除得八百分元之四分【六〇八】为共折给牙人米数又以天元一乘之得八百分平方之四分【六〇八】为共牙钱应以每石牙钱三十除之寄分母代除得三十分又八百分平方之四分【六〇八】为共米数又以天元一乘之得三十分又八百分立方之四分【六〇八】为共米价与三百万贯相等两邊各以三十乘之又以八百乘之得四立方【六〇八】与七百二十亿贯等以立方数除两邊得一立方与一百五十六亿二千五百万贯等置贯数为寔开立方得二十五贯为米每石价数草中不除开连枝立方为除之不能尽者便于用也

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九下>

<子部,天文算法类,算书之属,数学九章,卷九下>

累收库本

问有库本钱五十万贯月息六厘半今令掌事每月带本约息共还一十万欲知几何月而纳足并未复畸钱多少

答曰本息纳足共七个月末后一月畸钱二万四千七百六贯二百七十九文三分四厘八毫四丝六忽七微七沙三莽一轻二清五烟

术曰以盈朒变法求之置原本以息数退位乘归本位每出共纳累得月数以末后不及数为足月钱数草曰置本五十万贯以六厘五毫乘之入共本内得五十三万二千五百贯文内减

初月一十万余四十三万二千五百贯文又以六厘五毫乘之余本内得四十六万六千一百一十二贯五百文又减次月一十万贯余三十六万六千一百一十二贯五百文又以六厘五毫乘之入余本内得三十八万四千五百一十二贯三百一十二文五分又减第三月钱一十万贯文余二十八万四千五百一十二贯三百一十二文五分又以六厘五毫乘之得三十万二千五百一十五贯七百一十二文八分一厘二毫五丝内减第四月钱一十万贯余二十万二千五百一十五贯七百一十二文二分一厘二毫五丝又以六厘五毫乘之入余本内得二十一万五千六百七十九贯二百三十四文一分四厘五毫三丝一忽二微五尘内减第五月钱一十万贯余一万五千六百七十九贯二百三十四文一分四厘五毫三丝一忽二微五尘又以六厘五毫乘之入余本内得一十二万三千一百九十八贯三百八十四文三分六厘四毫七丝五忽七微八尘一沙二五莽减第六月钱一十万贯余二万三千一百九十八贯三百八十四文三分六厘四毫七丝五忽七微八尘一沙二五莽又以六厘五毫乘之入余本内得二万四千七百六贯二百七十九文三分四厘八毫四丝六忽七微无尘七沙无三莽一轻二清五烟为第七月纳足本息畸钱

均货推本

问海舶赴务抽毕除纳主家货物外有沉香五千八十八两胡椒一万四百三十包【包四十觔】象牙二百一十二合【以大小为合觔两俱等】系甲乙丙丁四人合本博到縁昨来凑本互有假借甲分到官供称甲本金二百两盐四袋钞一十道乙本银八百两盐三袋钞八十八道丙本银一千六百七十两度牒一十五道丁本度牒五十二道金五十八两八铢已上共估值四十二万四千贯甲借乙钞乙借丙银丙借丁度牒丁借甲金今合拨各借物归原主名下为率均分上件货物欲知金银袋盐度牒原价及四人各合得香椒牙几何按题意谓甲金乙盐丙银丁牒原本不同互借为同本买得香椒牙三色今有互借各物及同本贯数求原本以分所买之物葢方程而廉衰分之法也甲乙二条内盐钞二色寔即一色先言盐袋数乃一钞之数钞数乘之始为盐数是钞数既赘又不明言其故皆故为隐晦也

答曰甲金每两四百八十贯文本一十二万四千贯文合得沉香一千四百八十八两胡椒三千五十包一十一觔五两五十三分两之七象牙六十二合

乙盐每袋二百五十贯文本七万六千贯文合得沉香九百一十二两胡椒一千八百

六十九包二十一觔二两五十三分两之六象牙三十八合

丙银每两五十贯文本一十二万三千五百贯文合得沉香一千四百八十二两胡椒三千三十七包三十九觔五两五十三分两之二十三象牙六十一合四分合之三丁度牒每道一千五百贯文本一十万五百贯文合得沉香一千二百六两胡椒二千四百七十二包八觔三两三五十三分两之十七象牙五十合分合之一

术曰以方程求之衰分入之正负入之置共钱以人数约之得数列入人数各为行积次置诸

色各物数为段子对本色有分者通之可约者约之为定率以第一行为右以第二行为副以第三行为次第四行为左每以下位互遍乘之每驗其积以少减多如同名相减异名相加正无人负之负无人正之如同名相加异名相减正无人正之负无人负之得一段为法以余积为寔除之各得诸价以诸价列右行以各物数列左行以两行对乘各得本率以诸色求等约之得列衰并诸衰为总法以列衰遍乘各物诸数各为寔诸寔并如总法而一各得其物除不尽者以觔两通而除之或又分母命之

草曰置估值四十二万四千贯以四人约之得一十万六千贯为各积以人数列四位次置甲金二百两于右上以四袋乘钞一十道得四十袋【按此条以四袋为一钞相乘为塩数是二色止为一色不如即用塩为正】于右副为右行次置乙钞八十八道以三袋乘之得盐二百六十四袋【按此条以三袋为一钞】及银八百两为副行次置丙银一千六百七十两度牒一十五道为次行次置丁度牒五十二道金五十八两八铢为左行驗得首图左行上段金带八铢是三分两之一乃以分母遍乘左行诸数只以分子一内入左上金内其左积得三十一万八千贯左金得一百七十五两左度牒得一百五十六道为次图驗次图四行皆可求等右行求得四十约之副行求得八约之次行求得五约之左行求得一约之各得数为定

率图

定率图右积得二千六百五十贯金五两盐一袋副积得一万三千二百五十贯盐三十三袋银一百两次积得二万一千二百贯银三百三十四两度牒三道左积得三十一万八千贯金一百七十五两度牒一百五十六道乃以定图次行度牒三因左行左积得九十五万四千贯金五百二十五两度牒四百六十八道次以定图左下度牒一百五十六乘次行积得三百三十万七千二百贯银五万二千一百四两【按此下落度牒四百六十八道八字】

定率图 维图

乃驗维图左及次行之下度牒等当相减之以积为端当以左之少积减次之多积按术曰同名相减其次行之金空而左行之金五百二十五两有为正次空为无按术曰正无人负之即以左行之金正加入次行金位为负名成音图仍置定图左行诸数乃驗音图次行积得二百三十五万三千二百贯正金五百二十五两负银五万二千一百四两为正余三行皆正

音图 驳图

今验音次行之负金当以右行之正金补之而其数不等先以右金五约次金五百二十五得一百五以乘音图右行毕其右积得二十七万八千二百五十贯金二百五十五两正盐一百五袋正其副次左三行如音图故乃成爻图今视爻图右行之金正与次行之金负适等即用右行直加次行按术以同名相加乃以右之金正减其次之金负为空按术以异名相减之其次盐空为无人按术以正无人正之乃以爻图右积二十七万八千二百五十贯加次积二百三十五万三千二百贯内得二百六十三万一千四百五十贯其次金空次盐一百五袋正次银五万二千一百四两正仍置定图右行数而成政图

政图 卜图

今视政图从者乃择其诸行本色可求等首金可盐亦可盖金多盐少乃以政图副次两行盐数三十三与一百五求等得三故以三约三十三得一十一以乘次行又以三约一百五得三十五以乘副行毕其副积得四十六万三千七百五十贯盐一千一百五十五袋银三千五百两次积二千八百九十四万五千九百五十贯盐一千一百五十五袋银五十七万三千一百四十四两皆正列成卜图

宫图

及视上图副行积少次行积多即以副行求减次行皆是同名相减之既毕仍置定图副行数其次行乃得积二千八百四十八万二千二百贯银得五十六万九千六百四十四两列为宫图验宫图次行下只有银五十六万九千六百四十四两独一数以为法以次积二千八百四十八万二千二百贯为寔寔如法而一得五十贯为银一两价而成千图

千图

乃以千图副行银一百两乘两价五十贯得五千贯以减千图副行之积一万三千二百五十贯讫副积余八千二百五十贯其下盐得三十三袋银空而成曜图

曜图 支图

乃以曜图副行之积八千二百五十贯为盐寔以其下盐三十三袋为法除之得二百五十贯

为盐一袋价而成支图乃以支图右行盐一袋徧乘副行毕其副积只得二百五十贯次以副行直减右行毕右积余二千四百贯金五两盐空而成闰图乃以闰图右积二千四百贯为寔金五两为法除之得四百八十贯为金一两价成定图次以左金一百七十五两徧乘右行直减左行讫左积得二十三万四千贯度牒一百五十六道左金空而成定图

闰图 定图

今验定图左积二十三万四千贯为寔以左下度牒一百五十六道为法除之得一千五百贯为度牒一道价而成终图既得金银每两钞盐每袋度牒每各色之价次列甲乙丙丁四人乘之

终图

后以首图右金二百两并左金五十八两八铢得二百五十八两以八铢为三分两之一通分内子得七百七十五于左甲其右价四百八十贯乃以左甲母三约之为一百六十贯于左甲次以右盐四千袋并副盐二百六十四袋得三百四袋于左乙以盐价二百五十贯于右乙次以副银八百两并银一千六百七十两得二千四百七十两于左丙以银价五十贯于右丙又以次行度牒一十五道并左度牒五十二道得六十七道于左丁以度牒价一千五百贯于右丁两行对乘之

以右甲一百六十乘左甲七百七十五两得一十二万四千贯为甲原本以右乙二百五十贯乘左乙三百四袋得七万六千贯为乙原本以右丙五十贯乘左丙二千四百七十两得一十二万三千五百贯为丙原本以右丁一千五百贯乘左丁六十七道得一十万五百贯为丁原本列四人各得原本求等得五百贯皆以五百贯为法除之甲行二百四十八乙得一百五十二丙得二百四十七丁得二百一各为列衰于右行并右行列衰得八百四十八为总法次置到沉香五千八十八两徧乘列衰各为沉香寔次置胡椒一万四百三十包亦徧乘列衰为椒寔次置象牙四百二十四条以大小各半之得二百一十二合亦徧乘列衰为牙寔

甲得一百二十六万一千八百二十四乙得七十七万三千三百七十六丙得一百二十五万六千七百二十六丁得一百二万三千六百八十八各为沉香寔以总法八百四十八除之甲得沉香一千四百八十八两乙得沉香九百一十二两丙得沉香一千四百八十二两丁得沉

香一千二百六两

甲得二百五十八万六千六百四十乙得一百五十八万五千三百六十丙得二百五十七万六千二百一十丁得二百九万六千四百三十各为椒寔以总法八百四十八除之甲得三千五十包不尽二百四十包以包率四十觔乘之得九千六百觔又以法除之得一十一觔不尽二百七十二觔以十六两通之得四千三百五十二两又以法除之得五两不尽一百一十二求等得一十六约之得五十三分两之七约甲得椒三千五十包一十一觔五两五十三分两之七乙得一千八百六十九包不尽四百四十八包以四十觔乘之得一万七千九百二十又以法除之得二十一觔不尽一百一十二觔以十六两通之得一千七百九十二两又以法除得二两不尽九十六两求等得十六约之得五十三分两之六为乙合得椒一千八百六十九包二十一觔二两五十三分两之六丙得三千三十七包不尽八百三十四以四十觔通之得三万三千三百六十觔又以法除之得三十九觔不尽二百八十八以十六两通之得四千六百八两又以法除之得五两不尽三百六十八两求等得十六约之得五十三分两之二十三为丙合得椒三千三十七包三十九觔五两五十三分两之二十三丁得二千四百七十二包不尽一百七十四以四十觔通之得六千九百六十觔又以法除之得八觔不尽一百七十六以十六两通之得二千八百一十六又以法除之得三两不尽二百七十二求等得十六约之得五十三分两之一十七为丁合得椒二千四百七十二包八觔三两五十三分两之一十七

甲得五万二千五百七十六合乙得三万二千二百二十四合丙得五万二千三百六十四合丁得四万二千六百一十二合各为牙寔皆以总法八百四十八除之甲合得牙六十二合乙合得牙三十八合丙合得牙六十一合不尽六百三十六求等得二百一十二约之得四分合之三丁合得牙五十合不尽二百十二求等得二百一十二约之得四分合之一按此条于方程正负之用通分乘除之变多所发明步算虽繁寔有条而不紊也

推求物价

问推货务三次支物準钱各一百四十七万贯文先拨沉香三千五百裹瑇瑁二千二百觔乳香三百七十五套次拨沉香二千九百七十裹瑇瑁二千一百三十觔乳香三千五十六套四分套之一后拨沉香三千二百裹瑇瑁一千五百觔乳香三千七百五十套欲求沉乳瑇瑁裹觔套各价几何

答曰沉香每裹三百贯文 乳香每套六十四贯文 瑇瑁每斤一百八十贯文

术曰以方程求之正负入之列积及物数于下布行数各对本色有分者通之可约者约之为定率积列数每以下项互徧乘之每视其积以少减多其下物数各随积正负之类如同名相

减异名相加正无人负之负无人正之其如同名相加异名相减正无人正之负无人负之使其下项物数得一数者为法其积为寔寔如法而一所得不计遍损或益诸积各得法寔除之余仿此草曰置準钱一百四十七万贯为三次拨钱为三行积数次置先拨沉香三千五百里璚瑁二千二百觔乳香三百七十五觔为右行物数又列次拨沉香二千九百七十裏璚瑁二千一百三十觔乳香三千五十六套四分套之一为中行物次列沉香三千二百裏璚瑁一千五百觔乳香三千七百五十套为左行之物各以本色相对列之

率图 定率图

其中行乳香有四分套之一便以母四通中行诸数只内子一入乳香段内积得五百八十八万贯沉香得一万一千八百八十裏璚瑁得八千五百二十觔乳香得一万二千二百二十五套以右行求等得二十五俱约之积得五万八千八百贯沉香得一百四十裏璚瑁得八十八觔乳香得一十五套以中行求等得一十五约之积得三十九万二千贯沉香得七百九十二裏璚瑁得五百六十八觔乳香得八百一十五套以左行求等得五约之积得二万九千四百贯沉香得六十四裏璚瑁得三十觔乳香得七十五套列为定率图三行副置求之今先欲去定图下位乳香套数一十五与左下七十五互乘左右两行右积得四百四十一万贯沉香一万五百裏璚瑁得六千六百觔乳香得一千一百二十五套左积得四十四万一千贯沉香得九百六十一裏璚瑁得四百五十觔乳香得一千一百二十五套验左积少右积多当以左行直减右行毕仍置定图左行数

维图【按以上三图名旧本未载今依前题补之以便检阅】

右积得三百九十六万九千贯沉香得九千五百四十裏璚瑁得六千一百五十觔次验中左两行各有下位段又以左下七十五互乘中行乃以中行下八百一十五互乘左行毕中积得二千九百四十万贯沉香得五万九千四百裏璚瑁得四万二千六百觔乳香得六万一千一百二十五套左积得二千三百九十六万一千贯沉香得五万二千一百六十觔璚瑁得二万四千四百五十觔乳香得六万一千一百二十五套验左积少中积多从左行同名直减中行毕仍置定图左行数

卜图 宫图

中积得五百四十三万九千贯沉香得七千二百四十裏璚瑁得一万八千一百五十觔今验右中两行数多又求约之其右行求得三十约之右积得一十三万二千三百贯沉香得三百

一十八裹瑇瑁得二百五觔中行求得一十约之中积得五十四万三千九百贯沉香得七百二十四裹瑇瑁得一千八百一十五觔今又欲去中左行之瑇瑁乃以中行瑇瑁一千八百一十五互乘右行右积得二亿四千一十二万四千五百贯沉香得五十七万七千一百七十裹瑇瑁得三十七万二千七十五套以卜右瑇瑁二百五觔互乘中行中积一亿一千一百四十九万九千五百贯沉香得一十四万八千四百二十裹瑇瑁得三十七万二千七十五觔今验宫右积多中积少乃以中行直减右行毕仍置卜图中行数

干图 支图

今验干图右行段数只有沉香四十二万八千七百五十裹以为法以右上积一亿二千八百六十二万五千贯为寔寔如法而一得三百贯为沉香一裹价便以中行沉香七百二十四乘三百贯得二十一万七千二百贯减中行五十四万三千九百贯余三十二万六千七百贯为中积便减去中行沉香段之数次以左上沉香六十四乘三百贯得一万九千二百贯减左积二万九千四百贯余一万二百贯为左积便减左上沉香裹数去之今验支图中行其下只有瑇瑁一千八百一十五觔以为法中积三十二万六千七百贯为寔寔如法而一得一百八十贯为瑇瑁价

闰图【按此图旧本亦未载名今补】

今验闰图左行有瑇瑁三十觔以乘价一百八十贯得五千四百贯减左积一万二百贯余四千八百贯为左积其下只有乳香七十五套以为法以积四千八百贯为寔寔如法而一得六十四贯为乳香套价此题并系俱正补草

数学九章卷九下